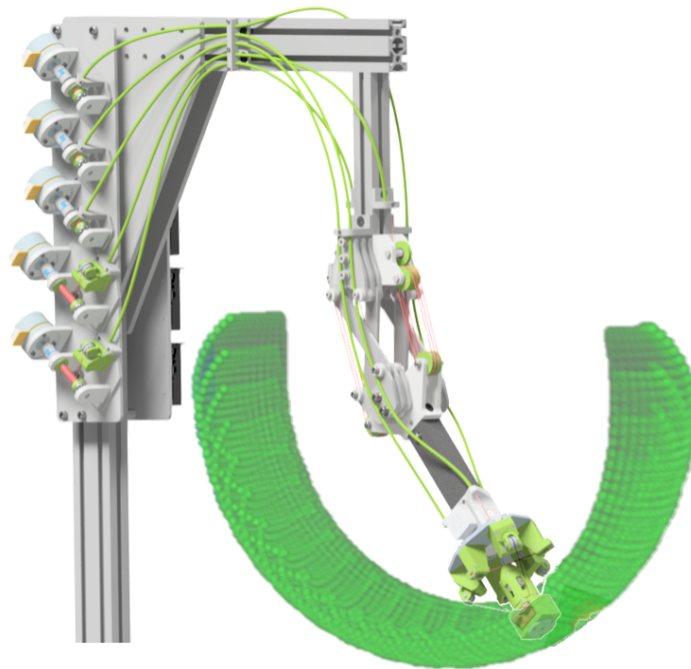


Arbeitsraumanalyse, Simulation und Bewegungsplanung eines seilgetriebenen robotischen Manipulators

Masterarbeit im Studiengang Maschinenbau

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik
Prof. Dr.-Ing. J. Franke



Bearbeiter: Max Klein

Matrikelnr.: 22996132

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. J. Franke
M.Sc. J. Walter

Abgabetermin: 21.12.2023

Bearbeitungszeit: 6 Monate

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt habe und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen hat und von dieser als Teil einer Prüfungsleistung angenommen wurde. Alle Ausführungen, die wörtlich oder sinngemäß übernommen wurden, sind als solche gekennzeichnet.

Erlangen, den 21. Dezember 2023

Max Klein

Kurzfassung

Der steigende Einsatz von Industrierobotern erhöht den Energieverbrauch und die Ressourcenkosten im Vergleich zu einer manuellen Lösung. Angesichts der Ressourcenknappheit und der wirtschaftlichen Verlangsamung ist es daher von Bedeutung, diese Aspekte auch in der Robotik zu berücksichtigen.

Eine Lösung besteht in Leichtbauprinzipien, um die bewegte Masse zu reduzieren, was Ressourcen, Energie, Kosten und Produktionszeiten spart. Die seilgetriebene Methode ist eine effektive Nachbildung des muskel-sehnengetriebenen Aufbaus, wobei der menschliche Arm als inspirierendes Modell für ein ausgewogenes System aus Tragfähigkeit, Gewicht, Beweglichkeit und Nachgiebigkeit dient.

Die vorliegende Arbeit präsentiert Lösungsansätze für den Aufbau und die Inbetriebnahme eines seilgetriebenen Manipulators, inklusive seiner Simulation und Bewegungsplanung unter Verwendung von ROS2. Zudem wird ein Konfigurationstool für Manipulatoren und deren Arbeitsraum entwickelt.

In verschiedenen Tests zeigt sich, dass der seilgetriebene Manipulator eine maximale Geschwindigkeit von 500 °/s erreicht und eine maximale Leistung von 350 W benötigt. Darüber hinaus verfügt er über einen Arbeitsraum von $\pm 70^\circ$ in X-Richtung und $\pm 50^\circ$ in Y-Richtung. Die Simulation zeigt, dass sie bei hohen Sollwert-Sprüngen um bis zu 9,9% und bei kleinen um bis zu 39,1% abweichen kann. Bei der Betrachtung des seilgetriebenen Manipulators unter Verwendung von Trajektorien zeigt sich eine Abweichung zwischen der Simulation und der Realität von 5,0% für das Handgelenk und 4,7% für den Ellenbogen erreicht wird. Bei der Betrachtung des Kinematikkonfigurators wird deutlich, dass zur Abdeckung eines erweiterten Arbeitsraums eine Schulter entwickelt werden muss.

Die Ergebnisse zeigen, dass ROS2 ein geeignetes System für den Betrieb von seilgetriebenen Mechanismen ist. Außerdem zeigen die Resultate der Bewegungsplanung, dass ein Bewegungsplanungstool, das für klassische Roboter entwickelt ist, auch für seilgetriebene Mechanismen eingesetzt werden kann. Dennoch wird deutlich, dass die Regelung der Gelenke Verbesserungspotenzial bietet. Die variierenden Ergebnisse der Simulation deuten darauf hin, dass die Parametrisierung des Modells noch optimiert werden kann.

Es wird angenommen, dass diese Arbeit als Ausgangspunkt für die weiterführende Entwicklung des Kinematikkonfigurators sowie des seilgetriebenen Manipulators mit seiner Simulation und Bewegungsplanung dient.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vii
Abkürzungsverzeichnis.	ix
Symbolverzeichnis	xi
1 Einleitung	1
1.1 Motivation und Hintergrund	2
1.2 Herausforderung	2
1.3 Forschungsfrage und Lösungsansatz	3
1.4 Aufbau der Arbeit.	5
2 Theoretische Grundlagen und	
Stand der Technik	7
2.1 Grundlagen der Robotik	7
2.1.1 Freiheitsgrade und Gelenke	7
2.1.2 Kinematik	9
2.1.3 Arbeitsraum	12
2.2 Delaunay-Triangulation und Alpha-Shape.	14
2.3 Seilgetriebene Roboter	16
2.3.1 Klassifizierung.	17
2.3.2 Besonderheiten	19
2.3.3 Vor- und Nachteile	22
2.4 Robot Operating System	23
2.4.1 Knoten	24
2.4.2 Topics	25
2.5 Bewegungsplanung	25
2.5.1 Pfadplanung	26
2.5.2 Trajektorienplanung	27
2.6 Simulation von Robotern.	28
2.6.1 Simulationsoftware und -tools	29
2.6.2 Kollisionserkennung	30
2.6.3 Validierung und Verifizierung	31

3 Materialien und Methoden	33
3.1 Analyse des Arbeitsraumes	33
3.1.1 Anwendung der Monte Carlo-Methode	33
3.1.2 Vergleich von Soll- und Ist-Arbeitsraum	36
3.1.3 Aufbau des Konfigurators	37
3.2 Seilgetriebener Manipulator.	39
3.2.1 Ellenbogengelenk	39
3.2.2 Handgelenk	42
3.2.3 Regelung der Gelenke.	43
3.2.4 Seilspannungsverteilung.	44
3.2.5 Konstruktion des Manipulators	46
3.2.6 Mechatronische Komponenten	53
3.2.7 Ansteuerung des Manipulators.	54
3.3 Simulation des Manipulators	56
3.3.1 Aufbau der Simulation	56
3.3.2 Integration realer Eigenschaften in die Simulation.	58
3.3.3 Simulationsdarstellung	59
3.4 Bewegungsplanung	61
3.4.1 Implementierung von MoveIt	61
3.4.2 Ablauf der Bewegungsplanung	63
3.5 Versuchsmethodik.	65
4 Ergebnisse	69
4.1 Ermittlung der geeigneten Konfiguration und dessen Validierung	70
4.2 Funktion des seilgetriebenen Manipulators	73
4.3 Genauigkeit der Simulation.	80
4.4 Funktion der Bewegungsplanung	82
5 Diskussion	87
5.1 Kinematikkonfigurator	88
5.2 Funktion des seilgetriebenen Manipulators	89
5.3 Genauigkeit der Simulation.	91
5.4 Funktion der Bewegungsplanung	92
5.5 Limitierung der Arbeit.	93
6 Schlussfolgerung	95

6.1 Zusammenfassung und Beitrag der Arbeit	95
6.2 Ausblick	96
Literaturverzeichnis	99
A Verwendete Hardware	109
B Datenblätter	113
C Datenträger	123

Abbildungsverzeichnis

2.1	Kinematische Ketten.	10
2.2	Delaunay-Triangulation und Alpha-Shapes.	16
2.3	Seilgetriebenes serielles und paralleles System.	18
2.4	Anordnung von Antrieben eines Roboters.	20
2.5	Kommunikation von ROS2 über Topics.	24
2.6	Hüllkörper zur Kollisionserkennung.	31
3.1	Schematischer Aufbau zur Ermittlung der DH-Parameter.	34
3.2	Beispielhafte Arbeitsraumdarstellung.	36
3.3	Beispielhafte Konfigurationsdarstellung in RViz.	38
3.4	Ablauf zur Konfigurationsdarstellung.	40
3.5	Funktionsprinzip des Ellenbogens.	41
3.6	Schematische Darstellung des Handgelenkes.	42
3.7	Regelungsschema der Gelenke.	43
3.8	Rendering der aktuellen Gelenke.	48
3.9	Rendering des Unterarmes.	50
3.10	Gesamtaufbau des seilgetriebenen Manipulators.	51
3.11	Aufbau der Motorbaugruppen.	52
3.12	ROS2-Ansteuerung des Manipulators.	55
3.13	Gazebo Simulation und Moveit in RViz.	57
3.14	Simulationsablauf.	60
3.15	Bewegungsplanung mit Moveit in RViz.	62
3.16	Ablauf der Bewegungsplanung.	64
4.1	Überblick von verschiedenen Konfigurationen.	71
4.2	Arbeitsraumvalidierung mit der Realität.	74
4.3	Realer Aufbau des seilgetriebenen Manipulators.	75
4.4	Evaluierung des Handgelenkes.	78
4.5	Evaluierung des Ellenbogens.	79
4.6	Überprüfung der maximalen Auslenkung der Gelenke.	81
4.7	Ergebnisse der Simulation.	83
4.8	Sprungantworten der Bewegungsplanung.	85

B.1	Datenblatt der EPOS4-Steuerung..	.114
B.2	Datenblatt der Maxon EC60 Flat-Motoren.	.115
B.3	Datenblatt der Mile-Encoder.	.116
B.4	Datenblatt 1 der Olive IMU.	.117
B.5	Datenblatt 2 der Olive IMU.	.118
B.6	Datenblatt der Xsense MTi-300 IMU.	.119
B.7	Datenblatt der ZED 2 Stereo Kamera.	.120
B.8	Datenblatt der ZED 2 Stereo Kamera.	.121

Tabellenverzeichnis

2.1	Erläuterung der DH-Parameter.	11
3.1	DH-Parameter für den Manipulator.	35
3.2	Konfigurationsmöglichkeiten.	38
3.3	Validierung der Seilspannungsverteilung des Handgelenkes.	47
3.4	Anforderungen an die Konstruktion des seilgetriebenen Manipulators.	49
3.5	Eigenschaften des EC60 Flat-Motors.	53
3.6	Eigenschaften der Olive und Xsense MTi-300 IMU.	55
3.7	Spezifikation des Computers für die Versuchsdurchführung.	65
3.8	Eigenschaften der ZED 2 Stereo Kamera.	67
4.1	Ergebnisse der Konfigurationen.	70
4.2	Datentabelle der einzelnen Versuche.	76
A.1	Stückliste des Roboterarms.	109

Abkürzungsverzeichnis

C	Zylindrisches Gelenk
CP	Continous Path
CRPM	Completely Restrained Parallel Manipulator
DDS	Data Distribution Service
DH	Denavit und Hartenberg
DOF	Freiheitsgrade (Englisch: Degrees of Freedom)
FF	Festforderung
H	Helikales Gelenk
IFR	International Federation of Robotics
IMU	Intertiale Messeinheit
IRPM	Incompletely Restrained Parallel Robot
NRMSE	Normalisierter mittlerer quadratischer Fehler
P	Schubgelenk
PLA	Polyactid
PTP	Punkt zu Punkt
R	Drehgelenk
RMSE	Mittlerer quadratischer Fehler
Ro	Rotatorisch
ROS1	Robot Operating System 1
ROS2	Robot Operating System 2
RRPM	Redundantly Restrained Parallel Manipulator
S	Kugelgelenk
SMC	Sliding Mode Control
STL	Standard Triangle Language
T	Translatorisch
TDE	Time-Delay Estimation
TF	Teilforderung
U	Kardangelenk
URDF	Universal Descripton File

Symbolverzeichnis

A	Strukturmatrix
a_1	Länge des Auslegers
α	Alpha-Shape-Parameter
α_2	Drehwinkel um die X-Achse in Transformationsmatrix 2
α_{3x}	Drehwinkel um die X-Achse in Transformationsmatrix 3
α_{3y}	Drehwinkel um die Y-Achse in Transformationsmatrix 3
d_1	Höhe des Kragarmgestells
d_2	Oberarmlänge
d_3	Länge des Unterarmes
d_4	Länge des Endeffektors
g	Gewichtskraft
H	Vektor der Seilspannungsverteilung
h_b	Höhe zwischen Endeffektorende und Basis
h	Höhe des Endeffektors
h_{max}	Vektor der maximalen Seilspannung
h_{min}	Vektor der minimalen Seilspannung
I	Trägheitstensor
I_M	Motorstrom
k	Drehmomentkonstante der Motoren
k_e	Länge der festen Stäbe des Antiparallelogramm
l_c	Länge des Gliedes
l_e	Länge der Gelenkstäbe des Antiparallelogramm
m	Verwendete Seile
m_e	Masse des Gliedes
m_s	Spannglieder
n	Freiheitsgrade
n_B	Anzahl der Beobachtungen
p	Translationsvektor
Ψ	Ist-Winkel um Y-Achse
Ψ^*	Soll-Winkel um die Y-Achse
Q	Nullraummatrix
R	Rotationsmatrix
R_B	Radius der Basis des Handgelenkes
r	Radius der Plattform des Handgelenkes

r_{St}	radius der Seiltrommel
$\mathbf{T}$	Transformationsmatrix
t^*	Ziel-Seilspannung
τ^*	Drehmoment aus Gewichtskraftkompensation und Soll-Drehmoment
τ_a	Moment der Gewichtskraftkompensation
τ_A^*	Soll-Drehmoment der Motoren
τ_b	erforderliches Drehmoment
Θ	Ist-Winkel um X-Achse
Θ^*	Soll-Winkel um die X-Achse
t_p	Zugspannung
V_O	Volumen der Überlappung
V_S	Volumen des Soll-Arbeitsraumes
$\hat{y}_i$	Simulierte Werte
y_i	Tatsächlich gemessener Wert

1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten wurden durch die Industrie 3.0 und die weiterführende Industrie 4.0 die Fertigungs-, Montage- und Produktionsindustrie zunehmend automatisiert. Ein signifikanter Anteil hat dabei die Robotik, die als eine Erfolgsgeschichte der Industrialisierung angesehen werden kann [1].

Dies ist unter anderem anhand der Anzahl an Robotern zu erkennen, die weltweit eingesetzt werden. Die International Federation of Robotics (IFR) veröffentlicht jedes Jahr die Anzahl an Robotern, die im vergangenen Jahr weltweit in der Industrie- und der Serviceroboterbranche zum Einsatz gekommen sind und geben eine Prognose für die kommenden Jahre. So stieg im Jahr 2022 die Anzahl an eingesetzten Robotern um 553.000 auf ca. 3,9 Millionen Industrieroboter, was einer Wachstumsrate zum Jahr 2021 von 12% entspricht. Die Covid-19-Pandemie erweist sich dabei als Katalysator für die Digitalisierung, da die weltweiten Roboterinstallationen auf einem höheren Niveau als zuvor liegen. Unternehmen und Organisationen haben erkannt, wie entscheidend Automatisierung ist, um die Produktivität zu steigern, die Geschäftskontinuität sicherzustellen und sich flexibel an die sich während der Pandemie verändernden Anforderungen anzupassen. [2]

Für die kommenden Jahre von 2023 bis 2026 erwartet die IFR ein kontinuierliches Wachstum in der Robotikbranche. Die Wachstumsrate wird voraussichtlich im mittleren bis oberen einstelligen Bereich liegen. Im Vergleich zum Jahr 2021 und 2022 ist dies auf die Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums, Lieferkettenstörungen und Materialknappheit zurückzuführen, die ab dem Jahr 2024 auch die Robotikbranche beeinflussen werden. Dies könnte die Investitionsneigungen leicht abschwächen. [2]

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen gibt es keine Anzeichen dafür, dass der langfristige Wachstumstrend in der Robotikindustrie in naher Zukunft nachlassen wird. Im Gegenteil, eine Fortsetzung dieses anhaltenden Trends wird erwartet. Bis zum Jahr 2026 wird prognostiziert, dass die Schwelle von 700.000 installierten Robotereinheiten überschritten wird. Dies unterstreicht die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Robotik und ihre anhaltende Bedeutung. [2]

1.1 Motivation und Hintergrund

Mit dem Anstieg der Verwendung von Industrierobotern wird auch der Verbrauch von elektrischer Energie und anderen Ressourcen zunehmend steigen und weitere Kosten für deren Betreiber verursachen. Gerade in Zeiten von Ressourcenknappheit und der bereits erwähnten Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, ist dieser Aspekt auch im Hinblick auf die Robotik nicht zu vernachlässigen. Dabei gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Roboter an die genannten Problematiken anzupassen.

Eine dieser Möglichkeiten ist die Reduzierung der bewegten Masse anhand von Leichtbauprinzipien. Dabei ist davon auszugehen, dass durch einen geringeren Materialeinsatz, Ressourcen eingespart werden können. Außerdem wird so eine geringere Trägheit von beweglichen Komponenten erreicht. Damit wird der Verbrauch von kinetischer und elektrischer Energie gesenkt und es können die Kosten und Produktionszeiten einer Produktionsmaschine reduziert werden [3].

Einige dieser Prinzipien finden Ingenieurinnen und Ingenieure in der Natur, in der seit Jahrmillionen aufgrund natürlicher Selektion Leichtbau betrieben wird [4]. Für Roboter liegt dabei aufgrund der Ähnlichkeit nahe, diese Prinzipien im Muskel-Skelett-System des Menschen oder des Tieres zu suchen. Hierbei können die Muskeln aktiv auf das passive Skelett einwirken, womit sie die Aktoren dessen darstellen. Speziell für Industrieroboter kommt dafür am ehesten der menschliche Arm zum Einsatz, welches mit seinen Leichtbauprinzipien ein perfekt ausgeglichenes System aus Tragfähigkeit, Gewicht, Beweglichkeit und Nachgiebigkeit darstellt. In der Technik hat sich gezeigt, dass die seilgetriebene Methode mit ihrer Flexibilität und Dämpfung eine effektive Nachahmung des muskel-sehnengetriebenen Aufbau ermöglicht [5].

1.2 Herausforderung

Im Rahmen des Forschungsprojektes „K3I Cycling“ wird ein Manipulator entwickelt, der in einer Müllverwertungsanlage Abfall sortieren soll. Dieser Manipulator wird an den Aufbau des menschlichen Armes angelehnt, der über drei Gelenke (Schulter, Ellenbogen, Handgelenk) und mit Hilfe der passenden Sensorik Sortieraufgaben bewältigen kann.

In vorhergehenden Arbeiten ist bereits ein Gelenk mit einem Freiheitsgrad für den Ellenbogen, als auch ein Gelenk mit zwei Freiheitsgraden für das Handgelenk des Manipulators entwickelt worden. Des Weiteren ist die Inbetriebnahme und Simulation des Ellenbogens mithilfe des Robotik-Betriebssystems Robot Operating System 2 (ROS2) und einer Simulationssoftware erfolgt. Beim Betreiben der Gelenke wird über eine Seilspannungsver-

teilung die Seilkraft, in Abhängigkeit des Winkels berechnet und so die Position über die kalkulierten Momente geregelt.

Die Integration der beiden Manipulator-Komponenten, das Handgelenk und der Ellenbogen, erfordert eine Konstruktion mit präziser Kinematik und Dynamik, um sie effizient miteinander zu betreiben. Dabei spielt die richtige Regelung der Gelenke und die korrekte Implementierung der Seilspannungsberechnungen eine entscheidende Rolle, um ein optimales Zusammenspiel der Komponenten zu gewährleisten und eine reibungslose Bewegung des Manipulators zu ermöglichen. Des Weiteren stellt sich dabei die Frage, ob die beiden Gelenke für die vorliegende Aufgabe ausreichen oder weiterer Bewegungsraum durch ein weiteres Gelenk, in Form der Schulter, nötig ist.

Um die komplexe Aufgabe des Müllsortierens zu bewältigen, ist es wichtig eine Bewegungsplanung zu entwickeln. Hierbei muss eine vereinfachte Simulation erstellt werden, um verschiedene Bewegungsabläufe zu erproben und zu optimieren, bevor sie in der realen Umgebung umgesetzt werden. Dieser Ansatz ermöglicht eine präzise Abstimmung der Bewegungsparameter, um eine effiziente und zuverlässige Bewegung mit dem Manipulator zu gewährleisten.

1.3 Forschungsfrage und Lösungsansatz

Aufgrund der identifizierten Herausforderungen ergeben sich mehrere Forschungsfragen, die im Folgenden aufgeführt werden:

- „Wie sollte die Konfiguration des Manipulators gestaltet sein, um den Anforderungen des Sortierprozesses gerecht zu werden?“
- „Wie lässt sich ein seilgetriebenes Handgelenk in eine serielle Kette integrieren und dieses unabhängig von anderen Gelenken bewegen?“
- „Wie kann die Simulation eines seilgetriebener Manipulator erfolgen?“
- „Wie kann die Bewegungsplanung eines seilgetriebenen Manipulators erfolgen?“

Um diese Forschungsfragen beantworten zu können, wird zunächst ein Aufbau entwickelt, der es ermöglicht, den Ellenbogen und das Handgelenk gemeinsam zu betreiben. Im Rahmen dessen wird eine Arbeitsraumanalyse anhand einer vereinfachten Simulation durchgeführt, um zu prüfen, ob der geforderte Arbeitsraum für die Müllsortierung mit Ellenbogen und Handgelenk ausreichend ist. Darüber hinaus wird das kinematische Modell des Manipulators erstellt, um die beiden vorhandenen Gelenke detailliert zu steuern. Die Bahnplanung erfolgt mithilfe einer speziellen Bahnplanungssoftware. Der detaillierte Arbeitsplan sieht wie folgt aus:

Die Gestaltung des Manipulators erlaubt die nahtlose Integration eines Handgelenksystems in die bereits bestehende Struktur des Ellenbogens. Während dieses Implementierungsprozesses werden gezielte Optimierungen an den individuellen Gelenken vorgenommen, um die Leistungsfähigkeit und Präzision des Manipulators weiter zu verbessern. Hierbei erfolgt eine Anpassung der Seilspannungsverteilung und die Integration von Entkopplungsmöglichkeiten gemäß dem aktuellen Forschungsstand. Während der Inbetriebnahme wird zunächst das Handgelenk separat vom gesamten Manipulator aktiviert. Hierfür werden geeignete Motoren und Motorcontroller sorgfältig ausgewählt. Nach erfolgreicher Aktivierung wird das Handgelenk mit dem Ellenbogen verbunden. Unter Einsatz des Robotik-Betriebssystems ROS2 erfolgt die Implementierung der Seilspannungsverteilung sowie eine softwarebasierte Entkopplung.

Bei der Analyse des Arbeitsraumes wird ein Konfigurator erstellt, mit dem man verschiedene Gelenke an Schulter und Ellenbogen platzieren kann. In der visuellen Darstellung wird dann ein einfaches Modell bestehend aus Links und Joints aufgezeigt. Außerdem wird der mögliche Arbeitsraum der gewählten Konfiguration anhand einer Punktwolke visualisiert. In der Simulation soll ersichtlich sein, wie viel Überschneidung der Arbeitsraum des Manipulators mit dem erforderlichen Arbeitsraum zum Müllsortieren hat.

Um eine optimale Regelung der einzelnen Gelenke und eine Bewegungsplanung für den Manipulator zu ermöglichen, wird eine detaillierte Modellierung und Inbetriebnahme in einer zusätzlichen Simulation erstellt. Dieser Prozess wird eine genaue Darstellung des Manipulators enthalten und ermöglicht eine Interaktion mit der ROS2-basierten Regelung der Gelenke, die auch in der Realität angewendet wird. Durch die Integration des Modells mit den ROS2 Knoten kann die Funktionalität des Manipulators getestet werden, um seine zuverlässige und effiziente Arbeitsweise sicherzustellen.

Um eine umfassende Bewegungsplanung für den Manipulator zu ermöglichen, wird die Software Moveit eingesetzt. Diese Software ist in der klassischen Robotik bereits weit verbreitet und wird nun den spezifischen Anforderungen eines seilgetriebenen Manipulators angepasst. Die entwickelte Bewegungsplanung ist darauf ausgerichtet, sowohl in der Simulation als auch in der realen Umgebung effektiv eingesetzt zu werden. Dies ermöglicht es, verschiedene Bewegungen zunächst in der Simulation zu testen und sie dann reibungslos in der physischen Umgebung umzusetzen.

Mit den erfolgreichen Ergebnissen aus der Simulation wird der erarbeitete Quellcode schließlich auf den realen Manipulator übertragen und dort in die Praxis umgesetzt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Einleitung dieser Arbeit legt den Grundstein für die anschließende Auseinandersetzung mit dem Forschungsgebiet der Robotik und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die zunehmende Relevanz dieses Bereichs in verschiedenen Anwendungsgebieten. Hierbei wird insbesondere die Identifizierung der Problemstellung sowie die klare Formulierung der Zielsetzung der Masterarbeit hervorgehoben.

In einem sich anschließenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen umfassend erarbeitet, die als Basis für die weiteren Untersuchungen dienen. Neben essenziellen Aspekten der Robotik wie Freiheitsgrade, Gelenke, Kinematik, Dynamik und Arbeitsraum, werden auch spezifische Konzepte wie Delaunay Triangulation und Alpha Shapes vertieft behandelt. Eine gründliche Analyse der seilgetriebenen Roboter, inklusive ihrer Klassifizierung, Besonderheiten sowie Vor- und Nachteile, vermittelt ein umfassendes Verständnis. Die Darstellung des ROS2 und der Bewegungsplanung, einschließlich Simulationstechniken, rundet dieses Kapitel ab.

Im darauf folgenden Abschnitt erfolgt eine eingehende Beschreibung der angewandten Materialien und Methoden. Die Anwendung der Monte Carlo-Methode zur Analyse des Arbeitsraumes wird ebenso erläutert wie die Konstruktion und Regelung des seilgetriebenen Manipulators. Eine detaillierte Betrachtung erfährt die Simulation des Manipulators und die Implementierung der Trajektorienplanung mithilfe von MoveIt. Die Versuchsmethodik bildet den methodischen Rahmen für die nachfolgenden Ergebnisse.

Die Präsentation und Analyse der erzielten Ergebnisse erfolgt im vierten Kapitel. Hierbei liegt der Fokus auf einer umfassenden Untersuchung des Arbeitsraumes, der Leistungsfähigkeit des seilgetriebenen Manipulators in Bezug auf Arbeitsraum, Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Leistung sowie der Simulationsergebnisse und Trajektorienplanung.

Die Diskussion im fünften Kapitel vertieft die Ergebnisse und setzt sie in einen umfassenden Kontext zu den theoretischen Grundlagen. Hierbei werden mögliche Zusammenhänge, Inkonsistenzen und Implikationen erörtert. Kritische Reflexionen sowie potenzielle Erweiterungen des Forschungsfeldes werden ebenfalls diskutiert.

Die Schlussfolgerung rundet die Arbeit ab, indem sie die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf potenzielle Weiterentwicklungen im Forschungsbereich bietet.

2 Theoretische Grundlagen und Stand der Technik

Um die Grundlagen dieser wissenschaftlichen Arbeit zu erarbeiten, bietet dieses Kapitel einen Überblick über den aktuellen Stand in Forschung und Technik. Im Fokus stehen dabei die Grundlagen der Robotik, die Delaunay-Triangulation mit Alpha-Shapes, seilgetriebene Roboter, das Robot Operating System, die Bewegungsplanung sowie die Simulation von Robotern.

2.1 Grundlagen der Robotik

Die Robotik ist ein weitreichendes und vielseitiges Fachgebiet, das zahlreiche Anwendungsgebiete umspannt. Aufgrund der Breite dieses Themas werden im folgenden lediglich die essenziellen Grundlagen für die vorliegende Arbeit dargestellt und betrachtet.

2.1.1 Freiheitsgrade und Gelenke

Der Bewegungsumfang eines Manipulators wird durch seine Freiheitsgrade (DOF) definiert. Dieser zeigt, wie viele selbständige, angetriebene Bewegungen der Körper im Verhältnis zu einem feststehenden Weltkoordinatensystem durchführen kann. Mit zunehmender Anzahl von Achsen wird die Konstruktion, Elektrik und Steuerung des Roboterarms zwar komplexer und aufwendiger, jedoch steigt gleichzeitig seine Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit in der Bahnführung. [6]

Ein frei beweglicher, starrer Körper verfügt im dreidimensionalen Raum über sechs Freiheitsgrade. Dabei handelt es sich um Translation, was die Bewegung entlang der X-, Y-, und Z-Achse beschreibt und um die Rotation, welche die Bewegung um die X-, Y- und Z-Achse beschreibt. Eine Kombination dessen erlaubt eine beliebige Positionierung und Orientierung eines Objektes im Raum. [7]

Robotermechanismen verwenden typischerweise eine Reihe von Idealisierungen. Es wird angenommen, dass die Glieder des Robotermechanismus ideale, vollkommen starre Körper mit geometrisch perfekten Oberflächen sind. Sie sind an Stellen miteinander verknüpft, an denen ihre Oberflächen ohne Lücken perfekt zusammentreffen. Die spezifischen Formen dieser Kontaktbereiche legen die Bewegungsverhältnisse der Gelenke oder deren kinematische Eigenschaften fest.

Ein kinematisches Gelenk beschreibt eine Verbindung, die die relative Bewegung zwischen zwei Körpern begrenzt. Wenn zwei Körper sich berühren, entsteht ein solches Gelenk. Dabei werden Gelenke, bei denen der Kontakt über Flächen erfolgt, als Gelenke niedrigerer Paarungen bezeichnet und Gelenke höherer Paarung, wenn der Kontakt nur punktuell oder entlang einer Linie auftritt.

Aufgrund der mechanischen Eigenschaften von Gelenken niedriger Paarung werden diese oft für den Einsatz bevorzugt. Es können sechs verschiedene Gelenke unterschieden werden:

- Drehgelenk (R):
Ein Drehgelenk ermöglicht die Drehung eines Körpers relativ zum anderen und hat einen Freiheitsgrad.
- Schubgelenk (P):
Ein Schubgelenk ermöglicht nur das Gleiten eines Körpers relativ zum anderen in einer bestimmten Richtung und hat einen Freiheitsgrad.
- Helikales Gelenk (H):
Ein helikales Gelenk kombiniert Dreh- und Gleitbewegungen basierend auf helikoidalen Oberflächen, wobei der Drehwinkel und die Verschiebung entlang der Achse durch die Steigung des Gelenks verbunden sind
- Zylindrisches Gelenk (C):
Ein zylindrisches Gelenk erlaubt sowohl Drehungen um die Zylinderachse als auch Gleitbewegungen entlang dieser Achse und hat zwei Freiheitsgrade. Es kann durch eine Kombination aus einem Dreh- und einem prismatischen Gelenk ersetzt werden.
- Kugelgelenk (S):
Ein kugelförmiges Gelenk hat drei Freiheitsgrade und ermöglicht Drehungen um beliebige Achsen durch das Zentrum der Kugel. Es kann durch eine Kombination von drei Drehgelenken dargestellt werden, hat aber gegenüber dieser Darstellung Vorteile in Bezug auf Singularitäten.
- Planares Gelenk:
Ein planares Gelenk, basierend auf planaren Kontaktflächen, hat drei Freiheitsgrade und kann durch drei parallele Drehgelenke repräsentiert werden, wobei Singularitäten auftreten können.

Außerdem gibt es weitere Gelenke höherer Paarungen wie z.B. Rollpaare, bei denen sich ein Körper abrollt, ohne auf der Oberfläche des anderen zu rutschen. Des Weiteren kommen auch zusammengesetzte Gelenke wie das Kardangelenk (U) zum Einsatz, bei dem durch Kombinationen mehrerer Gelenke mehr als ein Freiheitsgrad erschlossen werden kann. [8]

2.1.2 Kinematik

Die Kinematik ist neben der Dynamik eine der zentralen Aspekte im Bereich der Robotik, die das Verhalten und die Bewegung von Robotern beschreiben. Dabei konzentriert sie sich auf die geometrische Analyse der Bewegung und lässt Kräfte unbeachtet. [8]

Kinematische Ketten

Wenn mehrere Systeme in Beziehung zueinander stehen und hintereinander geschaltet sind, spricht man von einer kinematischen Kette. Diese einzelnen Systeme werden als Glieder dieser Kette bezeichnet, welche beispielsweise durch Gelenke verbunden werden. Man unterscheidet dabei zwei Haupttypen von kinematischen Ketten: geschlossene und offene. [9]

In einer offenen kinematischen Kette (Abbildung 2.1 a) lässt sich der Pfad von einem Körper zu einem anderen klar definieren. So kann jedem Körper ein vorhergehender Körper oder ein vorhergehendes Gelenk klar zugeordnet werden. Dabei sind die Anzahl an Gelenken gleich der Zahl an Körpern. [10]

In einer geschlossenen kinematischen Kette (Abbildung 2.1 c) entstehen durch das Hinzufügen neuer Gelenke unabhängige kinematische Mehrkörperschleifen. Die Anzahl der unabhängigen Schleifen ergibt sich, indem die Gesamtanzahl der Körper von der Gesamtheit der Gelenke abgezogen wird.

Geschlossene Systeme lassen sich weiterhin in vollständig geschlossene und teilweise geschlossene Systeme (Abbildung 2.1 b) unterteilen. Teilweise geschlossene Systeme entstehen, wenn einzelne Systeme offene Ketten bilden oder wenn mehrere geschlossene Systeme miteinander verbunden sind. Im Gegensatz dazu ist bei vollständig geschlossenen Ketten jeder Körper ein Teil der Mehrkörperschleife und jede Schleife teilt einen gemeinsamen Körper mit einer anderen Schleife. [10]

Vorwärtskinematik

In der Vorwärtskinematik, die auch direkte Kinematik genannt wird, geht es insbesondere darum, die Lage des Endeffektors herauszufinden, der in Abhängigkeit der Gelenkwinkelstellungen steht. [12]

Um die Vorwärtskinematik für einen Manipulator aufzustellen, muss zunächst für jedes Manipulatorsegment ein Koordinatensystem festgelegt werden. Dazu legt man ein Weltkoordinatensystem fest, dass mit der Umgebung verbunden und über das Lage und Position aller zugewiesenen Koordinatensysteme definiert sind [12].

Um nun die Rotationen zwischen den verschiedenen Segmenten darzustellen, gibt es verschiedene Darstellungen wie die Rotationsmatrizen, Euler-Winkel, Fixed-Angles, Angle-

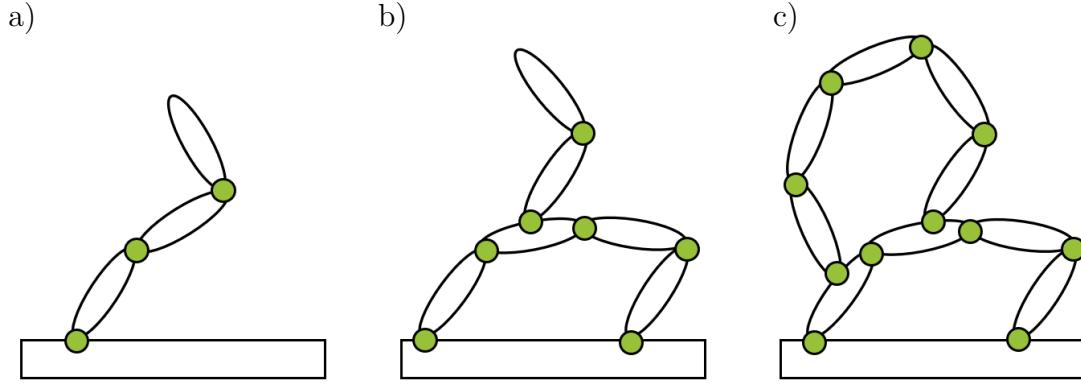


Abbildung 2.1: Kinematische Ketten. Kinematische Ketten lassen sich in offene (a), teilweise geschlossene (b) und geschlossene (c) Ketten unterscheiden. [11]

Axis und die Quaternion. Dabei sind diese Darstellungen alle auf die Rotation jedoch nicht auf die Translation eines Körpers ausgelegt, womit ebenfalls Translationsvektoren aufgestellt werden müssten. Um Translation und Rotation gemeinsam Abbilden zu können, werden homogene Transformationsmatrizen angewendet. Die vorliegende Matrix ist eine 4x4-Transformation $\mathbf{T}$, die in Formel 2.1 dargestellt ist. In dieser Matrix, welche durch Gleichung

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

aufgestellt wird, repräsentiert die Rotationsmatrix $\mathbf{R}$ eine 3x3-Matrix, der Translationsvektor $\mathbf{p}$ ist ein 3x1-Vektor und 0 ist ein Zeilenvektor mit drei Nullen. [8] Möchte man nun die Position des Endeffektors bestimmen, müssen die homogenen Transformationsmatrizen, wie mit der Gleichung

$$\mathbf{T}_{ik} = \mathbf{T}_{ij} \cdot \mathbf{T}_{jn} \cdot \mathbf{T}_{nk} \quad (2.2)$$

dargestellt, pro Segment ermittelt werden. Anschließend werden diese dann über Matrizenmultiplikation von Endeffektorkoordinaten zu Weltkoordinaten transformiert, womit sich die Beziehung für einen Manipulator mit drei Segmenten ergibt. [12]

Um die einzelnen Transformationsmatrizen aufstellen zu können, existieren unterschiedliche Konventionen, um die verschiedenen Orientierungen für die einzelnen Glieder festzulegen. Dabei haben Denavit und Hartenberg die grundlegende Konvention eingeführt die z.B. von Waldron und Paul, Craig oder auch Kahlil und Dombre auf verschieden Weise angepasst wird [12]. In dieser Arbeit wird mit der grundlegenden Konvention von Denavit und Hartenberg (DH) gearbeitet.

Tabelle 2.1: Erläuterung der DH-Parameter. Die vier verschiedenen DH-Parameter - Gelenkwinkel, Gelenkversatz, Armlänge und Verwindungswinkel - werden erläutert. [12]

DH-Parameter	Bezeichnung	Erläuterung
ϕ_i	DH-Gelenkwinkel	Der Winkel θ dreht das Segment S_{i-1} um die Z-Achse, sodass die Z-Achse x_{i-1} und x_1 dieselbe Orientierung haben. Für Translationsgelenke ist θ konstant. Für Rotationsgelenke gilt $\phi_1 = \theta_i + \theta_{i0}$.
d_i	Gelenkversatz	Der Abstand zwischen dem Ursprung von S_{i-1} und einem Hilfspunkt b_i ist d_i . Für Rotationsgelenke bleibt d_i konstant. Für Translationsgelenke gilt $d_1 = \sigma_1 + \sigma_{i0}$.
a_i	Armlänge	Da a_i der Abstand zwischen z_{i-1} und z_1 ist, ist er immer konstant.
α_i	Verwindungswinkel	Der Verwindungswinkel α_i ist immer konstant.

Die Konventionen arbeiten alle mit lediglich vier Parametern was durch geschicktes Ausrichten der Koordinatenursprünge und Achsen möglich ist. Diese werden in der folgenden Tabelle 2.1 für die DH-Konvention kurz erläutert:

Um diese DH-Parameter in die Transformationsmatrix aus Formel 2.1 zu überführen, gilt die Transformationsvorschrift

$$T_{ij} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_i) & -\sin(\theta_i) \cos(\alpha_i) & \sin(\theta_i) \sin(\alpha_i) & a_i \cos(\theta_i) \\ \sin(\theta_i) & \cos(\theta_i) \cos(\alpha_i) & -\cos(\theta_i) \sin(\alpha_i) & a_i \sin(\theta_i) \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Die DH-Konvention ist auf Robotermechanismen anwendbar, die aus Dreh- und Prismengelenken bestehen. Falls ein Mechanismus mehrere Freiheitsgrade aufweist, müssen diese als Kombinationen aus Dreh- und Prismengelenken dargestellt werden [8]. Zuletzt sind noch die folgenden fünf Vorgaben zur Aufstellung der DH-Parameter zu beachten:

- Das vorangehende Gelenk i muss gegeben sein.
- Der Ursprung des Koordinatensystems KS_{i+1} befindet sich dort, wo die Gelenkachse $i + 1$ die gemeinsame Normale von i und $i + 1$ schneidet.

- Die Z-Achse entspricht der Bewegungsachse des Gelenks.
- Die X-Achse verläuft entlang der gemeinsamen Normale von i und $i + 1$ und weist in der Regel von i weg.
- Die Y-Achse vervollständigt das System zu einem rechtshändigen Koordinatensystem. [13]

Inverskinematik

Im Gegensatz zu der Vorwärtskinematik beschäftigt sich die Inverskinematik, welche auch Rückwärtskinematik genannt wird, darum, bei einem gegebenen Soll-Punkt für den Endeffektor die unterschiedlichen Gelenkstellungen herauszufinden. [12]

Die Inverskinematik kann ein komplexes nichtlineares Gleichungssystem sein, das in der Regel nicht eindeutig lösbar ist und es können multiple Lösungen oder Singularitäten auftreten. [12]

Eine Singularität tritt bei einem Roboter auf, wenn die Anzahl der Bewegungsfreiheiten des Endeffektors, des Werkzeugs nicht mit der erwarteten Anzahl übereinstimmt, die auf den Bewegungsfreiheiten der einzelnen gesteuerten Gelenke basiert. [14]

Die Analyse von Singularitäten bei Robotern ist von hoher Bedeutung, da diese in der Nähe von Singularitäten an Leistung verlieren. Dies gilt besonders für Parallelroboter, bei denen die Analyse von Singularitäten komplexer ist als bei seriellen Robotern. [15]

Aufgrund der Komplexität der Inverskinematik wird sie mithilfe von Software, wie dem später vorgestellten MoveIt!, gelöst. Diese Software plant außerdem Pfade, die frei von Kollisionen und Singularitäten sind [16], was einen erheblichen Rechenaufwand einspart.

2.1.3 Arbeitsraum

Generell bezeichnet der Arbeitsraum eines Roboters das komplette Volumen, welches der Endeffektor abdeckt, während er alle möglichen Bewegungen durchführt. Dieser Bereich ist abhängig von der Bauform des Manipulators und den maximalen Bewegungsmöglichkeiten der Gelenke. Der zugängliche Arbeitsbereich kann präziser als der Ort aller Punkte beschrieben werden, an dem der Endeffektor positioniert werden kann. Der geschickte Arbeitsbereich umfasst jene Punkte, an denen der Endeffektor nicht nur positioniert, sondern auch in jeder beliebigen Orientierung ausgerichtet werden kann. [8]

Eine präzise Kalkulation des Arbeitsbereichs und seiner Grenzen ist essenziell, da sie Einfluss auf den Aufbau des Manipulators, seine Positionierung im Raum und seine Fähigkeiten hat [17]. Zur Untersuchung der Arbeitsräume von Robotern gibt es einige Methoden zur Auswahl bei denen die Grenzkurven (für 2D-Manipulatoren) und Oberflächen (für

3D-Manipulatoren) mit grafischen, analytischen oder numerischen Methoden untersucht werden [18]. Graphische Methoden nutzen Plotmethoden um den geometrischen Arbeitsbereich eines Roboters darzustellen. Diese Methode ist zwar intuitiver, jedoch wird dieser Ansatz schnell komplex [19]. Analytische Verfahren nutzen Hüllkurven zur Bestimmung der Arbeitsraumgrenzen [20]. Dies ermöglicht eine hochpräzise und effiziente Berechnung, geht jedoch zu Lasten der Vielseitigkeit [21]. Numerische Verfahren bestimmen die Position von Punkten mithilfe von Extremwert-Theorien, direktem Durchlaufen oder mit Optimierungstechniken. Sie erstellen einen Arbeitsbereich, indem sie bestimmte Punkte an dessen Rand ermitteln. Ein oft genutztes numerisches Verfahren ist die Monte Carlo-Methode [20]. Sie arbeitet mit zufälligen Proben und ist unkompliziert, weil sie ohne spezielle mathematische Umkehrberechnungen funktioniert [18].

Cao et al. [18] führt Methoden wie Kumar and Waldron, Sugimoto und Duffy, Primrose, Castelli und die bereits genannte Monte Carlo-Methode auf und definiert eine Methode namens Beta [18], welche eine Verbesserung der klassischen Monte Carlo-Methode darstellt [20]. Aufgrund der geringen Komplexität wird in der vorliegenden Arbeit die Monte Carlo-Methode angewendet auf die im Folgenden eingegangen wird.

Nach Li et al. [19] geht man für die Arbeitsraumdarstellung mit der Monte Carlo-Methode wie folgt vor:

1. Analyse der Struktur- und Bewegung:
Untersuchung der Beziehung zwischen Struktur und Bewegung des Roboters.
2. Bestimmung der Parameter:
Bestimmung der Größe, Position und des Winkelbereiches der Komponenten.
3. Bestimmung der DH-Koordinaten:
Standardisiertes Verfahren zur Bestimmung der räumlichen Beziehung zwischen den benachbarten Gelenken.
4. Erstellung der Transformationsmatrizen zwischen einzelnen Gliedern:
Es erfolgt die Erstellung der Transformationsmatrizen zwischen einzelnen Gliedern, um die Beziehung zwischen zwei Gliedern herzustellen.
5. Erstellung der Gesamt Transformationsmatrix:
Die Matrix beschreibt wie der Endeffektor des Roboters im Raum positioniert ist.
6. Bestimmung der Stichprobenmethode:
Festlegung, wie die Zufallsstichproben generiert werden.
7. Bestimmung der Arbeitsbereich:
Der Arbeitsbereich wird durch die Gesamt-Transformationsmatrix bestimmt, wobei die Werte durch Zufallsstichproben ermittelt werden.

8. Simulation und Erstellung des Arbeitsraumes:

Grafische Darstellung der Punktwolke im Raum. [19]

Mit dieser vorgeschlagenen Methodik kann der Arbeitsraum intuitiv und umfassend bestimmt werden [19].

Um den Arbeitsraum verschiedener Roboter-Konfigurationen zu untersuchen, bietet die Fachliteratur unterschiedliche Ansätze, darunter das Simulationstool ROBOLAB. Diese auf MATLAB basierende Robotik-Toolbox für Bildungszwecke ermöglicht die Darstellung von 16 verschiedenen 6-DOF-Modellen serieller Roboter in Echtzeit. Dadurch erleichtert sie die Erforschung von Rotationen, Transformationen, Vorwärts- und Inversen Kinematiken sowie der Arbeitsräume. [22]

Ein alternativer Ansatz wird von Sanguino et al. [23] präsentiert, der ebenfalls in der Lehre Anwendung findet und über LabView realisiert wird. Hier liegt der Fokus besonders auf dem Arbeitsraum und dem Zusammenfügen verschiedener Konfigurationen. Die Berechnung basiert auf der Vorwärtskinematik unter Verwendung der Denavit-Hartenberg-Parameter. Das entwickelte Tool erstellt parametrische Oberflächen und konfiguriert ein grafisches Fenster zur Ergebnisanzeige. Durch die Festlegung von Gelenkwerten für Basis, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk und Greifer kann der Benutzer verschiedene Armpositionen simulieren. Dadurch werden Arbeitsräume für verschiedene Arme generiert und ermöglichen die Anpassung der Punktzahl im 3D-Modell. [23]

Das von Zhang et al. [24] konzipierte WSRend-System basiert auf der Matlab Robotik Toolbox. Es verwendet Universal Description Files (URDF)-Dateien, CAD-Modelle oder die DH-Tabelle, um verschiedene Robotikkinematiken darzustellen und den Arbeitsraum anschaulich zu visualisieren. Hierbei kommt die zuvor erläuterte Monte Carlo-Methode zum Einsatz. Darüber hinaus ermöglicht das System die Berechnung des Arbeitsraumvolumens mithilfe von kubischen Voxeln. Die Visualisierung des Tools umfasst drei Hauptbereiche: die Darstellung von Robotern und Umgebungen, die Visualisierung der Ergebnisse der Arbeitsraumerzeugung sowie die Aufbereitung der Ergebnisse der Arbeitsraumanalyse. [24]

2.2 Delaunay-Triangulation und Alpha-Shape

Die Delaunay-Triangulation ist eine Methode zur Erzeugung von dreieckigen Netzstrukturen für verschiedene Zwecke wie Interpolation oder die Methode der finiten Elemente. Sie hilft dabei, ein Netzwerk von Dreiecken zu erstellen, das eine bestimmte Fläche (oder einen Raum) abdeckt. Dabei werden nur Dreiecke verwendet, die bestimmte Vorgaben erfüllen, wenn es sich um ihre Form und Größe handelt. [25, 26]

Ihr Ziel besteht darin, die Punkte so miteinander zu verknüpfen, dass sie eine optimale Verteilung aufweisen und dabei geometrisch kohärente Dreiecke erzeugen. Dies ermöglicht eine räumliche Analyse und bietet eine Grundlage für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Delaunay-Triangulation geht demnach über das Erstellen von Dreiecken hinaus und passt ihre Größe und Anordnung entsprechend der Verteilung der Punkte an. [26]

Die Alpha-Shapes können aus der Delaunay-Triangulation abgeleitet werden, die eine klare Formendefinition bietet, um die Struktur einer Gruppe von Punkten darzustellen [27]. Zunächst wurden sie von Edelsbrunner et al. [28] für die Ebene eingeführt. Später erfolgte eine Erweiterung auf höhere Dimensionen, wodurch das Wort „Shape“ keine formale Bedeutung mehr darstellt [29].

Die Form ist von dem Parameter α abhängig, womit diejenigen Teile der Triangulation, die nicht innerhalb eines Bereichs mit einem Radius α liegen entfernt werden. [30]

Der α -Wert kann dabei zwischen 0 und ∞ liegen. Setzt man den Wert auf ∞ , ist die Kontur konvex und ist er 0, ist die Form die Delaunay-Triangulation. [26]. Um das zu verdeutlichen kann die Abbildung 2.2 betrachtet werden. Auf der linken Seite ist die Delaunay-Triangulation dargestellt, bei der Dreiecke zwischen den Punkten gebildet werden. Die Punkte liegen auf einem Kreis, in dem kein anderes Element enthalten sein darf, damit die kleinsten Abstände genutzt werden können. Es ist zu beachten, dass bei diesem Verfahren auch Punkte verwendet werden können, die weiter voneinander entfernt liegen, da die Kreise, auf denen die Punkte liegen, beliebig groß sein können. Um diese Herausforderung zu bewältigen, wird die Alpha-Shape-Methode angewendet, wie in Abbildung 2.2 b) veranschaulicht wird. Hierbei wird um jeden Punkt ein Kreis mit einem festen Radius α gezogen. Falls der Abstand zwischen den Punkten größer ist als das doppelte dieses Radius, wird keine Verbindung zwischen den Punkten hergestellt. Dies ermöglicht die gezielte Kontrolle über die Triangulation und eliminiert Verbindungen zu entfernten Punkten, wie sie in Abbildung 2.2 a) rot markiert sind. Um die Alpha-Shape Methode anzuwenden wird wie folgt vorgegangen:

1. Generierung der Punktwolke

Die Alpha-Form und der α -Wert sind abhängig von der Größe der Punktwolke, die beispielsweise von der Monte Carlo-Methode erstellt wird.

2. Hüllenerzeugung durch die Delaunay-Triangulation

Die entstehende Hülle umschließt die gesamte Punktwolke. Außerdem wird diese besser erkennbar, wenn die Punktwolke nicht angezeigt wird.

3. Optimierung des α -Parameters

Über die Optimierung des Parameters kann durch Verengung oder Lockerung des Volumens eine bessere Form erreicht werden. [26]

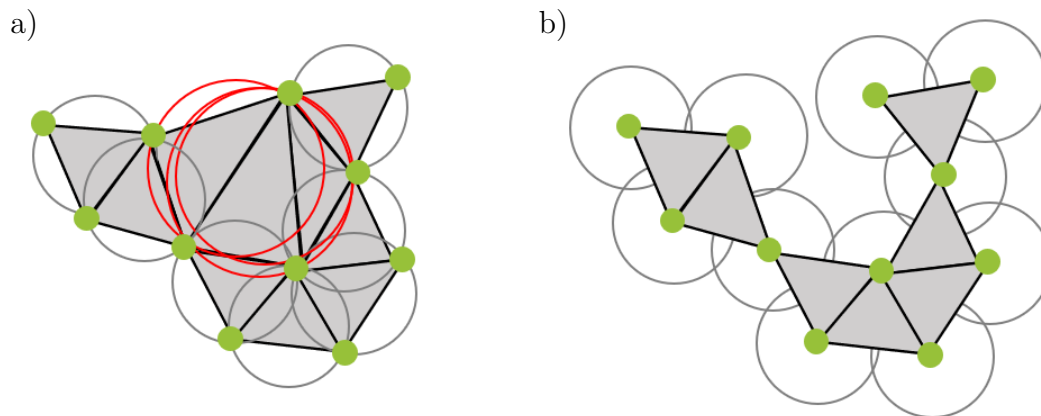


Abbildung 2.2: Delaunay-Triangulation und Alpha-Shapes. Die Delaunay-Triangulation (a) zeigt die Dreiecksbildung zwischen Punkten auf einem kreisförmigen Feld. Die Alpha-Shape-Methode (b) ermöglicht eine gezielte Kontrolle, indem um jeden Punkt ein Kreis mit festem Radius α gezogen wird. Somit werden alle Verbindungen mit einem Abstand zwischen zwei Punkten, der größer als das Zweifache des Radius α ist, eliminiert.

Die Wahl des α -Werts erfolgt empirisch, abhängig von der Datenmenge. Außerdem weisen die Punktwolken keine festgelegte Form auf, sondern besitzen oft gebogene Bereiche oder Hohlräume. Die Schwierigkeit besteht hierbei, ein optimales Gleichgewicht zwischen der Form, dem Volumen und der Oberflächenhülle zu finden. [26]

2.3 Seilgetriebene Roboter

Seile zum Manipulieren von Objekten zu verwenden, stellt keine neue Innovation dar. Die Seiltechnologie erlaubte den Menschen bereits früh den Transport von großen Lasten. So nutzten vermutlich auch die Ägypter Flaschenzüge beim Bau der Pyramiden und die alten Römer konnten mit einer Seil-Krantechnologie schwere Lasten heben [31]. Betrachtet man einen Seilroboter, steht dabei die Idee eines parallelen Manipulators im Vordergrund, bei dem biegeeweiche Zügelemente wie Seile für die Kraftübertragung zuständig sind [32]. Der Begriff Seilroboter hat dabei einige unterschiedliche in der Literatur vorkommenden Synonyme wie z.B. seilgetriebene Roboter (cable-driven robot [33]), seilgetriebenes serielles System (tendon-driven serial system [34]), seilbasierter Parallelmanipulator (cable-based parallel manipulator [35]) oder auch seilgetriebener Parallelroboter (wire-driven parallel robots [36]). Die englischen Worte cable, tendon und wire werden bei den verschiedenen Bezeichnungen als Synonym für das deutsche Wort Seil verwendet [31]. Die Eigenschaften definieren Bruckmann und Wehr wie folgt:

- Durch die Flexibilität von Seilen können sie z.B. auf Seilwinden aufgewickelt werden. Dadurch lässt sich die Länge des Aktuators nahezu beliebig wählen [37].

- Werden schnelllaufende Seilwinden eingesetzt und die Leichtbauprinzipien für den gesamten Roboter eingehalten, sind über die Seile sehr hohe Verfahrgeschwindigkeiten und -beschleunigungen zu erreichen [31].
- Die Nutzlast eines Seilroboters lässt sich im Vergleich zu einem konventionellen Industrieroboter erheblich steigern [32].
- Durch den Einsatz von Schwerlastwinden lässt sich eine Nutzlast im Bereich von mehreren Tonnen erreichen [38].
- Durch den modularen und mechanisch einfachen Aufbau eines Seilroboters, im Vergleich zu einem Industrieroboter, lässt sich dieser zu einer Vielzahl an Varianten zusammenfügen [32].
- Durch den Leichtbau wird die eingesetzte Energie nahezu ausschließlich für die Handhabung des Gutes verwendet, wobei die Bewegung des Roboters eine geringere Rolle spielt [32].
- Da Seile nur Zugkräfte übertragen können, müssen diese im Gegensatz zu Zylinder oder Kugelrollspindeln zu jeder Zeit unter Spannung stehen [31].
- Die Positioniergenauigkeit von Seilrobotern ist aufgrund von der Dehnung der Seile zum Teil schlecht, weshalb sie sich nicht für Aufgaben, mit höchsten Positioniergenauigkeiten eignen [32].

Bei den Eigenschaften ist zu beachten, dass es in den Arbeiten von Bruckmann und Wehr jeweils verstärkt um seilgetriebene Parallelmanipulatoren handelt, die auf dem Prinzip der seilbasierten Stewart-Gough-Plattform beruhen. Ein Beispiel für einen solchen Roboter sind die seilgeführten Stadionkameras, welche in großen Fußballstadien verwendet werden [32]. Die Eigenschaften sind jedoch auf alle Arten von seilgetriebenen Robotern anzuwenden.

2.3.1 Klassifizierung

Bei der Klassifizierung von Seilrobotern kann zunächst der Unterschied zwischen den in Abbildung 2.3 dargestellten, seilgetriebenen seriellen Systemen und den parallelen System aufgezeigt werden [34]. Laut Taghavi et al. [39] wird der Unterschied zwischen seilgetriebenen Einzelkörper- und Mehrkörperrobotern beschrieben. Bei den seilgetriebenen Einzelkörperrobotern sind alle Seile an einem Endeffektor befestigt. Diese stellen eine geschlossene kinematische Kette dar. Im Gegensatz dazu verbinden beim seilgetriebenen Mehrkörperroboter die Seile verschiedene Glieder eines aus mehreren starren Gliedern bestehenden Roboters [39], womit Mehrkörpersysteme offene kinematische Ketten darstellen. Da es bei den seriellen Systemen oft schwierig ist, in dreidimensionalen Räumen die Seile um die Gelenke zu führen, werden diese bevorzugt in planaren Systemen verwen-

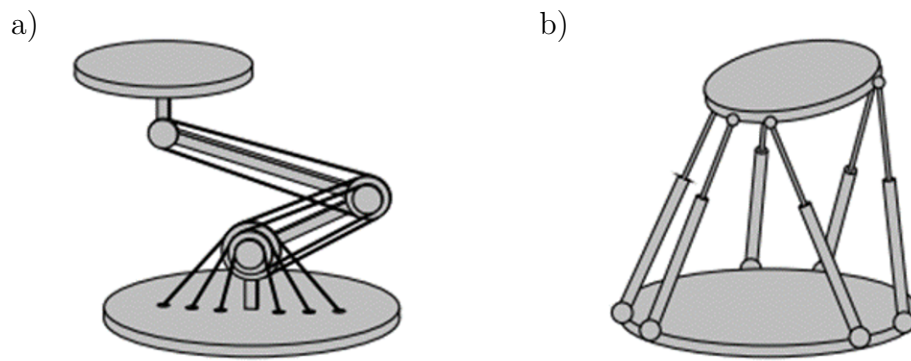


Abbildung 2.3: Seilgetriebenes seriell und paralleles System. Bei seilgetriebenen seriellen Systemen (a) verbinden die Seile mehrere Glieder aus starren Körpern. Im Gegensatz dazu sind bei parallelen Systemen (b) alle Seile an einem Endeffektor befestigt. [34]

det [34]. Um diesen Nachteil gegenüber den parallelen Robotern auszugleichen, können, wie von Frisoli et al. [40] beschrieben, die beiden Arten kombiniert werden.

Die Klassifikation von seilgetriebenen Parallelsystemen erfolgt, wie auch in Formel

$$r = m - n \quad (2.4)$$

ausgedrückt, nach der Anzahl von verwendeten Seilen m und der Anzahl an Freiheitsgraden n des Roboters [32].

Nach Ming und Higuchi [41] werden aufgrund der Redundanz, die Roboter in Incompletely Restrained Parallel Manipulator (IRPM) und Completely Restrained Parallel Manipulator (CRPM) eingeteilt. Ergänzend dazu teilt Verhoeven [42] die CRPMs in CRPMs und in Redundantly Restrained Parallel Manipulator (RRPM) auf. Womit sich drei Kategorien für die Seilroboter ergeben:

- IRPM: Es muss eine äußere Last, beispielsweise die Gewichtskraft, auf den Endeffektor wirken, damit dieser seine Position im Raum halten kann.
- CRPM: Die Position des Endeffektors wird über die Verspannung von Seilen erreicht.
- RPM: Die Position des Endeffektors wird ebenfalls über die Verspannung von Seilen erreicht, jedoch werden hierfür mehr Seile verwendet. [39]

Seilgetriebene serielle- und parallele- Roboter sind eng miteinander verflochten und weisen dabei die Gemeinsamkeit auf, dass Seile nur auf Zug und nicht auf Druck belastbar sind. In Bezug auf die Spannelemente gelten für serielle Roboter mit n Freiheitsgraden die Zusammenhänge gemäß den Formeln 2.5 oder 2.6, wobei m_s die Anzahl der erforderlichen Spannglieder in den Gleichungen

$$m_s \geq n + 1 \tag{2.5}$$

$$m_s \geq 2 \cdot n \tag{2.6}$$

repräsentiert. Hierbei steht m_s nicht nur für die Seile, sondern auch für andere Spannungsglieder wie beispielsweise Federn. Ist die Anzahl der Spannungsglieder das Doppelte der Freiheitsgrade wird jedes Gelenk von zwei antagonistischen Aktoren bewegt. Somit gehören die seilgetriebenen seriellen Roboter zu den CRPM und RRPM.

Während die eben beschriebene Systematik auf der Redundanz beruht, hat im Bereich der CRPMs und RRPMs Verhoeven eine weitere Unterteilung vorgeschlagen, die sich auf die kontrollierbaren Freiheitsgrade konzentriert. Dabei werden die beiden Mechanismen in translatorische (T) und in rotatorische (Ro) Freiheitsgrade aufgeteilt. Ein paralleler Seilroboter kann nach dieser Einteilung bis zu sechs Freiheitsgrade erreichen, die wie folgt benannt werden:

- 1T: Lineare Bewegung eines Körpers;
- 2T: Planare Bewegung eines Punktes;
- 1Ro2T: Planare Bewegung eines Körpers;
- 3T: Räumliche Bewegung eines Punktes;
- 2Ro3T: Räumliche Bewegung eines Balkens;
- 3Ro3T: Räumliche Bewegung eines Körpers. [34]

2.3.2 Besonderheiten

Da die Seile der Manipulatoren, wie oben bereits erwähnt, nur Zug- und keine Druckkräfte übertragen können, ergeben sich besondere Anforderungen an die Strukturen.

Antrieb und Aktorik

Generell kann man bei den Antrieben von Robotern zwischen dem Betreiben von seilgetriebenen- und Industrierobotern unterscheiden. Hierbei ist bei den Industrierobotern ein Motor für einen Freiheitsgrad zuständig. Bei seilgetriebenen Robotern kann nochmal zwischen seilgetriebenen Einzel- und Mehrkörperrobotern unterschieden werden. Während bei den seilgetriebenen Einzelkörperrobotern in der Regel zwei Motoren pro Freiheitsgrad verwendet werden, gibt es bei den seilgetriebenen Mehrkörperrobotern auch Systeme, bei denen nur ein Motor pro Freiheitsgrad pro Glied verwendet wird. In Abbildung 2.4 a) ist

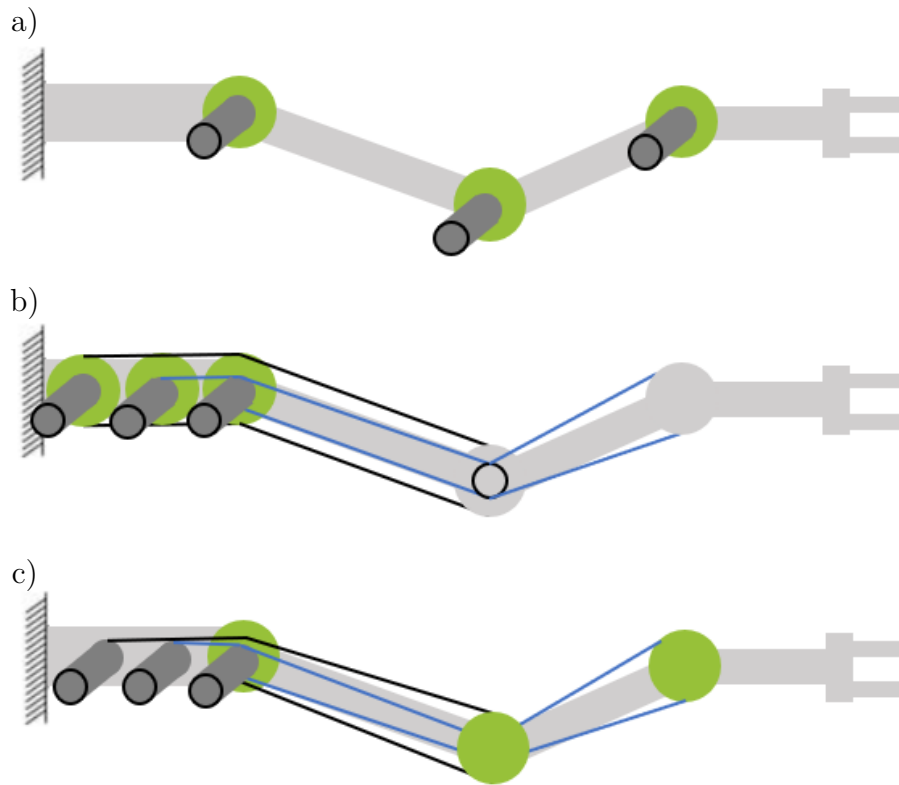


Abbildung 2.4: Anordnung von Antrieben eines Roboters nach [43]. Die grauen Zylinder repräsentieren Motoren, während die grünen Punkte für Getriebe stehen. Die Anordnungen werden für einen Industrieroboter (a), einen seilgetriebenen Roboter (b) und einen seilgetriebenen Roboter mit Getrieben in den Gelenken (c) veranschaulicht.

eine typische Konfiguration eines Industrieroboters aufgeführt, die aufgrund von schweren Komponenten wie Motoren (graue Zylinder) und Getrieben (grüne Kreise) am distalen Ende ein hohes Gewicht haben. Dagegen ist in Abbildung 2.4 b) eine häufige Adaption eines seilgetriebenen Mehrkörpermanipulators dargestellt, bei dem sich die Motoren und Getriebe am proximalen Ende befinden. Dieser weist zwar ein deutlich geringeres Gewicht am distalen Ende auf, jedoch führen die Elastizität und eine begrenzte Festigkeit der Seile zu einer geringeren Steifigkeit und Festigkeit des Roboters. Falls dies vermieden werden soll, müssen größere Seile verwendet werden, die wiederum den Mechanismus kompliziert und sperrig machen. Der in Abbildung 2.4 c) dargestellte Mechanismus bietet einen Kompromiss zwischen a) und b). Es beträgt im Vergleich zu a) eine geringere Masse sowie Trägheit und weist dabei eine hohe Gelenksteifigkeit auf. Jedoch ist durch die Gelenke am distalen Ende die Trägheit immer noch sehr hoch, weshalb diese Konfiguration schwer für Gelenke mit mehreren Freiheitsgraden umzusetzen ist. [43]

Entkopplung

Bei seilgetriebenen Manipulatoren treten Bewegungskopplungsprobleme auf, bei dem die Länge oder Spannung des Seils aufgrund unerwünschter Bewegungsinterferenzen an den

Gelenken verändert wird und so eine ungenaue Bewegungssteuerung resultiert [44].

Besonders bei Strukturen, in denen alle Aktoren in der Basis des Manipulators platziert sind und über Umlenkrollen die Seile zu den Gelenken geführt werden, stellt die Entkopplung eine große Herausforderung dar [43, 45].

Um diesen Fehler zu minimieren existieren in der Forschung verschiedene Ansätze. Lee et al. [44] schlagen im Rahmen der Optimierung eines seilgetriebenen Roboterarmes eine Entkopplungsmöglichkeit des Ellenbogengelenks vor. Durch den Oberarm geführt, bewegt das Seil eine Riemenscheibe. Diese Riemenscheibe nutzt zwei Seile, um die Drehbewegung des Unterarms in eine lineare Bewegung der Riemenscheibe umzuwandeln, wodurch eine Entkopplung der Bewegungen erreicht wird. [44]

Einen weiteren Ansatz verfolgt Jiang et al. [45]. Der dort beschriebene Mechanismus zur Entkopplung basiert auf der Verwendung von passiven Gelenken, die zwischen den aktiven Gelenken platziert werden. Diese passiven Gelenke sind so konstruiert, dass sie die Bewegung der Seile in der Nähe des Gelenks minimieren und somit die Bewegungskopplung zwischen den aktiven Gelenken reduzieren [45].

Eine weitere Möglichkeit zur Entkopplung sind Bowdenzüge, die auch in der Entwicklung des in dieser Arbeit verwendeten Ellenbogengelenks verwendet werden. Diese führen das Seil von den Motoren die in der Basis platziert sind direkt zum Gelenk. Bowdenzüge haben den Vorteil der radialen Flexibilität und der hohen axialen Steifigkeit. Jedoch ist auch zu beachten, dass in der Führung eine unbekannte Reibung auftritt, die beim Betrieben von Gelenken berücksichtigt werden müssen. [5]

In dem Konzept von Zhao et al. [46] werden die Greifbacken durch individuelle Seile bewegt, die über eigene Umlenkrollen geführt werden. Ein Planetengetriebe, bestehend aus einem Sonnenrad, einem Planetenrad und einem Hohlrad, sorgt für die Entkopplung der Greiferbewegung. Der Motor treibt das Sonnenrad an, während das Hohlrad fest mit dem Gehäuse des Greifers verbunden ist. Der Träger, der die Umlenkrollen für die Seile hält, ist mit dem Planetenrad gekoppelt. [46]

Ebenfalls existiert die Möglichkeit über die Regelung des Manipulators wie in Zhang et al. [47] aufgezeigt. Ein adaptiver robuster Controller, der sich auf die Time-Delay Estimation (TDE) und die Sliding Mode Control (SMC) stützt, ist für die Entkopplung verantwortlich. Durch die Anwendung der TDE-Technologie wird die dynamische Kopplung ausgeglichen, während die SMC die Zuverlässigkeit der TDE-Technik weiter verbessert und stärkt. [47]

Steifigkeit

Traditionelle Robotergelenke besitzen in der Regel eine starre Struktur bei der die Position, der Weg, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung geregelt werden. Die Steifigkeit ist dabei nicht zu verändern, was zu großen Sicherheitsrisiken führt, wenn die Roboterstruktur mit dem Menschen interagiert. [48]

Dahingegen ist bei den seilgetriebenen Mechanismen möglich, die Steifigkeit durch verschiedene Ansätze zu verändern. Außerdem hat sie einen großen Einfluss auf die Steuerbarkeit sowie die Nutzlast des Mechanismus. Die Komplexität des Mechanismus nimmt insbesondere zu, wenn alle Aktuatoren am proximalen Ende angebracht sind und ihre Bewegungen an die distalen Gelenke weiterleiten. Die ausgedehnte Seillänge verschärft zusätzlich das Problem der Steifigkeitsreduktion. [43]

Ein Ansatz um die Steifigkeit variabel anzupassen wird von Petit et al. [49] aufgezeigt. Hierbei werden zwei gegenüberliegende Federn verwendet, die durch eine drehbare Kupplung verbunden ist. Durch Drehen der Kupplung kann die Steifigkeit einer Feder erhöht und der anderen verringert werden, und umgekehrt. Dies ermöglicht dem Mechanismus eine Vielzahl von Aufgaben mit verschiedenen Steifigkeitsanforderungen zu bewältigen.

In Kim [43] und Wang et al. [5] werden Flaschenzugmechanismen verwendet, um die Steifigkeit der Seile am Gelenk zu erhöhen und so die Steuerbarkeit zu bewahren. Bei der Verwendung des Antiparallelogramm Mechanismus, wie er in dem vorliegenden Ellenbogen verwendet wird, kann die Steifigkeit mit der Erhöhung der Seilkräfte erfolgen [50].

2.3.3 Vor- und Nachteile

Während die leichte Bauweise und hohe Flexibilität der seilgetriebenen Strukturen sie für viele Anwendungen attraktiv gestalten, dennoch existieren Herausforderungen in Bezug auf ihre Steifigkeit und Präzision. Aus diesen Gründen wird kurz ein kleiner Ausschnitt von Vor- und Nachteilen der seilgetriebener Strukturen aufgezeigt.

Vorteile

In diesem Abschnitt wird auf die Vorteile von seilgetriebenen Robotern eingegangen. Dabei wird insbesondere die Dynamik, Sicherheit und Energieeffizienz betrachtet.

Wenn man über die Dynamik von Robotern spricht, sind die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen der einzelnen Gelenke gemeint [51]. Da bei herkömmlichen Industrierobotern Motor-Getriebe-Sätze in den Armsegmenten verwendet werden [12], weisen diese eine größere Masse im Vergleich zu Seilrobotern auf, womit sich auch die Trägheit erhöht, was sich negativ auf die Dynamik auswirkt. In seilgetriebenen Strukturen können Motoren und Getriebe am distalen Ende platziert werden, wodurch eine verbesserte Dynamik

erfolgt. Diese Konfiguration ermöglicht es, die aufgewendete Energie aufgrund des Leichtbaus fast ausschließlich auf die Bewegung des Gutes zu konzentrieren [43, 32]. Außerdem kann durch das geringere Gewicht kompaktere Motoren und Getriebe verwendet werden, bei denen die Wärmeverlustleistung geringer ist [12].

Zuletzt können die seilgetriebenen Strukturen, wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, durch die Steifigkeitsänderung der Gelenke eine erhöhte Sicherheit für Menschen erreichen [48]. Durch die Flexibilität der Seile bieten sie bei Kollision eine Sicherheitsfunktion und können daher vermehrt im menschnahen Umfeld, von industriellen Produktionsstätten bis hin zu Büro- und Wohnräumen, eingesetzt werden.

Nachteile

Die Strukturen bieten eine Vielzahl von Vorteilen, doch sie sind nicht ohne Herausforderungen.

Aufgrund der natürlichen Flexibilität der Seile treten bei Zugkräften Längenänderungen auf, was zu potenziellen Fehlern in Positionierung und Orientierung führen kann. Dies beläuft sich bei einem Dyneema-Seil etwa auf 9,0% und bei einem Zylon-Seil etwa auf 3,0% [52]. Zusätzlich stellt das nichtlineare Verhalten der Seile eine bedeutende Herausforderung im mechanischen und steuerungstechnischen Design dar, was sich negativ auf die Präzision der Robotersteuerung auswirken kann. [53]

Des Weiteren kann die Seilführung in seriellen Systemen zu Problem führen, vor allem dann, wenn die Motoren in der Basis platziert sind und ein zweites und oder drittes Glied angesteuert werden muss [43]. In diesen Fällen kann wie im Kapitel „Entkopplung“ eine dynamischen Kopplung von Gliedern erfolgen [45]. Außerdem treten bei der Umlenkung oder auch bei der Entkopplung Reibungen auf die das System stören und den Verschleiß der Seile beschleunigen kann [54].

Wie in der Studie von Zhang et al. [54] beschrieben, beeinträchtigen Seile die Sicht für die Sensorik, was zu Unsicherheiten und Sicherheitsproblemen führt. Außerdem übertragen sie nur begrenzte Zugkräfte. Bei Dyneema-Seilen nimmt die Lebensdauer beispielsweise exponentiell ab, wenn die Zugbelastung zunimmt. [55]. Dies beeinflusst den Arbeitsbereich, die Sicherheit und die Dynamik der Roboter. Weshalb es wichtig ist, dass eine gültige Verteilung der Zugkraft immer gewährleistet ist. [56]

2.4 Robot Operating System

In der aktuellen Fachliteratur gibt es zahlreiche Softwareplattformen, die oft als Middlewares bezeichnet werden. Diese Plattformen bieten modulare und anpassbare Funktionen,

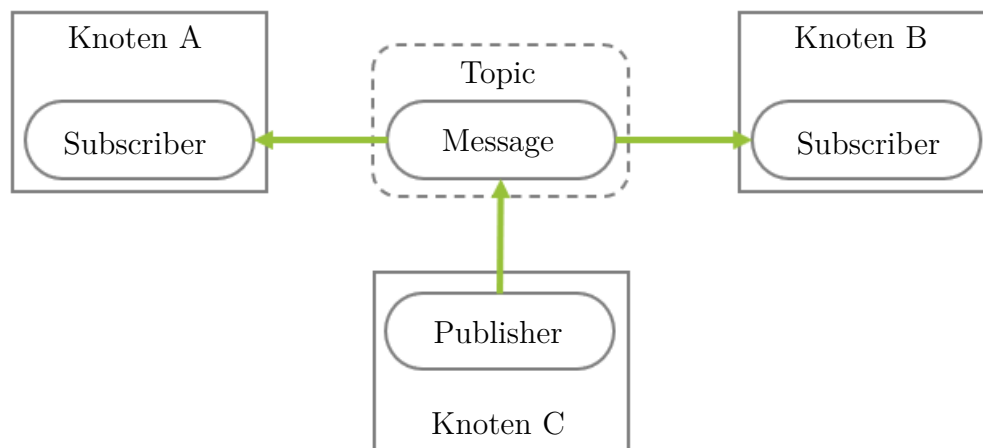


Abbildung 2.5: Kommunikation von ROS2 über Topics. Im dargestellten Szenario erfolgt die ROS2-Kommunikation über Topics. Dabei sendet ein Publisher Nachrichten über ein bestimmtes Topic, während zeitgleich zwei Subscriber diese Nachrichten empfangen und darauf reagieren nach [57].

um den Aufbau und die Steuerung von Robotersystemen zu vereinfachen. Mit voranschreiten der Zeit haben sich einige dieser Middlewares zu ausgereiften Ökosystemen mit Dienstprogrammen, Algorithmen und Beispielanwendungen entwickelt. Dabei erreichen aber nur wenige die Bedeutung des Robot Operating System 1 (ROS1). Jedoch stößt ROS1 im Laufe der Zeit an seine Grenzen in den Bereichen Sicherheit und Zuverlässigkeit. Aus diesem Grund wird das System in das ROS2 überführt.

ROS2 basiert auf dem Data Distribution Service (DDS), das als Standard für die Kommunikation in kritischen Infrastrukturen wie Militär Raumfahrzeugen und Finanzsystemen verwendet wird. Dies ermöglicht eine sehr gute Sicherheit, eingebettete Echtzeitunterstützung, eine Kommunikation und den Betrieb in nichtidealen Netzwerkumgebungen. ROS2 ist eine Open-Source-Middleware, die unter der Apache 2.0 Lizenz vertrieben wird. Dies fördert Beiträge und die freie Nutzung von Codes, was zu einer breiten Nutzerakzeptanz beiträgt. [57]

Die Anwendung setzt sich aus sogenannten Knoten zusammen, die über das Publisher-, Subscriber-Prinzip kommunizieren [58]. Für diese Kommunikation gibt es die drei Konzepte Topics, Services und Actions [57].

2.4.1 Knoten

Ein Knoten nutzt eine Client-Bibliothek, um mit anderen Knoten zu kommunizieren. Knoten können innerhalb desselben Prozesses, eines anderen Prozesses oder sogar auf einer anderen Maschine miteinander kommunizieren. Normalerweise repräsentiert jeder Knoten eine Recheneinheit im ROS2-Netzwerk und sollte eine logische Aufgabe erfüllen. Knoten

können wie oben bereits beschrieben Services, Topics oder auch Actions zur Kommunikation verwendet werden. Dabei werden Topics beispielsweise für periodische Peer-to-Peer, Services für seltene aperiodische und Actions für langandauernde, komplexe Kommunikationen verwendet. Außerdem können Knoten konfigurierbare Parameter bieten, um das Verhalten während der Laufzeit zu ändern. [59]

2.4.2 Topics

Topics gehören zu den drei Hauptarten von Schnittstellen, die von ROS2 bereitgestellt werden. Sie eignen sich besonders für kontinuierliche Datenströme, beispielsweise von Sensoren oder zur Darstellung des Roboterzustands.

Wie bereits beschrieben basiert ROS2 auf einem Publisher-, Subscriber-Prinzip, welches in Abbildung 2.5 dargestellt ist.

Ein Publisher-, Subscriber-System besteht aus Datenproduzenten (Publishern) und Datenkonsumenten (Subscribern). Sie kommunizieren über das Konzept eines Topics, einem gemeinsamen Namen, der sicherstellt, dass sie sich gegenseitig finden können. Beim Erstellen eines Publishers oder Subscribers wird diesem ein Topic zugewiesen. Alle Publisher und Subscriber mit demselben Topicnamen können miteinander interagieren. Es kann beliebig viele Publisher und Subscriber zu einem Thema geben. Wenn Daten zu einem Thema veröffentlicht werden, erhalten alle Subscriber diese Daten. Dieses System ähnelt einem "Bus", wie er aus der Elektrotechnik bekannt ist. Diese Bus-Struktur trägt zur Leistungsfähigkeit und Flexibilität von ROS2 bei. Publisher und Subscriber können je nach Bedarf hinzugefügt oder entfernt werden, was das Debugging und die Introspektion erleichtert. [60]

2.5 Bewegungsplanung

Bei der Bewegungsplanung handelt es sich um die Erstellung von Bewegungspfaden im Gelenk- oder kartesischen Raum, um die Bewegungen von Gelenken zu koordinieren. Dies ermöglicht es dem Endeffektor des Manipulators, bestimmte Punkte im Raum in der gewünschten Ausrichtung anzusteuern und dabei die Beschränkungen der Aktuatoren und des gesamten Roboters zu beachten. [26]

Dabei beschreiben die Punkte die Position und Orientierung des Endeffektors und der Bewegungspfad ist der Weg, auf dem sich dieser bewegt. Weist man den Punkten entlang des Pfades Zeitpunkte zu, erhält man eine Bahn. [61]

Das grundlegende Problem der Bewegungsplanung ist bekannt als Piano-Movers-Problem und stellt eine zentrale Herausforderung in der Robotik dar. Es geht darum, einen sicheren Pfad für einen Roboter zu berechnen, der ihn von einem Startpunkt zu einem Ziel führt, ohne Hindernisse zu berühren. Das Piano-Movers-Problem ist wie folgt definiert:

- Es gibt einen Arbeitsraum, der entweder zweidimensional oder dreidimensional ist.
- Innerhalb dieses Arbeitsraums gibt es einen Hindernisbereich.
- Der Roboter kann als ein starrer Körper dargestellt werden oder aus mehreren miteinander verbundenen Teilen bestehen.
- Der Roboter bewegt sich in einem Konfigurationsraum. Innerhalb des Konfigurationsraums gibt es einen Bereich, der durch Hindernisse belegt ist und einen freien Bereich, in dem der Roboter sich bewegen kann.
- Eine Anfangskonfiguration für den Roboter wird im freien Bereich des Konfigurationsraums festgelegt.
- Eine Zielkonfiguration wird ebenfalls im freien Bereich des Konfigurationsraums definiert.

Das Ziel dieses Problems ist es, einen kontinuierlichen Pfad im freien Bereich des Konfigurationsraums zu berechnen. Dieser Pfad sollte bei der Anfangskonfiguration beginnen und bei der Zielkonfiguration enden. Während seiner gesamten Länge sollte der Pfad Hindernisse vermeiden und ausschließlich im freien Bereich des Konfigurationsraums verlaufen. [8]

Die Bewegungsplanung lässt sich nach Kröger [62] in die Pfad und Trajektorienplanung aufteilen, auf die im Nachgang jeweils eingegangen wird.

2.5.1 Pfadplanung

Die Pfadplanung hat zur Aufgabe, einen kontinuierlichen Pfad zwischen Anfangs- und Endpunkt zu identifizieren. Dabei müssen verschiedene Bedingungen beachtet werden:

- Vermeidung von Kollision mit externen Objekten.
- Vermeidung von Kollision mit Teilen des Manipulators selbst.
- Berücksichtigung der kinematischen Grenzen des Arbeitsbereichs, wie z.B. die maximale Reichweite des Endeffektors.
- Beachtung der Grenzen der Gelenke.

Die Pfadplanung kann entweder im Gelenk- oder im Arbeitsraum durchgeführt werden. Dabei müssen die Grenzen des jeweiligen Raums berücksichtigt werden. In der Regel wird der Arbeitsraum bevorzugt, da die meisten Hindernisse bereits durch die Konturen externer Objekte definiert sind.

Nach Tamizi et al. [63] kann die Planung in klassische und lerngestützte Ansätze unterschieden werden. Klassische Methoden zählen als besonders praxisrelevant. Darunter zählen z.B. kombinatorische Verfahren, künstliche Potenzialfelder, stichprobenbasierte (sampling-based) Techniken sowie von der Natur inspirierte Heuristiken. Die lerngestützten Ansätze stützen sich hingegen vorwiegend auf Techniken des maschinellen Lernens wie beispielsweise Reinforcement learning oder Deep learning-based Methoden. Der Trend der Forschung zeigt, dass die Bahnplanungsmethoden Richtung der lernbasierten Methoden geht. [63]

2.5.2 Trajektorienplanung

Bei der Trajektorienplanung kann zwischen zwei Bewegungarten unterscheiden werden. Bei der Punkt-zu-Punkt-Bewegung (PTP) spezifiziert man nur die Zielposition des Roboterarms, und der Roboter wählt den kürzesten Weg dorthin. Frühere Steuerungen betrachteten diese Bewegung als undefiniert, während moderne Steuerungen sie als deterministisch und wiederholbar ansehen, aber sie ist für den Bediener unvorhersehbar. [51] Bei der PTP-Bewegung kann nochmals zwischen synchron, asynchron und phasensynchron unterschieden werden, wobei es darauf ankommt, wie sich die einzelnen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten der Gelenke zueinander verhalten [64].

Alternativ kann der genaue Pfad, Continuous Path (CP) genannt, mit Linear-, Zirkular- oder Splinebahnen [65] verwendet werden, bei denen der Roboter einer festgelegten Route mit einer bestimmten Geschwindigkeit folgt. Dies ist nützlich für Prozesse wie Schweißen, Fräsen oder Kleben. [51]

Die Trajektorienplanungen für seilgetriebene Mechanismen stellen aufgrund der Gefahr des Seildurchhangs eine große Herausforderung dar [66]. In vollständig gekoppelten seilgetriebenen Robotern wie CRPMs und RPMs ist die Trajektorienplanung einfacher, da man alle Bewegungsmöglichkeiten des Endeffektors kontrollieren kann. Hingegen bei untergeköpkelten seilgetriebenen Robotern wie den IRPMs existiert kein vollständig steuerbarer Bereich, was die Planung der Bewegungsbahnen komplexer gestaltet. [67]

Für die Ausführung von Trajektorienplanung stehen moderne Softwaretools heute mit einer vielfältigen Palette an Funktionen und Algorithmen zur Verfügung. Eine der weitverbreitetsten ist MoveIt!, eine Open-Source-Software, die umfassende Funktionen für Bewegungsplanung, Manipulation, 3D-Wahrnehmung, Kinematik, Steuerung und Animation in Robotik-Anwendungen bietet. MoveIt! nimmt dabei eine zentrale und grundlegende Rolle innerhalb von ROS bei der Manipulation von Robotern ein. [16]

2.6 Simulation von Robotern

Simulationen sind ganz allgemein betrachtet eine Durchführung von virtuellen Experimenten [68]. In der Robotik werden in diesen virtuellen Experimenten Modelle eingesetzt, um Bedingungen und Gegebenheiten zu digitalisieren (Virtualisierung), sie zu einem Gesamtbild zusammenzuführen (Totalisierung), klare Regeln und Strukturen festzulegen (Formalisierung) und zukünftige Entwicklungen vorherzusehen (Antizipation) [7].

Vor allem werden theoretische Ansätze häufig erst in Simulatoren geprüft, da reale Roboter kostenintensiv, anfällig und nicht ständig verfügbar sind. Simulationen bieten eine preiswerte Lösung und Zugang zu vielen Roboterarten, ohne Gefahr von physischen Schäden. Zudem können Simulationen beschleunigt durchgeführt, parallelisiert und ohne physische Anpassung des Umfelds zurückgesetzt werden. [69] Um eine Simulation zu erstellen, muss nach Bossel [70] wie folgt vorgegangen werden:

1. Entwicklung des Modellkonzepts und der Modellstruktur
 - Definition der Modellgrenzen.
 - Auswahl der benötigten Simulationsverfahren und Unterteilung des Modells in einzelne Teilmodelle.
2. Entwicklung des Simulationsmodells
 - Definition des mathematischen Zusammenhangs zwischen Ein- und Ausgangsgrößen des Modells.
3. Durchführung der Simulation
 - Festlegen von Anfangswerten.
 - Numerische Lösung der Modellgleichung.
4. Überprüfung des Simulationsmodells
 - Prüfung von Simulation auf Plausibilität.
 - Vergleich von Simulation mit Realität.
5. Dokumentation
 - Schriftliche Dokumentation. [70]

Jedoch stehen den großen Vorteilen auch Nachteile gegenüber. Erstens, die hohen Entwicklungskosten für Bibliotheken verschiedener Robotertypen. Zweitens, die oft unzureichende Genauigkeit in der Modellierung, insbesondere wenn Dynamik und Regelung des Robotersystems nicht genau berücksichtigt werden. Und drittens, die Ungenauigkeiten bei den Abmessungen und der Lage von Objekten im Weltkoordinatensystem, da CAD-Modelle

nicht immer exakt mit den realen Teilen übereinstimmen. Diese Herausforderungen können die Effektivität und Zuverlässigkeit von Robotersimulationen beeinträchtigen. [7]

2.6.1 Simulationsoftware und -tools

In der heutigen Zeit gibt es einen zunehmenden Bedarf an hochentwickelter Simulationssoftware, die in der Lage ist, die komplexen Bewegungsabläufe moderner Roboter äußerst präzise zu simulieren. Angesichts dieser Nachfrage stehen Forschende und Entwickelnde jedoch vor einer breiten Palette von Simulationswerkzeugen, die das Feld der Simulationssoftware vielfältig und fragmentiert gestalten. Die richtige Auswahl des besten Tools für ein spezifisches Projekt sowie die Einschätzung des erforderlichen Aufwands und der erzielbaren Simulationsergebnisse stellen dabei eine herausfordernde Aufgabe dar. [71]

Diese Herausforderungen in der Wahl und Bewertung von Simulationssoftware sind besonders relevant, da Simulationssoftware eine zentrale Rolle in der Robotikforschung spielt. Sie ermöglicht es, theoretische Modelle und Methoden in virtuellen Umgebungen zu testen und zu validieren, was besonders wichtig ist, da echte Roboter oft teuer, empfindlich und begrenzt verfügbar sind. Die Nutzung von Simulationssoftware bietet nicht nur eine kostengünstige und risikofreie Möglichkeit, Robotersysteme zu analysieren, sondern erlaubt auch die Durchführung von Simulationen, die schneller als in Echtzeit ablaufen und ohne physische Einschränkungen parallelisiert werden können. Trotz dieser Vorteile ist die Auswahl der geeigneten Simulationssoftware aufgrund der ständig wechselnden Landschaft der verfügbaren Optionen eine anspruchsvolle Aufgabe. [72]

In verschiedenen Studien haben Forscher Physik-Engines verglichen, um ihre Leistungsfähigkeit und Eignung für spezifische Anwendungen zu bewerten. Die Ergebnisse zeigen, dass es keine allgemein beste Engine gibt, und die Auswahl hängt von den spezifischen Projektanforderungen ab. [73]

Collins et al. [72] haben eine Untersuchung von Simulationswerkzeugen in sieben verschiedenen Bereichen der Robotik durchgeführt. Diese Bereiche umfassen mobile Bodenroboter, Manipulatoren, medizinische Roboter, Marine-Roboter, unbemannte Luftfahrzeuge, Soft-Roboter und selbstlernende Roboter. Speziell in der Manipulationsforschung innerhalb der Robotik werden Simulatoren eingesetzt, um die Bewegung und Kontaktdynamik von Armen und Greifern zu erforschen. Diese Simulatoren müssen Aktuatormodelle für verschiedene Steuerungsarten, Sensoren wie Drehmoment- und Bildsensoren sowie Funktionen für inverse und direkte Kinematik und Pfadplanung bieten. Beliebte Simulatoren in diesem Bereich sind MuJoCo, Pybullet, Gazebo, CoppeliaSim und PyRep. [72]

Dabei wird in der Robotikliteratur das Simulationstool Gazebo am häufigsten erwähnt

[72]. Dieses erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn es in Kombination mit ROS verwendet wird. Während ROS eine umfangreiche Sammlung von Tools und Bibliotheken für die Entwicklung von Roboteranwendungen bietet, ermöglicht Gazebo eine hochrealistische 3D-Simulationsumgebung. Die Kombination von ROS und Gazebo unterstützt zahlreiche bekannte Robotermodelle wie PR2, Care-O-bot und Turtlebot, was die Leistungsfähigkeit dieses Tools unterstreicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die anfängliche Konfiguration von ROS und Gazebo insbesondere für Anfänger einige Herausforderungen mit sich bringen kann, da die Integration der beiden Systeme ein gewisses Maß an Kenntnissen und Erfahrung erfordert. [74]

Ein Nachteil von Gazebo ist jedoch, dass bei Umgebungen, die eine große Anzahl von Objekten, Aktoren oder Entitäten enthalten, langsamer läuft. [75]

Ein weiteres Tool mit enger Verbindung zu ROS ist RViz. Es verfügt über keine physikalische Simulationsfunktion, sondern dient ausschließlich als 3D-Visualisierungswerkzeug. Mit RViz können Robotermodelle sowie 3D- und 2D-Sensordaten visualisiert werden. Die Darstellung der Robotermodelle erfolgt auf Grundlage des URDF und verschiedene Sensordaten werden über ROS2-Topics integriert. [76]

2.6.2 Kollisionserkennung

Die Kollisionserkennung ist entscheidend für robotische Anwendungen wie Bewegungsplanung und Simulation sowie für verwandte Bereiche wie Computergrafik und geometrische Berechnungen. In der Simulation ermöglicht sie die Bewertung von Kollisionen, die Bestimmung von Kontaktbereichen und die Berechnung der nächsten Punkte zwischen Formen. Darüber hinaus sind Ableitungen geometrischer Kontaktinformationen wichtig für Aufgaben wie optimale Formgestaltung, Greifsynthese und differenzierbare Simulation in der Robotik. [77] Präzision und Effizienz sind gleichermaßen wichtig für die Kollisionserkennung. Eine höhere Genauigkeit geht jedoch in der Regel mit einer geringeren Effizienz einher. [78]

Unterschiedliche Abfragen werden in der Kollisionserkennung in der Robotik verwendet, um festzustellen, ob Objekte sich berühren oder voneinander getrennt sind. Diese Abfragen können auch Zeitaspekte einbeziehen und auf Paaren von Objekten oder vielen Objekten basieren. Die Objekte selbst können unterschiedliche Formen haben, wie z.B. einfache bounding Boxes (Abbildung 2.6 a), konvexe Formen (Abbildung 2.6b) oder komplexe polygonale Modelle (Abbildung 2.6 c). [79]

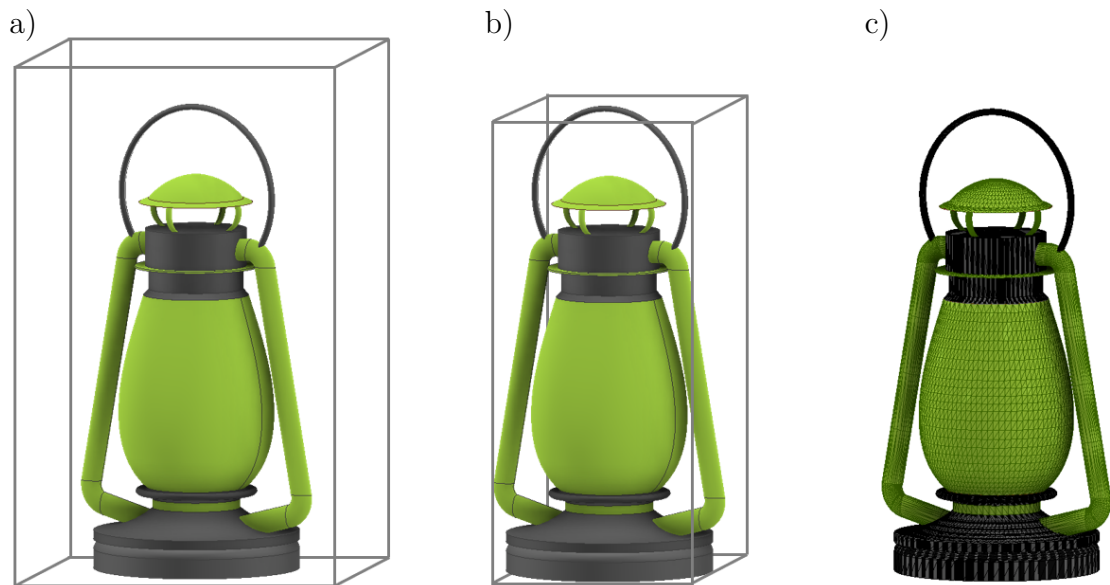


Abbildung 2.6: Hüllkörper zur Kollisionserkennung. Dabei kann man unter anderem zwischen Bounding Boxes (a), welche den Körper nur grob einrahmen, konvexen Formen, die die äußersten Punkte des Objektes nutzen (b), und Polygonnetzen (c) unterscheiden.

2.6.3 Validierung und Verifizierung

In einer Simulationsstudie sind Verifikation und Validierung von essenzieller Bedeutung, um das Risiko fehlerhafter Schlussfolgerungen aus den Simulationen zu reduzieren und die Anzahl von Fehlentscheidungen zu beschränken. [80]

Dabei erfolgt in der Verifikationsphase eine kritische Überprüfung, um sicherzustellen, dass das Modell sowohl das ursprüngliche Konzept als auch die Modellspezifikation korrekt abbildet. Das Hauptziel besteht darin, die Genauigkeit des Modells während seiner Entwicklung sicherzustellen. Ideal wäre es, die Korrektheit des Modells mithilfe formaler Methoden nachzuweisen, jedoch ist dies aufgrund der erhöhten Komplexität der Modelle in der Praxis häufig nicht umsetzbar. [81]

Während der Validierungsphase erfolgt ein umfassender Vergleich des Modells mit dem realen Originalsystem, um sicherzustellen, dass das Modell das Verhalten des Originals genau und fehlerfrei wiedergibt. Darüber hinaus wird überprüft, ob das Modell gemäß dem vorher festgelegten Modellierungszweck angemessen konzipiert wurde. Die Validierung beantwortet die zentrale Frage, ob das Modell für die gegebene Aufgabe geeignet ist. [81]

Um eine Verifikation und Validierung durchzuführen, stehen verschiedene systematische Ansätze zur Verfügung, die meistens kombiniert angewendet werden:

- Animation

Bei der Animation wird das Verhalten des Modells grafisch dargestellt, um seine Bewegung im Zeitverlauf zu visualisieren.

- Vergleich mit Modellen

Es werden die Ergebnisse des zu validierenden Modells mit den Ergebnissen von bereits validierten Modellen verglichen, um Konsistenz und Genauigkeit sicherzustellen.

- Ereignisvalidierung

Die Ereignisse der Simulation werden mit den Ereignissen im realen System verglichen, um deren Übereinstimmung zu überprüfen.

- Modellstruktur

Die Modellstruktur und die Ausgaben sollten plausibel sein, selbst unter extremen und unwahrscheinlichen Kombinationen von Faktoren. [82]

Dies stellt lediglich einen knappen, beispielhaften Überblick dar, der auch in der Arbeit von Sargent et al. [82] zu finden ist. In dieser werden darüber hinaus weitere Konzepte zur Verifikation und Validierung präsentiert.

3 Materialien und Methoden

In diesem Kapitel werden die Materialien und Methoden, die für die Durchführung der Untersuchung und Entwicklung verwendet werden, detailliert beschrieben. Dies umfasst die Analyse des Arbeitsraumes, den Aufbau der Gelenke, die Inbetriebnahme des seilgetriebenen Manipulators, die Simulation dessen und die Bewegungsplanung. Jeder Abschnitt enthält wichtige Informationen über die verwendeten Techniken und Instrumente, um ein umfassendes Verständnis für die vorgestellte Arbeit zu ermöglichen.

3.1 Analyse des Arbeitsraumes

In diesem Kapitel wird ein Tool entwickelt, um verschiedene Manipulator-Konfigurationen zu analysieren und somit einen optimalen Ist-Arbeitsraum zu identifizieren. Die Zusammenstellung unterschiedlicher Manipulatorstrukturen erfolgt durch die Auswahl verschiedener Gelenke. Die korrekte Konfiguration ist wichtig, um die Leistung des Roboters zu maximieren. Für die Analyse werden Methoden wie die Monte Carlo Methode, die Delaunay-Triangulation und Alpha Shapes verwendet. Diese Verfahren ermöglichen eine Untersuchung des Arbeitsraums und die Identifizierung vorteilhafter Konfigurationen.

3.1.1 Anwendung der Monte Carlo-Methode

Die Monte Carlo-Methode wird in Kapitel 2.1.4 ausführlich erläutert und findet Anwendung bei der Modellierung von Arbeitsräumen. Im Verlauf dieses Kapitels wird das im genannten Abschnitt beschriebene Verfahren angewendet, wobei der tatsächlich vorhandene Manipulator als Referenz dient.

Der erste und zweite Schritt der Methode wird in einem zusammengefasst. Der Manipulator wird in Abbildung 3.1 schematisch dargestellt. Er hat eine Gesamthöhe d_1 von 1850 mm. Der Ausleger weist eine Länge a_1 von 560 mm auf. In der Arbeitsraumsimulation wird anstatt dem Antiparallelogramm vereinfacht ein R-Gelenk verwendet, deshalb wird die Oberarmlänge d_2 vom Ausleger bis zum Drehpunkt des Antiparallelogrammes gemessen. Für den Unterarm d_3 wird dann die Länge vom Drehpunkt des Antiparallelogramms bis zum Drehpunkt des Handgelenkes gemessen. Der Oberarm weist dabei eine

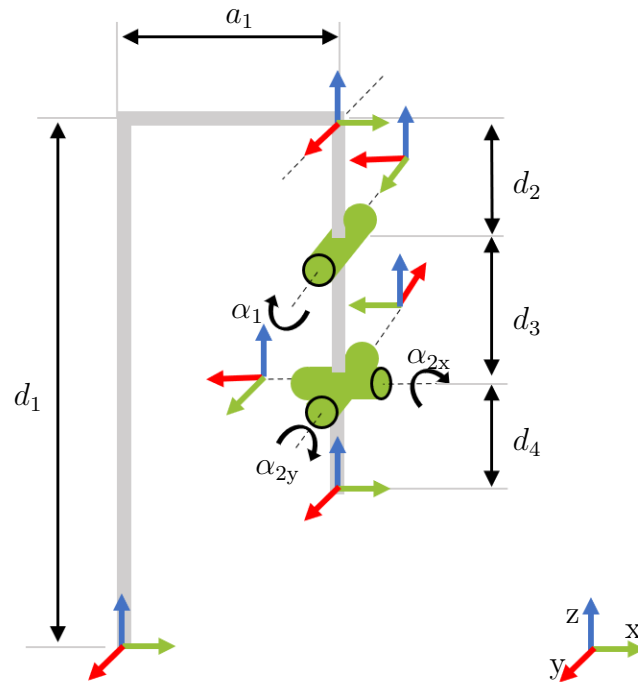


Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau zur Ermittlung der DH-Parameter. Es wird eine schematische Darstellung des Manipulators mit der Konfiguration 0-Ry-U generiert, um die Abmessungen für die DH-Parameter aufzustellen.

Länge von 430 mm und der Unterarm eine Länge von 350 mm auf. Das Gelenk des Endeffektors wird als U-Gelenk vereinfacht dargestellt, womit der Endeffektor die Länge d_4 180 mm aufweist.

Wie im Kapitel 3.1, Aufbau und Funktion der Gelenke beschrieben, weist der Ellenbogen einen Bewegungsraum von -85° bis 85° und das Handgelenk einen Arbeitsraum in Θ und Ψ von -55° bis 55° auf.

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Gelenken werden weitere Gelenke in der Schulter definiert, um den Arbeitsraum des Manipulators zu erweitern und den gewünschten Arbeitsraum abzudecken. Darüber hinaus werden die bereits vorhandenen Gelenke in verschiedenen Konfigurationen getestet.

Die zusätzlichen Schultergelenke umfassen zwei P-Gelenke in den Richtungen X und Y sowie ein weiteres R-Gelenk, das eine 360° -Drehung um die Z-Achse ermöglicht. Die Parameter für die beiden P-Gelenke werden geschätzt angegeben.

Im nächsten Schritt erfolgt die Festlegung der DH-Parameter, um die räumliche Beziehung zwischen benachbarten Gelenken zu bestimmen. Da in der Arbeitsraumsimulation verschiedene Konfigurationen getestet werden, sind mehrere DH-Konventionen erforderlich. Im Folgenden wird beispielhaft eine dieser Konventionen angewendet, die das vorhandene Ellenbogen- und Handgelenk betrifft. Diese können der Tabelle 3.1 entnommen

Tabelle 3.1: DH-Parameter für den Manipulator mit dem Ellenbogen und dem Handgelenk. Es wird eine Tabelle der DH-Parameter erstellt, die für die Konfiguration mit Ellenbogen und Handgelenk gilt.

Achse	Θ_i	d_i	a_i	α_i
1	0	d_1	a_1	0
2	$-\pi/2$	d_2	0	α_2
3_x	$-\pi/2$	d_3	0	α_{3x}
3_y	$\pi/2$	0	0	α_{3y}
4	0	0	d_4	0

werden. Dort sind alle Parameter passend zu Abbildung 3.1 eingetragen. Nachdem die DH-Parameter definiert sind, erfolgt die Erstellung der individuellen Transformationsmatrizen für jedes Glied. Dabei werden die Variablen für die Winkel α_2 , α_{3x} und α_{3y} in den Matrizen belassen, um später verschiedene Gelenkwinkelwerte einzusetzen. Sobald alle Transformationsmatrizen erstellt sind, werden sie zu einer Gesamt-Transformationsmatrix miteinander multipliziert.

Im sechsten Schritt wird mithilfe einer geeigneten Abtastmethode für verschiedene Gelenkwinkel die Endeffektorposition ermittelt, wodurch der Arbeitsbereich des Systems dargestellt wird. Um die Transformationsmatrix mit verschiedenen Gelenkwinkeln durchlaufen zukönnen, wird die Methode *linspace* aus der NumPy-Bibliothek verwendet. Diese Funktion ermöglicht die Erzeugung linearer Sequenzen von Werten zwischen zwei festgelegten Grenzen. Beispielsweise kann sie den Gelenkbereich von -55 bis 55 Grad in 10 gleichmäßige Intervalle unterteilen. Die Auswahl der Intervallgröße beeinflusst die Dichte der erzeugten Punktwolke: Kleinere Intervalle führen zu einer geringeren Punktdichte, während größere Intervalle zu einer höheren Punktdichte führen. Dieser Prozess wird für alle drei Gelenke wiederholt und die berechneten Positionen werden in einer Punktwolke gespeichert. Diese Punktwolke wird dann, wie in Abbildung 3.2 veranschaulicht, grafisch dargestellt.

Trotz erfolgreicher Erfassung des Arbeitsraums des Manipulators stellt sich die Frage, inwieweit der dargestellte Ist-Arbeitsraum mit dem angestrebten Soll-Arbeitsraum übereinstimmt. Darüber hinaus ist es erforderlich, den benötigten Arbeitsraum zu definieren, um die verschiedenen Konfigurationen bewerten zu können. In Anbetracht der festgelegten Breite des Förderbandes ist der Arbeitsbereich in der X-Achse bereits definiert und beträgt 1000 mm. Der Arbeitsraum in der Z-Achse hängt von der Höhe des Förderbandes und der Höhe des darauf befindlichen Materials ab. Für die Y-Achse ist der Arbeitsraum noch nicht festgelegt und wird vorläufig auf 300 mm eingestellt.

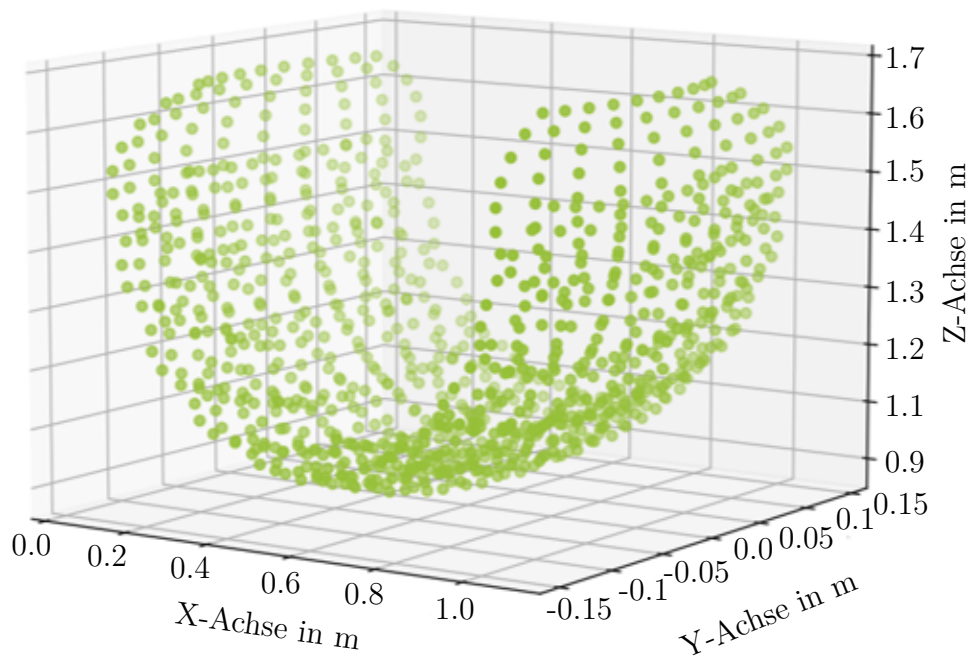


Abbildung 3.2: Beispielhafte Arbeitsraumdarstellung. Mithilfe der Monte Carlo-Methode generiert wird eine Arbeitsraumdarstellung generiert. Dieser Arbeitsraum ist durch die Freiheitsgrade des Manipulators gekennzeichnet: Keinen Freiheitsgrad an der Schulter, einen am Ellenbogen und zwei am Handgelenk. Insgesamt wurden 1000 Punkte erzeugt, um die erreichbaren Positionen des Manipulators im Arbeitsraum zu repräsentieren.

3.1.2 Vergleich von Soll- und Ist-Arbeitsraum

Um den Ist- und Soll-Arbeitsraum miteinander zu vergleichen, ist zunächst erforderlich, aus der erstellten Punktwolke ein Volumen zu generieren. Hierbei kommen die Delaunay Triangulation und die darauf aufbauenden Alpha-Shapes als Werkzeuge zur Arbeitsraumberechnung zum Einsatz. Diese Methoden ermöglichen die Festlegung von Grenzen und die Identifizierung von Freiraum in komplexen 2D- und 3D-Strukturen. Im Kontext dieses Kapitels werden sie verwendet, um den Arbeitsraum des Manipulators mit dem Soll-Arbeitsraum abzugleichen und zu identifizieren. Im Folgenden wird erläutert, wie diese Konzepte angewendet werden, um die Konfigurationen des Arbeitsraumes zu visualisieren und zu bewerten.

Dies geschieht, indem die Punkte aus der Punktwolke, die durch die Monte Carlo-Methode generiert werden, miteinander zu einem Netz aus Tetraedern verbunden werden. Dadurch erhält der Arbeitsraum eine Struktur, bei der der Hohlraum im Arbeitsraum ebenfalls gefüllt und so ein fehlerhaftes Volumen erzeugt wird. Daraufhin kommen Alpha-Shapes zum Einsatz, um die Tetraeder zu begrenzen und somit das Volumen des Ist-Arbeitsraumes zu generieren. Im nächsten Schritt erfolgt über Formel

$$V_{O\%} = \left(\frac{V_O}{V_C} \right) \cdot 100\% \quad (3.1)$$

die Berechnung des Prozentsatzes der Überlappung des Soll-Volumens mit dem Ist-Volumen. Um den Anteil des Ist-Volumens zu ermitteln, der mit dem Soll-Volumen überschneidet, wird zunächst das Volumen der Überlappung V_O zwischen dem Soll-Arbeitsraum und dem Ist-Arbeitsraum berechnet. Anschließend wird dieses, wie in Formel 3.1 durch das Volumen des Soll-Arbeitsraums V_C geteilt.

Der Vergleich zwischen Ist- und Soll-Arbeitsraum hängt von verschiedenen Parametern ab, darunter die kinematische Konfiguration, die Gelenklimits, die Definition des Soll-Arbeitsraums in Höhe und Größe, die Längen der starren Körper (links), die Anzahl aller Punkte im Ist-Arbeitsraum und dem α -Wert der Alpha-Shape-Methode.

Um sicherzustellen, dass die Delaunay-Triangulation in Kombination mit den Alpha-Shapes korrekte Ergebnisse liefert, wird dies anhand einer einfacheren Kinematikkonfiguration überprüft. In diesem Code werden der geplante Soll-Arbeitsraum und der tatsächliche Ist-Arbeitsraum jeweils als Quader dargestellt und anschließend wird die Überlappung zwischen diesen beiden Bereichen berechnet. Dies ermöglicht eine Validierung der Ergebnisse der Delaunay-Triangulation und der Alpha-Shapes. Zunächst erfolgt die vollständige Überlagerung der beiden Quader, was eine Überlappung von 100,0% bewirkt. Im zweiten Schritt wird der Soll-Arbeitsraum so verschoben, dass eine Überlappung von 50,0% entsteht. Die Übereinstimmung der erwarteten Werte stellt die Validität der angewendeten Methode sicher und ermöglicht die Fortführung der Arbeitsprozesse.

3.1.3 Aufbau des Konfigurators

Für die Darstellung unterschiedlicher Konfigurationen sowie des aktuellen und gewünschten Arbeitsbereichs kommt das Visualisierungstool RViz zum Einsatz. Hierfür werden im ROS2-Umfeld unkomplizierte URDF-Modelle erstellt, die aus starren Körpern und Gelenken bestehen. Zusätzlich erfolgt eine vereinfachte Darstellung des Fließbands. Die Diversität der Konfigurationsmöglichkeiten des Manipulators wird in der nachfolgenden Tabelle 3.2 dokumentiert. Insgesamt stehen 15 potenzielle Konfigurationen zur Verfügung, die Translationen entlang der X- und Y-Achse (P_x und P_y), Rotationen um die X- und Y-Achse (R_x und R_y), die Wahl eines Universalgelenks (U) sowie die Möglichkeit, kein Gelenk zu verwenden (0) umfassen.

Für die Konfigurationsauswahl wird eine Launch-Datei erstellt. Nach dem Start werden, wie in Abbildung 3.4 dargestellt, sukzessive die Freiheitsgrade für Schulter, Ellenbogen

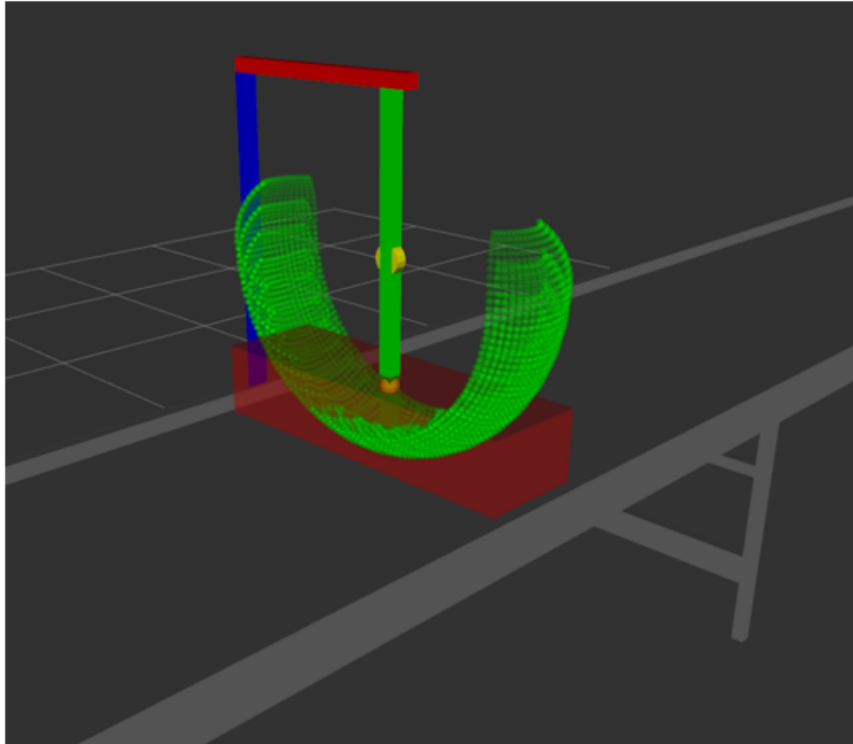


Abbildung 3.3: Beispielhafte Konfigurationsdarstellung in RViz. Visualisierung einer beispielhaften Konfiguration sowie des aktuellen und gewünschten Arbeitsbereichs mithilfe des Visualisierungstools RViz im ROS2-Umfeld. Unkomplizierte URDF-Modelle mit starren Körpern und Gelenken werden erstellt, inklusive einer vereinfachten Darstellung des Fließbands.

Tabelle 3.2: Konfigurationsmöglichkeiten. Die Tabelle bietet eine Übersicht über die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten der Gelenke des Manipulators. Diese umfassen Translationen entlang der X- und Y-Achse (Px und Py), Rotationen um die X- und Y-Achse (Rx und Ry), die Option eines Universalgelenks (U) sowie die Möglichkeit, kein Gelenk zu verwenden (0).

Gelenk	Konfigurationen				
Schulter	Px	Py	U	R	0
Ellenbogen	Rx		Ry	U	
Handgelenk	U				

und Handgelenk abgefragt. Danach werden die Eingaben werden gespeichert und auf ihre Existenz überprüft. Bei Auswahl einer vorhandenen Konfiguration wird das entsprechende URDF-Modell in RViz visualisiert (siehe Abbildung 3.3), welches eine einfache Darstellung des Manipulators und des Fließbands umfasst. Zusätzlich wird die passende Vorwärtskinematik zur gewählten Konfiguration aktiviert. Nach Berechnung der Vorwärtskinematik für alle Gelenkstellungen wird die generierte Punktwolke an den Arbeitsraumberechnungsalgorithmus übergeben. Dort wird mittels Delaunay-Triangulation und Alpha-Shapes, abhängig vom α -Wert, das Volumen aus der Punktwolke erzeugt. Mit diesen Volumina wird, gemäß Formel 3.1, quantifiziert, in welchem Maße der geplante Arbeitsraum (Soll-Arbeitsraum) den realen Arbeitsraum (Ist-Arbeitsraum) abdeckt.

3.2 Seilgetriebener Manipulator

In diesem Kapitel wird die Planung und der Aufbau des seilgetriebenen Manipulators ausführlich behandelt. Zunächst liegt der Fokus auf der Analyse der beiden bereits vorhandenen Gelenke und deren Regelung. Im Zuge dessen wird eine Erweiterung des bestehenden Aufbaus vorgeschlagen, um das Handgelenk in das System zu integrieren. Darüber hinaus werden alle erforderlichen Hardwarekomponenten aufgezeigt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Erklärung des Ablaufs der Manipulatorsteuerung über ROS2 gewidmet, um ein umfassendes Verständnis für die technischen Aspekte und Steuerungsmechanismen des seilgetriebenen Manipulators zu vermitteln.

3.2.1 Ellenbogengelenk

Das Antiparallelogrammgelenk stellt im momentanen Aufbau des Manipulators den Ellenbogen dar. Der Aufbau dieses Gelenks ist bereits in einer vorangegangenen Arbeit erstellt und wird hier nun erklärt sowie erweitert. Dabei ist der Aufbau des Gelenkmechanismus von Wang et al. [5] nachempfunden.

Die Gelenkgeometrie des Antiparallelogramm-Mechanismus basiert auf einem Viergelenkgetriebe, das aus vier Stäben besteht, wobei jeweils zwei Stäbe die gleiche Länge haben. Diese Struktur unterscheidet sich von einer Parallelogramm-Konfiguration durch die diagonale Anordnung eines Stabpaares. In der Ausgangslage stehen die beiden kürzeren Stäbe parallel zueinander. Wird einer dieser Stäbe fixiert und der Mechanismus in Bewegung versetzt, folgt der Mittelpunkt des gegenüberliegenden Stabs einer definierten Bahn. Die diagonalen Stäbe dienen als Führungselemente und es resultieren zwei überlagerte Rotationen während der Bewegung.

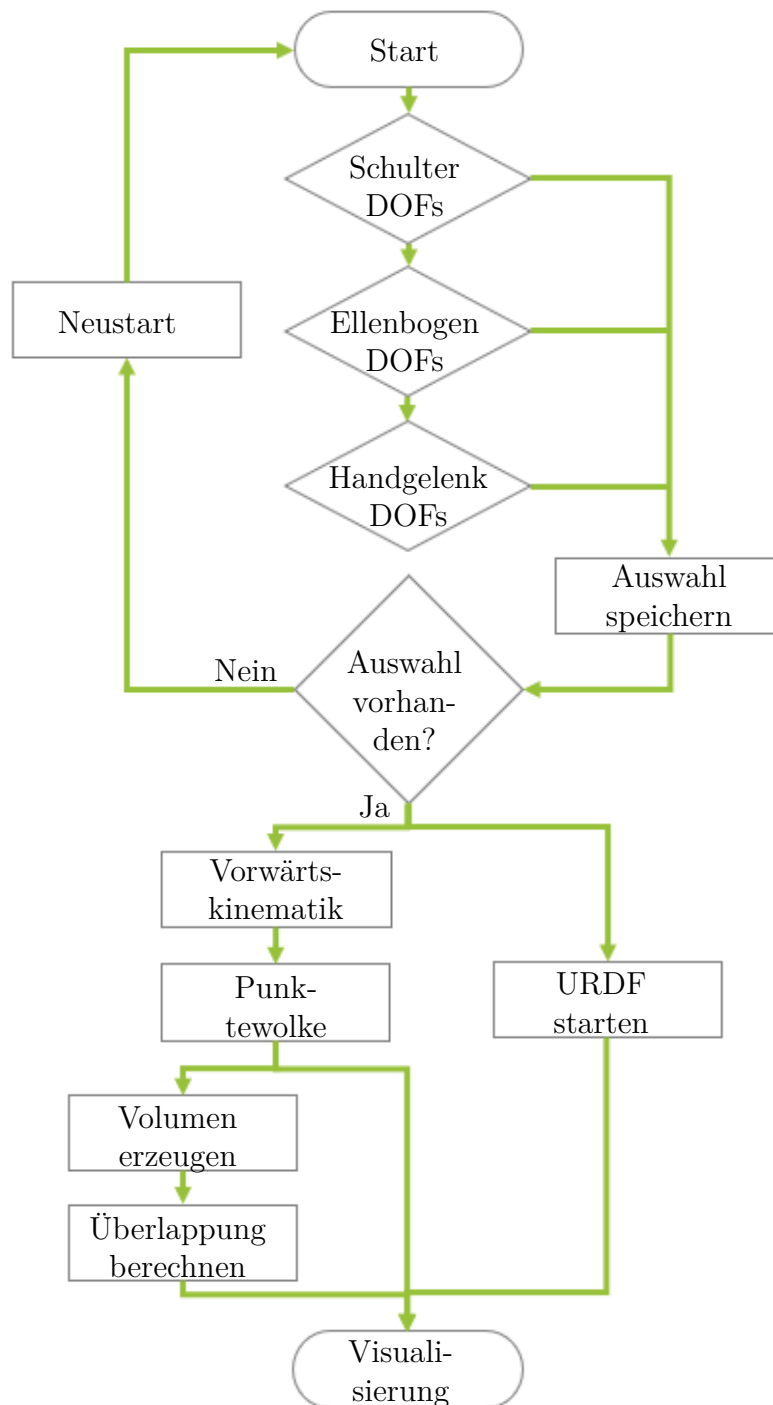


Abbildung 3.4: Ablauf zur Konfigurationsdarstellung. Visualisierung der kinemattikkonfigurationen eines Roboters mit dem Tool RViz im ROS2-Umfeld. Durch ein Launchfile wird die gewünschte Konfiguration ausgewählt und das URDF-Modell in RViz dargestellt. Die generierte Punktwolke wird einem Algorithmus übergeben, der den Abdeckungsgrad des geplanten Arbeitsraums ermittelt.

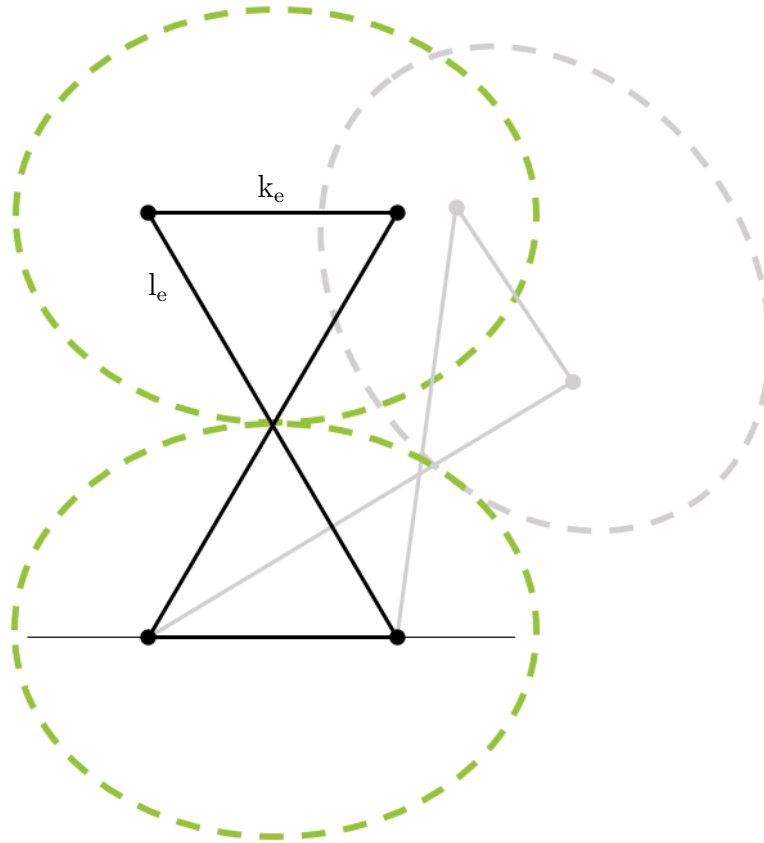


Abbildung 3.5: Funktionsprinzip des Ellenbogens. Der Mechanismus besteht aus zwei kurzen Stäben, die als k_e bezeichnet werden und zwei langen Stäben, die mit l_e bezeichnet sind. Die langen Stäbe sind in kreuzförmiger Weise mit den kurzen Stäben verbunden. Die Bewegung des Antiparallelogramms wird mittels der Bewegung von zwei sich gegeneinander abrollenden Ellipsen beschrieben. Die grau hervorgehobenen Modelle symbolisieren die Bewegung des Mechanismus.[83]

Die Trajektorie des bewegten Antiparallelogramms wird durch das Abrollen zweier Ellipsen beschrieben (siehe Abbildung 3.5), wobei die Form der Ellipsen von den Längen der Stäbe l_e und k_e abhängt. Die Berührungspunkte dieser Ellipsen entsprechen den Lagerpunkten des Mechanismus. Die Halbachsen der Ellipsen können durch die Stablängen l_e und k_e beschrieben werden. Die Trajektorie und Bewegung des Mechanismus werden durch diese geometrischen Eigenschaften beeinflusst.

Experimenten mit dieser Geometrie, haben einen Bewegungsraum von -85 bis 85 Grad bewiesen. Dabei wird ebenfalls festgestellt, dass der Mechanismus beim Überschreiten diesen Winkels die Anwendung von Euler-Winkeln zu Unstetigkeiten führt, weshalb der Bewegungsraum auf -75° bis 75° eingeschränkt wird. Trotz dieser Einschränkungen kann der Mechanismus 1,1 kg Gewicht im gesamten Arbeitsbereich bewegen. Es wird darauf hingewiesen, dass man um die Traglast zu verbessern, Maßnahmen wie Gewichtsreduzierung und die Implementierung eines Untersetzungsgetriebes ergriffen werden können. [83]

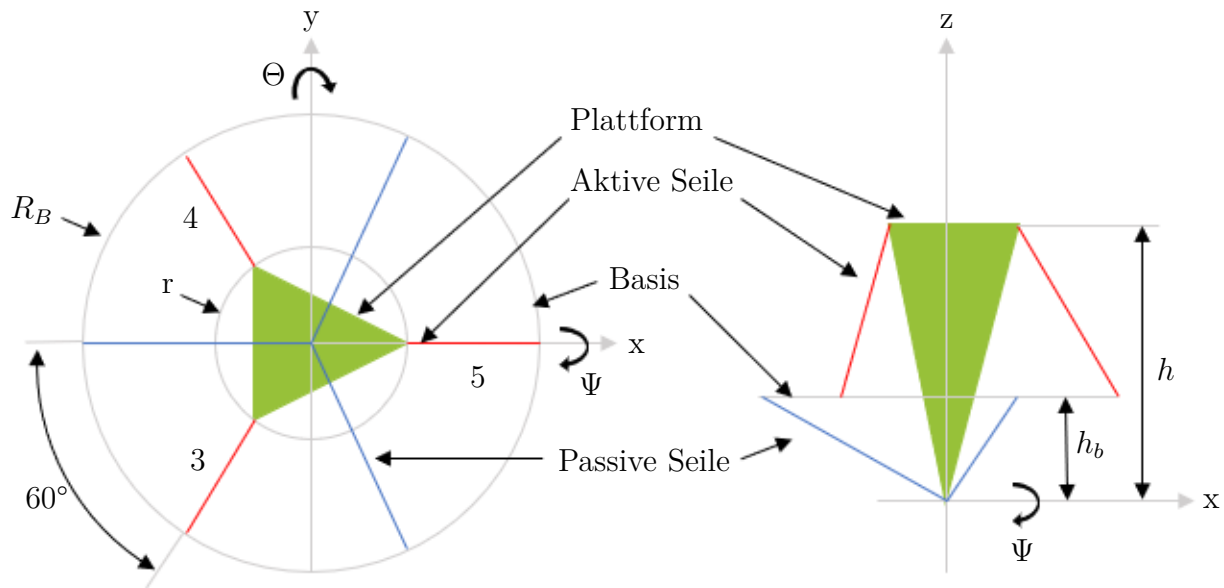


Abbildung 3.6: Schematische Darstellung des Handgelenkes. Darin wird auf der X-Y-Ebene der Roboterarm durch eine Basis mit dem Radius R_B und ein gleichseitiges Dreieck mit einem Umkreisradius r repräsentiert. Das Besondere sind die farbigen Linien in rot und blau, welche die aktiven und passiven Seile symbolisieren. Diese Seile sind um 60° zueinander versetzt angeordnet. In der zweiten Darstellung (b) auf der X-Z-Ebene treffen die passiven Seile an einem einzigen Punkt zusammen, der sich um einen Abstand h_b von der Basis entfernt befindet. Dabei repräsentiert die Höhe der Plattform über der Basis den Wert h . [84]

3.2.2 Handgelenk

Das von Nemoto et al. [84] entwickelte Roboterhandgelenk besteht aus zwei starren Teilen und sechs Seilen. Eines der Teile ist die Basis, die am Boden fixiert ist, während der andere Teil die Plattform ist, die als Tetraeder dargestellt wird. Diese beiden Teile sind nicht direkt miteinander verbunden, sondern durch Seile, die in passive und aktive Seile unterteilt sind. In Abbildung 3.6 sind die passiven Seile blau und die aktiven Seile rot dargestellt. Die passiven Seile haben eine konstante Länge und sind an den Rändern der Basis fixiert. Ihre gegenüberliegenden Enden sind am unteren Abschnitt der Plattform verankert. Im Gegensatz dazu knüpfen die drei aktiven Seile eine Verbindung zwischen der Basis und den Ecken des oberen Dreiecks der Plattform und werden von Aktuatoren gesteuert.

Durch die Annahme, dass die passiven Seile unendlich steif und gespannt sind, kann die Plattform nur um einen Punkt rotieren. Das Handgelenk hat mit den Rotationen um die X- und Y- Achse, zwei gesteuerte Freiheitsgrade. Die Drehung um die Z-Achse kann dabei nicht gesteuert werden. Dennoch kann das Handgelenk externe Drehmomente in dieser Richtung ausgleichen.

In der von Nemoto et al. [84] durchgeführten Analyse des Arbeitsraums für das Handge-

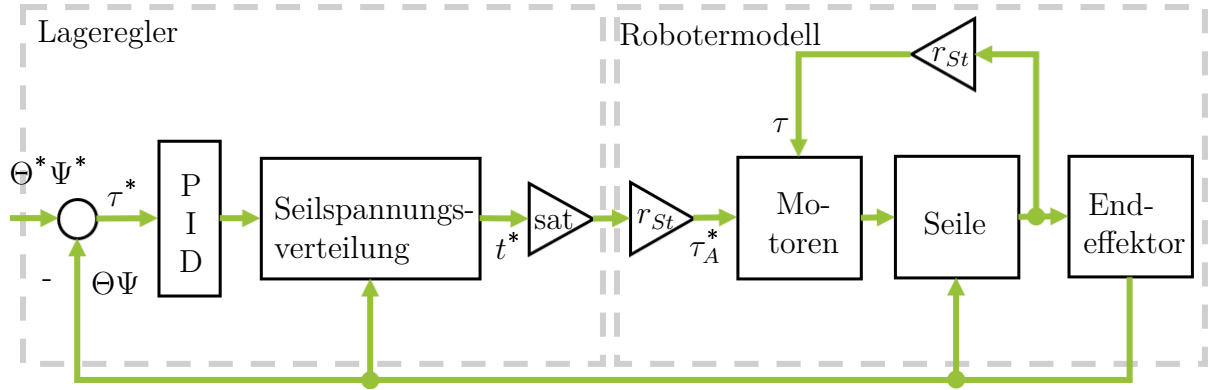


Abbildung 3.7: Regelungsschema der Gelenke, basierend auf Nemoto et al. [84]. Die Darstellung zeigt die Regelung des Handgelenkes. Für den Ellenbogen wird die gleiche Regelung verwendet, jedoch wird dabei nur der Winkel Θ verwendet. Die Regelung erfolgt durch den Abgleich von Soll- und Ist-Werten des Endeffektor-Winkels, der hier als Θ^* und Ψ^* sowie Θ und Ψ bezeichnet wird. Anhand der Geometrie der Gelenke wird eine erforderliche Verteilung der Seilspannungen t^* ermittelt. Diese wird durch eine Sättigung in der Höhe begrenzt. Die Spannungen werden anschließend unter Berücksichtigung des Seiltrommelradius, r_{St} , in entsprechende Drehmomente, τ_A^* , umgerechnet und zur Anpassung der Motorposition genutzt. Dies resultiert in einer Änderung des Endeffektor-Winkels unter Berücksichtigung der neuen Seilspannungen, sowie eines Drehmoments τ . [84]

lenk zeigt dieses einen Arbeitsbereich von $\pm 55^\circ$ in beiden Rotationsfreiheitsgraden. Diesen weist das Gelenk mit den folgenden Spezifikationen auf $R_B = 80$ mm, $r = 20$ mm, $h = 75$ mm und $h_b = 10$ mm. Dabei ist zu beachten, dass die erreichbaren Winkelgeschwindigkeiten und Tragkräfte des Handgelenks von der Leistung der Aktoren abhängig sind.

3.2.3 Regelung der Gelenke

Die Regelung der beiden Gelenke erfolgt nach dem Prinzip, das von Nemoto et al. [84] inspiriert ist. Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 3.7 veranschaulicht. Der Unterschied besteht darin, dass in dieser Anwendung lediglich die Ausrichtung des Endeffektors geregelt wird. Die Regelung wird für den Ellenbogen als auch für das Handgelenk verwendet. In der Abbildung 3.7 ist der Ablauf für das Handgelenk grafisch Dargestellt. Die Regelung des Ellenbogens erfolgt mit lediglich einem Winkel Θ nach dem gleichen Prinzip.

Der Regler verwendet die vorgegeben Neigungswinkel Θ^* und Ψ^* und vergleicht diese mit den aktuellen Winkeln Θ und Ψ des Endeffektors, welche von einer Inertialen Messeinheit (IMU) gemessen werden. Mit diesen Werten wird daraufhin das erforderliche Drehmoment τ_b berechnet.

Zusätzlich wird zum berechneten Soll-Drehmoment τ_b , eine Gewichtskraftkompensation mit Formel 3.2 nach Mukherjee et al. [85] durchgeführt. Diese berücksichtigt die Länge l_c des Gliedes, dessen Masse m_e , die Gewichtskraft g und der ausgelenkte Winkel Θ bzw. Ψ ,

um eine Erhöhung τ_a des Soll-Drehmoments zu berechnen. Diese Erhöhung wird für das Handgelenk in X- als auch in Y-Richtung und auch am Ellenbogen mit der Gleichung

$$\tau_a = m_e \cdot g \cdot l_c \cdot \sin(\Theta) \quad \text{bzw.} \quad \tau_a = m_e \cdot g \cdot l_c \cdot \sin(\Psi) \quad (3.2)$$

angewendet. Das neue Moment τ^* aus Soll-Drehmoment und Gewichtskraftkompensation wird anschließend in die Ziel-Seilspannung t^* umgewandelt, indem die Spannungsverteilung gelöst wird. Die geforderten Seilspannungen t^* der Seilspannungsverteilungen werden dann mit einer Sättigung *sat* in der Höhe begrenzt. Der Lageregler sendet dann die Kraft den Motoren, bei denen diese über den Radius der Seiltrommel r_{St} in das Drehmoment τ_A^* umgewandelt wird. Somit wird der Endeffektor über die Seile in seine neue Lage gebracht. Bei dem Ellenbogen wird der gesamte Vorgang mit dem Winkel Θ^* vollzogen.

Die Seilspannungsverteilung beruht auf einem geometrischen Modell der Roboterkonfiguration, wodurch winkelabhängige Längen und Winkel der aktiven Seile ermittelt werden können. Da dieses Modell auf das Handgelenk ausgelegt ist, weicht die Geometrie von der des Antiparallelogrammes ab.

3.2.4 Seilspannungsverteilung

Zum Start der Arbeit ist bereits eine Seilspannungsverteilung für den Ellenbogen vorhanden. Diese muss für das Handgelenk angepasst werden. Die Seilspannungen t^* können mit der Formel

$$t^* = t_p + Q \cdot H \quad (3.3)$$

berechnet werden. Der genaue Aufbau von Formel 3.3 wird nachstehend zunächst für den Ellenbogen und dann für das Handgelenk erklärt.

Ellenbogen

Die Zugspannung t_p beruht wie bereits beschrieben auf einem geometrischen Modell, dass in Abbildung 3.6 dargestellt ist. Dabei werden die Anfangs- und Endpunkte der Seile als 3x1 Vektoren verwendet. Somit ergeben sich für das Ellenbogengelenk bei zwei Seilen insgesamt vier Vektoren. In Abhängigkeit des aktuellen Winkels wird eine Rotationsmatrix um die Anfangspositionen der beiden Seile in die entsprechende Lage zu rotieren. Anschließend werden die Richtungen dieser als normierter Vektor berechnet, indem die Differenz zwischen den Endpunkten zum rotierten Startpunkt erstellt wird. Um die angreifende Kraft herauszufinden, wird der Hebelarm in dem Abstand zwischen dem rotierten Startpunkt und dem Drehpunkt, welcher auch Pivot-Punkt genannt wird, erzeugt.

Im nächsten Schritt erfolgt die Berechnung eines Kreuzproduktes zwischen den Hebelarmen der Seile und den Seilrichtungen, wodurch eine 3x2 Strukturmatrix $\mathbf{A}$ entsteht. Diese Matrix dient dazu, die Verbindung zwischen den Hebelarmen der Seile und ihren Zugrichtungen zu beschreiben. Konkret werden mit der Formel

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \times \mathbf{u}_1 & \dots & \mathbf{r}_m \times \mathbf{u}_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times m} \quad (3.4)$$

die Drehmomente, die jedes Seil um den Pivot-Punkt erzeugt, berechnet und in dieser Strukturmatrix zusammengeführt. Für die weitere Berechnung wird die erste Zeile der Strukturmatrix verwendet, womit sich eine 1x2 Matrix ergibt. Wird damit die Pseudo-Inverse gebildet, ermöglicht diese die Berechnung der erforderlichen Zugspannungen zur Erzeugung eines bestimmten Drehmoments. Die Multiplikation von dieser Inversen mit dem Zielmoment in Gleichung

$$\mathbf{t}_p = \mathbf{A}^{-1} \cdot \tau^* \quad (3.5)$$

liefert die benötigten Zugspannung $\mathbf{t}_p$ zur präzisen Steuerung der mechanischen Bewegungen und Kräfte.

Die Nullraummatrix $\mathbf{Q}$ wird erstellt, indem die ersten beiden Zeilen der Strukturmatrix zu einer separaten Matrix zusammengefasst werden. Sie dient zur Sicherstellung, dass die Richtungen, in die die Seile ziehen können, voneinander unabhängig sind. Diese Unabhängigkeit ist nötig, um ein mechanisches System stabil und präzise steuerbar zu gestalten. Das bedeutet, dass das System in der Lage ist, die Kräfte und Bewegungen gezielt und ohne unerwünschte Wechselwirkungen zwischen den Seilen zu kontrollieren.

Der Vektor $\mathbf{H}$ ermöglicht es, die Zugspannungen in den Seilen gleichmäßig zwischen den minimal und maximal erlaubten Werten zu variieren und wird in mehreren Schritten erstellt. Zunächst werden $\mathbf{h}_{max}$ und $\mathbf{h}_{min}$ berechnet, indem die Differenz der vorgegeben Werte der maximalen und minimalen Zugspannung mit der berechneten Zugspannung $\mathbf{t}_p$ gebildet und dann durch die Nullraummatrix $\mathbf{Q}$ geteilt wird. Anschließend wird $\mathbf{H}$ erzeugt, indem Werte zwischen dem höchsten Wert von $\mathbf{h}_{max}$ und dem niedrigsten Wert von $\mathbf{h}_{min}$ in gleichmäßigen Schritten linear verteilt werden.

Handgelenk

Wird die gesamte Berechnung nun, so wie sie ursprünglich angedacht, für das Handgelenk verwendet, werden zu Beginn sechs 3x1 Vektoren für die Start- und Endpunkte der drei aktiven Seile erstellt. Außerdem wird nun die Rotationsmatrix nicht nur für einen Winkel sondern für beide Freiheitsgrade mit θ und ψ erstellt. Aufgrund des weiteren Seiles ergibt sich nun mit der Gleichung

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1 \times \mathbf{u}_1 & \dots & \mathbf{r}_m \times \mathbf{u}_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times m} \quad (3.6)$$

eine 3x3 Strukturmatrix. Außerdem ist das Zielmoment nun aufgrund des zweiten Winkels ein 1x2 Vektor. Um die Pseudo-Inverse der Strukturmatrix mit dem Zielmoment zu verrechnen, muss deshalb ein Skalarprodukt mit der Formel

$$\mathbf{t}_p = \mathbf{A}^{-1} \times \boldsymbol{\tau}^* \quad (3.7)$$

erstellt werden, von dem das Ergebnis die Zugspannung $\mathbf{t}_p$ ist.

Die Nullraummatrix $\mathbf{Q}$ wird hierbei gleich wie bei dem Ellenbogen erstellt. Der Vektor $\mathbf{H}$ wird aufgrund des dritten Seiles in den dreidimensionalen Raum überführt, indem die neuen Einträge der Vektoren $\mathbf{t}_p$ und $\mathbf{Q}$ verwendet werden.

Um die angepasste Berechnung zur Seilspannungsverteilung zu validieren, werden unterschiedliche Szenarien getestet. Tabelle 3.3 zeigt verschiedene Einstellungen, bei denen sowohl die aktuellen Winkel Θ und Ψ als auch die Zielwinkel Θ^* und Ψ^* definiert sind. Diese Tests dienen dazu, das Verhalten der Seilspannungen unter verschiedenen Voraussetzungen zu analysieren und sicherzustellen, dass sie den Endeffektor in die gewünschte Richtung bewegen. Dabei wird eine minimale Seilkraft von 5 N und eine maximale Seilkraft von 10 N verwendet. Es zeigt sich, dass die Verteilung zwar Sinnvoll ist, jedoch die Kräfte die maximale Kraft von 10 N deutlich übersteigen. Aus diesem Grund wird eine Sättigung wie in Kapitel 3.2.3 beschrieben, eingesetzt.

3.2.5 Konstruktion des Manipulators

Die Konstruktion des Manipulators beginnt mit einer kurzen Beschreibung der bereits entwickelten Komponenten. Im nächsten Schritt erfolgt die Integration dieser Teile in einen Gesamtaufbau, wobei der Antriebsstrang und die Steuerung definiert werden.

Physischer Aufbau der Gelenke und des Kragarmgestells

Der Ellenbogen, wie in Abbildung 3.8 a) gezeigt, besteht aus Aluminiumprofilen mit zwei Armsegmenten, einem Ober- und Unterarm. Das Antiparallelogramm-Gelenk besteht aus Aluminium. Zur Fixierung der diagonalen Stäbe des Antiparallelogramms werden sechs Platten auf beiden Seiten des Gelenks verwendet, die zwischen diesen Stäben positioniert werden. Die Stäbe werden mit Kugellagern an den Verbindungsstellen gelagert.

Der Seilführungsmechanismus wird in verschiedenen Forschungsarbeiten angewendet und basiert auf dem Prinzip eines Flaschenzugs. Die verwendeten Umlenkrollen bestehen aus

Tabelle 3.3: Validierung der Seilspannungsverteilung für zwei Freiheitsgrade. Dabei werden konstante aktuelle Winkel und Zielwinkel vorgegeben. Es wird überprüft, ob die Seilspannungen im sinnvollen Bereich liegen, wobei eine minimale Seilkraft von 5 N und eine maximale Seilkraft von 10 N angenommen wird.

Aktueller Winkel in °		Zielwinkel in °		Seilspannungen in N		
Ψ	Θ	Ψ^*	Θ^*	t_1^*	t_2^*	t_3^*
0	0	0	0	5.77	5.77	5.77
0	0	10	0	93.8	5.77	181.9
0	0	0	10	158.3	5.77	5.77
0	0	-10	0	90.9	179	2.9
0	0	0	-10	2.9	155.4	155.4
0	0	10	10	246.3	5.8	181.9
0	0	-10	10	243.5	179	2.9

Polylactid (PLA), haben einen Durchmesser von 37 mm und werden zusätzlich mit Kugellagern ausgestattet. Um einen gleichbleibenden Seileintrittswinkel zu gewährleisten, sind zusätzliche Umlenkrollen im Oberarm integriert. Die zur Aktuierung verwendeten Seile sind Dyneema-Seile mit einem Durchmesser von 1 mm.

Das Handgelenk, welches in Abbildung 3.8 b) dargestellt ist, setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: einer Basisplatte, passiven und aktiven Seilhaltern, dem Endeffektor und den Motoren. Die nicht aktuierten Seile werden sicher mithilfe der additiv gefertigten Seilhalter befestigt. Das Umlenkssystem innerhalb der aktiven Seilhalter kommt bei der Steuerung der Seile zum Einsatz. Der Gelenkkörper besteht ebenfalls aus PLA und bietet Platz für eine IMU. Die verwendeten Seile sind identisch mit denen, die auch im Ellenbogengelenk Verwendung finden. Die nicht betätigten Seile sind vorgespannt, während die aktuierten Seile an Winden befestigt sind und mit den Aktoren gekoppelt werden.

Das Gestell stellt eine Kragarmkonstruktion dar und ermöglicht die Überkopfanbringung des Ellenbogengelenkes mit dem Ober und- Unterarm. Sie besteht aus Aluminiumprofilen und Aluminiumplatten. Der Kragarm erstreckt sich über 700 mm in die Länge und 1840 mm in die Höhe, erlaubt uneingeschränkte Bewegung im gesamten Arbeitsraum und ermöglicht die Platzierung eines Fördersystems oder einer Plattform darunter.

Integration der Komponenten

Für die neue Konstruktion werden zunächst Anforderungen aufgestellt, die diese erfüllen muss. Dabei werden Festforderungen (FF) und Teilforderungen (TF) erstellt, die in Tabelle 3.4 zusammengefasst sind. Die Hauptanforderung besteht darin, den Ellenbogen

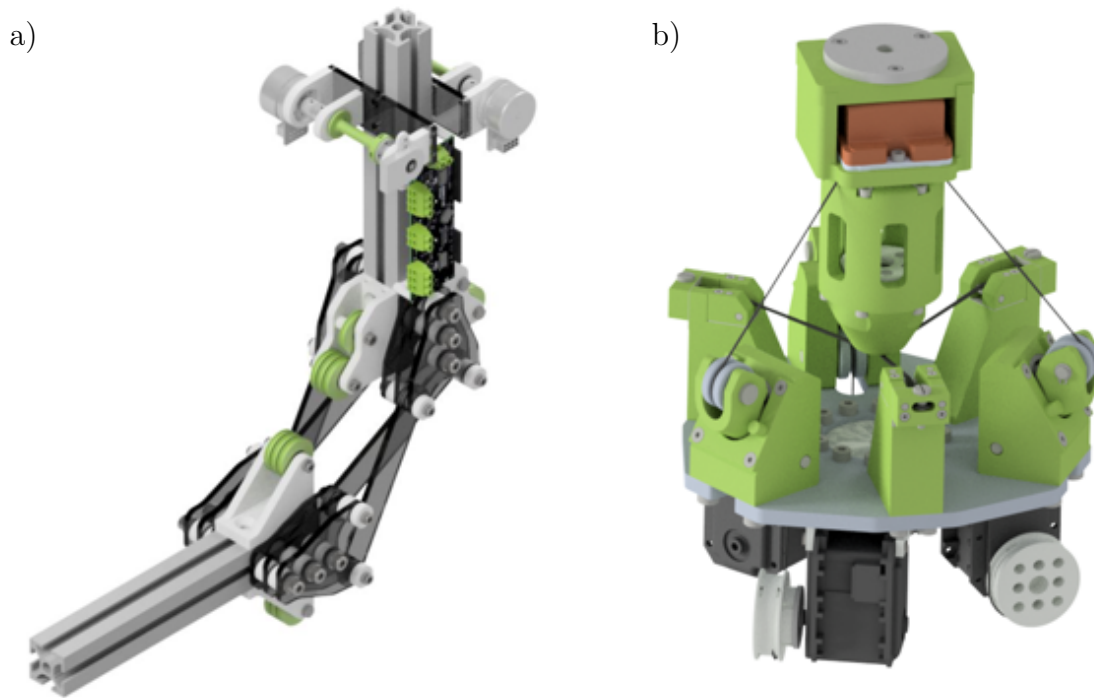


Abbildung 3.8: Rendering der aktuellen Gelenke. In der Abbildung ist der Ellenbogengelenkes (a) [83] sowie das Handgelenk (b) abgebildet. Nicht zu sehen ist das Kragarmgestell.

und das Handgelenk zu einem integrierten Manipulator zu fusionieren. Zusätzlich ist es notwendig, dass die Gelenke separat beweglich sind. Aufgrund der Begrenzungen der vorhandenen Motoren in Bezug auf eine drehmomentbasierte Steuerung müssen neue Aktoren für das Handgelenk festgelegt werden. Diese Aktoren sollen den Endeffektor des Handgelenks auf die Mindestgeschwindigkeit des Fließbandes von 1 m/s beschleunigen können. Da der Endeffektor nur fest steht, wenn die drei aktiven Seile betätigt sind, muss eine Lösung gefunden werden, um sicherzustellen, dass das Gelenk bei Stillstand der Motoren keine unerwarteten Bewegungen ausführt. Um eine ausreichende Dynamik zu gewährleisten wird angestrebt, eine möglichst geringe bewegte Masse zu erzeugen. Das bedeutet, dass ab dem Ellenbogengelenk angestrebt wird, sämtliche Teile so leicht wie möglich zu gestalten. Idealerweise sind Komponenten wie die Motoren nicht an den beweglichen Teilen angebracht. Damit muss dann auch die Seilführung von den Motoren zu den Komponenten gewährleistet werden. Zum Schluss muss die Steuerung der Motoren so platziert werden, dass diese den Manipulator nicht beeinflussen. Um das Handgelenk an dem Unterarm zu befestigen, wird ebenfalls ein Adapter konstruiert, der dieses aufnehmen kann. Dieser enthält außerdem einen Platz für die IMU des Ellenbogengelenkes.

Um diesen Adapter komplett zu konstruieren wird nun aufgrund des Standes der Technik entschieden, Bowdenzüge zur Entkopplung der Gelenke zu verwenden, um so auch weiter Gewicht am distalen Ende des Manipulators einzusparen. Diese bieten den Vor-

Tabelle 3.4: Anforderungen an die Konstruktion des seilgetriebenen Manipulators. Die Anforderungen werden den Fest- oder Teilforderungen zugeordnet.

FF /TF	Anforderungen
FF	Integration von Ellenbogen und Handgelenk in einen Manipulator
FF	Unabhängige Regelung von Ellenbogen und Handgelenk
FF	Aktuierung des Handgelenkes
FF	Fixierung des Endeffektors bei ausgeschalteten Motoren
FF	Anpassung der Endeffektorgeschwindigkeit auf die Mindestgeschwindigkeit des Fließbandes von 1 m/s
TF	Minimierung der bewegten Masse
FF	Gewährleistung der Seilführung zu den bewegten Komponenten
FF	Platzierung der Steuerungen so, dass diese den Manipulator nicht beeinflussen

teil der hohen axialen Steifigkeit und der radialen Biegsamkeit. Außerdem ist dies eine vergleichbar einfache Technik zur Entkopplung. Es muss jedoch beachtet werden, dass dies zu einer erhöhten Reibung im System führt. Daher werden für die Seile Bowdenzüge verwendet, die einen Innen- und Außendurchmesser von 2 mm bzw. 6 mm aufweisen. Um die Reibung weiter zu reduzieren, können die Seile zusätzlich geschmiert werden. Die Montage der Bowdenzüge am Handgelenk erfolgt ebenfalls am Adapter, wie in Abbildung 3.9 dargestellt.

Bei der Positionierung der Bohrungen im Adapter ist darauf zu achten, dass das Seil beim Aus- oder Eintritt in den Bowdenzug kollinear zu diesem liegt, da sonst die Reibung zunimmt und das Seil beschädigt werden kann. Dies gilt nicht nur am Adapter für das Handgelenk, sondern in der gesamten Konstruktion zu beachten. Auch inbegriffen ist die Fixierung des Endeffektors, um sicherzustellen, dass dieser keine unerwünschten Bewegungen ausführt, wenn die Motoren ausgeschaltet sind.

Um dem Manipulator eine flexiblere Gestaltung zu ermöglichen, wird beschlossen, den Ellenbogen ebenfalls mithilfe von Bowdenzügen anzusteuern. Das bedeutet, dass die beiden Motoren gemeinsam mit den Motoren des Handgelenks in der Basis platziert werden. In diesem Fall dient das Kragarmgestell als Basis. Dies hat den Vorteil, dass die Motoren bereits in einer entkoppelten Konfiguration positioniert sind, falls ein zusätzliches Gelenk an der Schulter hinzugefügt wird. An dieser Position werden auch die Motorsteuerungen

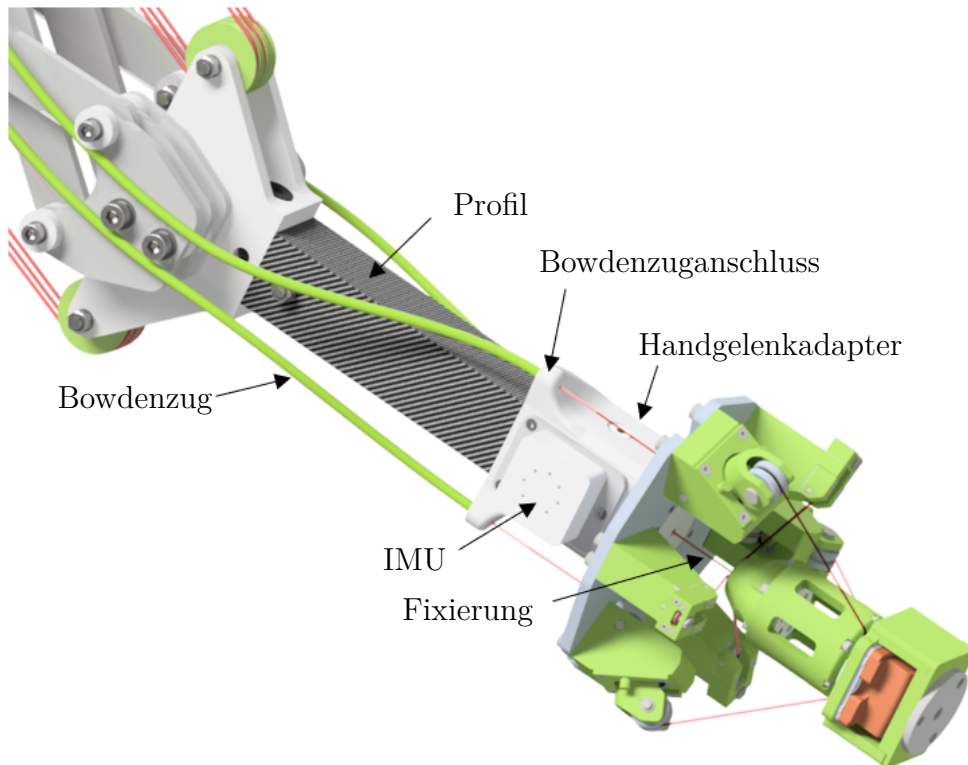


Abbildung 3.9: Detaillierte Darstellung des angepassten Unterarmes. Der Unterarm des Manipulators wird durch das Handgelenk erweitert. Dieses wird mit einem Adapter befestigt und die Seile werden mithilfe von Bowdenzügen geführt.

platziert. Dies ist notwendig, da für den Manipulator pro Motor eine separate Motorsteuerung benötigt wird, was einen größeren Platzbedarf mit sich bringt. Zusätzlich befinden sich die Motorsteuerungen an dieser Stelle nicht im Weg, um die Bowdenzüge entlang des Manipulators zu verlegen. Die Motoren und Motorsteuerungen werden im folgenden Kapitel 3.2.6, mechatronische Komponenten, näher erläutert.

Zur Befestigung der Steuerungen und Motorbaugruppen werden PLA-Grundplatten eingesetzt. Die Motoren sind in schräger Ausrichtung platziert, um die Bowdenzüge, die mit dem Manipulator verbunden sind, verlegen zu können. Diese werden anhand von Führungen an dem Kragarmgestell befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass kein zu enger Biegeradius entsteht, da dies zu einer erhöhten Reibung im System führen würde.. Abbildung 3.10 zeigt den kompletten mechanischen Aufbau des seilgetriebenen Manipulators.

Motorbaugruppen

Die Motorbaugruppen (Abbildung 3.11) sind, wie bereits zuvor beschrieben, in die Baugruppe für den Ellenbogen und die für das Handgelenk unterteilt. Der Hauptunterschied zwischen ihnen liegt hauptsächlich in der Länge der Seiltrommel. Die Seiltrommel für den Ellenbogen weist eine erheblich längere Abrollstrecke von 50 mm auf, im Vergleich

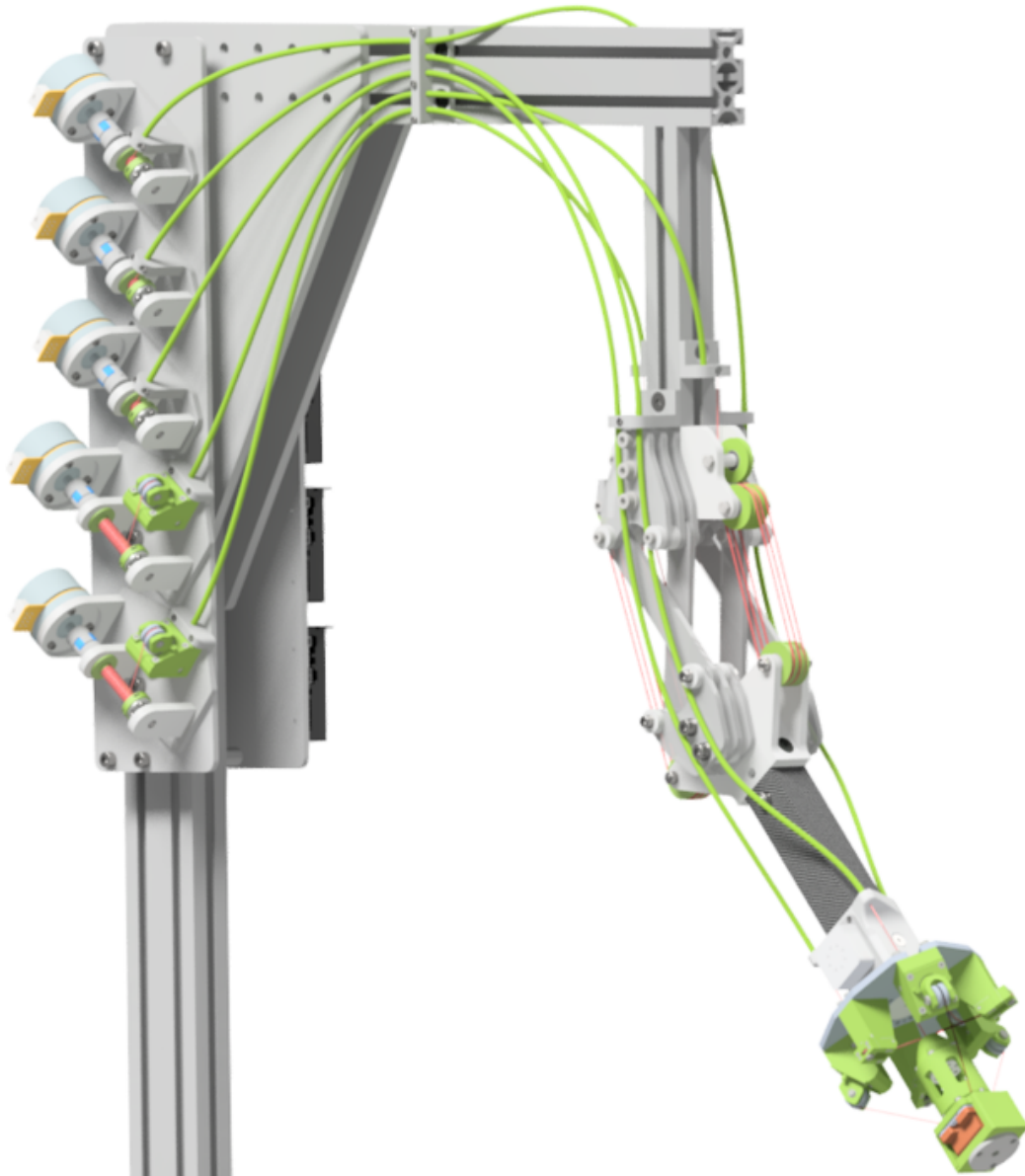


Abbildung 3.10: Gesamtaufbau des seilgetriebenen Manipulators. Die Motoren sind im Gesamtaufbau in die Basis verlegt und die Seile werden über Bowdenzüge an die Gelenke geführt.

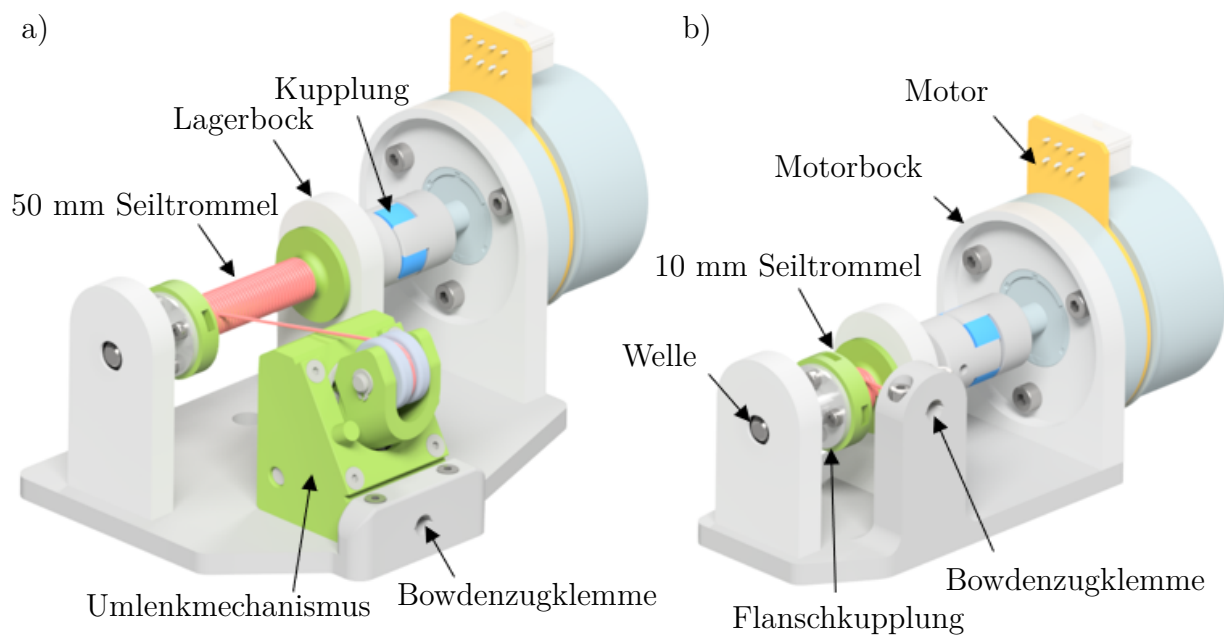


Abbildung 3.11: Aufbau der Motorbaugruppen. Auf der linken Seite ist die Motorbaugruppe (a) des Ellenbogens mit Umlenkmechanismus und einer 50 mm Seiltrommel zu sehen. Auf der rechten Seite ist die Motorbaugruppe (b) des Handgelenks mit Bowdenzugbefestigung und einer 10 mm Seiltrommel abgebildet.

zu 10 mm für das Handgelenk. Dies hat zur Folge, dass in der Ellenbogenbaugruppe ein Umlenkmechanismus für die Seilführung zum Bowdenzug erforderlich ist. Ohne diesen Mechanismus würde das Einführen des Seils von der 50 mm breiten Seiltrommel in den Bowdenzug mit erheblicher Reibung einhergehen und das Seil kann beschädigt werden. Dafür wird der Umlenkmechanismus des Handgelenkes verwendet. Die Motoren sind mittels eines Motorbocks auf der Grundplatte befestigt. Eine Kupplung überträgt das Moment und die Drehzahl von der 8 mm Abtriebswelle auf die 6 mm Welle, welche von zwei Kugellagern in den Wellenböcken gelagert ist. Auf dieser Welle wird die Seiltrommel mithilfe einer Flanschkupplung gesichert. Vom Seil der Trommel ausgehend, wird in der Motorbaugruppe des Ellenbogens das Seil durch den Umlenkmechanismus in den geklemmten Bowdenzug geführt. Im Falle des Handgelenks wird ebenfalls ein geklemmter Bowdenzug verwendet, jedoch erfolgt hier die Führung des Seils direkt ohne einen Umlenkmechanismus. Die Auslegung der Seiltrommeln gewährleistet, dass die erforderliche Seillänge zur maximalen Auslenkung des Endeffektors nicht wiederholt aufgewickelt wird. Bei einem mehrschichtigen Aufwickeln verändert sich aufgrund der Änderung des Seiltrommeldurchmessers das resultierende Moment.

Tabelle 3.5: Eigenschaften des EC60 Flat-Motors. Die wichtigsten Eigenschaften des EC60 Flat-Motors sind aufgelistet.

Eigenschaft	Kennzahl
Nenndrehmoment in Nm	0,401
Nenndrehzahl in min^{-1}	3480
Nennstrom in A	7,25
Nennspannung in V	24
Drehmomentkonstante in mNm/A	52,5
Drehzahlkonstante in min^{-1}/V	182

3.2.6 Mechatronische Komponenten

Neben der Gestaltung des mechanischen Aufbaus werden auch mechatronische Komponenten für den Manipulator festgelegt. Dazu werden gänzlich neue Antriebsstrukturen geplant, um durchweg die gleichen Motoren und Motorsteuerungen zu verwenden. Dies hat den Vorteil, dass die Antriebsstränge standardisiert sind und eine konsistente Handhabung sowie eine einfache Einarbeitung für nachfolgende Mitarbeiter ermöglichen. In diesem Zusammenhang werden zwei verschiedene Motorbaugruppen für das Handgelenk und das Ellenbogengelenk entwickelt und im weiteren Verlauf erläutert. Zusätzlich wird die eingesetzte Sensorik und Motorsteuerung vorgestellt.

Motoren und Motorsteuerung

Die Motoren und Motorsteuerungen werden als einen Antriebsstrang von der Firma Maxon bezogen. Dabei kommt für jeden Motor eine eigene Motorsteuerung zum Einsatz. Dies ist erforderlich, da in den verschiedenen Motorbaugruppen unterschiedliche Reibungsniveaus im System vorhanden sind und durch individuelle Steuerungen für jeden Motor jeweils angepasste Ströme gewährleistet werden können. Die Motoren in diesem System sind EC60 Flat-Motoren mit integriertem Mile-Encoder und liefern 150 W Leistung. Darüber hinaus verfügen die Motoren über eine theoretische maximale Kraft von 80 N, was bedeutet, dass sie problemlos ein Gewicht von bis zu 7,2 kg bewegen können. Die wichtigsten Daten sind in der Tabelle 3.5 zu finden.

Zur Stromversorgung dieser Motoren werden Voltcraft HPS-13015 Netzteile verwendet. Diese Netzteile bieten eine maximale Dauerspannung von 30 V und einen maximalen Dauerstrom von 15 A. Dies ermöglicht es, die Motoren auch unter Überlast zu betreiben, um so höhere Leistungen zu erreichen. Darüber hinaus können so Drehmomente von bis zu 0,79 Nm erzeugt werden.

Die Mile-Encoder weisen eine Impulszahl von 4096 pro Umdrehung und zwei Kanälen, was eine präzise Positionsbestimmung ermöglicht. Zusätzlich zeichnet sich dieser Encoder durch seine maximale Impulsfrequenz von 1000 kHz aus, was eine schnelle und genaue Erfassung von Bewegungen in Echtzeit ermöglicht. Außerdem arbeitet er zuverlässig bei Drehzahlen von bis zu 6000 U/min.

Für die Motorsteuerung wird eine EPOS4 70/15 verwendet, die eine maximale Ausgangsspannung von 70 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 30 A bereitstellen kann. Diese Steuerung bietet drei Betriebsarten: Stromregelung, Drehzahlregelung und Positionsregelung, wobei die Stromregelung verwendet wird, um das erforderliche Drehmoment zu steuern. Um auch zukünftig Raum zur Erweiterung und Verbesserung des Systems zu schaffen, ist die Steuerung EtherCAT-fähig. In dieser Arbeit wird zunächst die vorhandene USB-Schnittstelle genutzt. Alle Datenblätter sind in Anhang B finden.

Sensorik

Im Gegensatz zu den Antriebsträngen werden in der Sensorik keine einheitlichen Komponenten verwendet. Um die Position des Ellebogengelenkes zu Regeln, wird eine Olive IMU OLV-IMU01-13D verwendet. Diese ermöglicht Plug-and-Play-Anwendungen, indem sie Daten auf ROS2-Topics veröffentlicht, sobald sie über das USB-C-Kabel mit einem Computer verbunden wird, auf dem ROS2 installiert ist. Dies erfolgt ohne die Notwendigkeit der Installation eines spezifischen Treibers. Außerdem weist diese ein Gewicht von 0,062 kg auf und hat die Abmaße 20x20x18 mm.

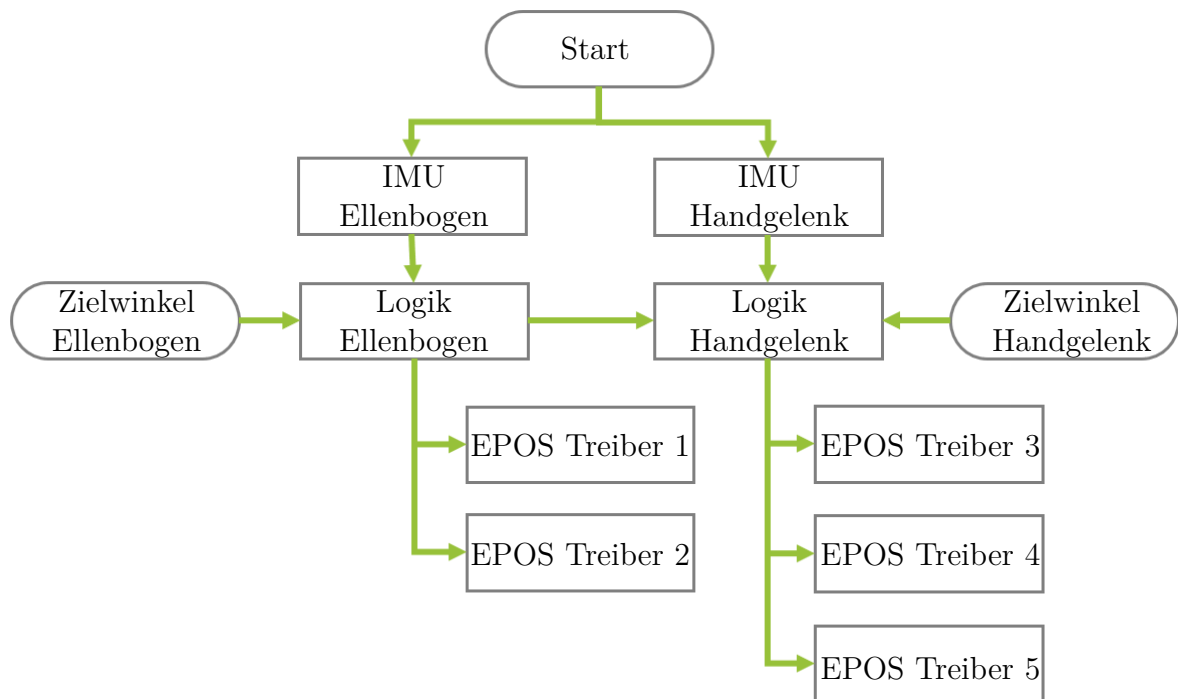
Die Regelung des Handgelenkes erfolgt mit einer Xsense MTi-300. Für diese wird ein Xsense Treiber ausgesucht, damit sie über ROS2 kommunizieren kann. Sie weist ein Gewicht von 0,055 kg auf und hat die Abmaße 57x41,90x23,60 mm. In der nachfolgenden Tabelle 3.6 befinden sich die wichtigsten Daten zu den Sensoren. In Anhang B sind die dazugehörigen Datenblätter einzusehen.

3.2.7 Ansteuerung des Manipulators

Um den Manipulator in Bewegung zu setzen, erfolgt in ROS2 eine Erweiterung der Steuerung. Aufgrund der neuen Motoren und Motorcontroller müssen zudem neue Treiber für den Ellenbogen verfasst werden. Hierbei wird die Linux C++ API von Maxon genutzt, in der Befehle zur Ansteuerung definiert sind. Es ist zu beachten, dass EPOS4 nicht direkt mit Drehmomenten arbeitet, sondern über den Strom in Abhängigkeit von der Drehmomentkonstante gesteuert wird. Zusätzlich werden beim Start des Knotens die EPOS-Treiber initialisiert und ein Anfangswert für das Drehmoment gesendet, um eine Vorspannung der Motoren zu gewährleisten.

Tabelle 3.6: Eigenschaften der Olive und Xsense MTi-300 IMU. Die wichtigsten Eigenschaften der verwendeten IMUs sind aufgelistet.

Eigenschaften	Olive IMU	Xsense MTi-300 IMU
Gewicht in kg	0,062	0,055
Abmaße in mm	20x20x18	57x41,90x23,60
Datengeschwindigkeit in Hz	1000	2000
Winkel Messgenauigkeit	$\pm 0,05$ °/s	0,2 °RMS
Schnittstellen	USB-C	USB, UART, RS232, RS422

**Abbildung 3.12:** ROS2-Ansteuerung des Manipulators. ROS2-Steuerung für Manipulator erweitert mit neuen Treibern für den Ellenbogen durch Linux C++ API von EPOS. EPOS4 steuert über Strom in Abhängigkeit der Drehmomentkonstante. Beim Knotenstart werden EPOS-Treiber initialisiert und Anfangsdrehmoment gesendet. In die Logik-Knoten ist die Seilspannungsverteilung integriert. Durch IMUs werden die aktuellen Winkel gemessen und an die Logiken gesendet.

Um die Seilspannungsverteilungen zu integrieren, wird ein Logik-Knoten aufgebaut, der den Regler enthält. Beim Starten der Launch-Datei werden zunächst die beiden IMUs gestartet und ein Anfangsdrehmoment wird an die Motoren gesendet. Die IMUs messen die aktuellen Winkel von Ellenbogen und Handgelenk und geben ein Quaternion aus. Dieses wird an die Logik-Knoten weitergeleitet, in dem es in Euler-Winkel umgerechnet wird. Der umgewandelte aktuelle Winkel als Euler-Winkel wird vom Logik-Knoten des Ellenbogens an den Logik-Knoten des Handgelenks gesendet. Dort wird er mit der Zielpose addiert, um das Handgelenk entkoppelt zu regeln.

Beide Logik-Knoten erstellen einen Subscriber, auf denen die jeweiligen Gelenkwinkel publiziert werden können. In diesen werden dann die Seilkräfte für die Gelenke berechnet und über die Gleichung

$$I_M = 1000 \cdot \left(\frac{1000 \cdot F_{\text{Seil}} \cdot r_{St}}{k} \right) \quad (3.8)$$

anhand der Drehmomentkonstante k in die Motorströme I_M in mA umgerechnet. Die in Formel 3.8 berechneten Motorströme werden dann an die Motorsteuerungen gesendet, welche diese als Drehmoment umsetzen. Dieser Ablauf ist in Abbildung 3.12 dargestellt.

3.3 Simulation des Manipulators

Um den Regler der Gelenke einzustellen, die Bewegungsplanung zu testen und weitere Vorhersagen für den seilgetriebenen Manipulator zu treffen, wird eine Simulation erstellt. Dafür wird aufgrund der Nähe zu ROS2 die Simulationssoftware Gazebo 11 verwendet. Im weiteren Verlauf wird dafür lediglich Gazebo geschrieben. Dabei ist für den Ellenbogen bereits ein Modell aufgebaut. Dieses beinhaltet anstatt des Antiparallelogramms ein einfaches Drehgelenk, da es eine große Herausforderung darstellt, in Gazebo geschlossene kinematische Ketten darzustellen. Hierbei handelt es sich um ein Xacro-Modell, das eine Erweiterung der URDF-Datei darstellt. Diese wird nun durch das Handgelenk erweitert.

3.3.1 Aufbau der Simulation

Um die Manipulator-Simulation zu erweitern, erfolgt die Zerlegung der neu zu implementierenden Komponenten in fünf separate Teilmodelle, die anschließend schrittweise integriert werden. Diese fünf Teilmodelle sind wie folgt aufgeführt:

- Unterarm
- Endeffektor

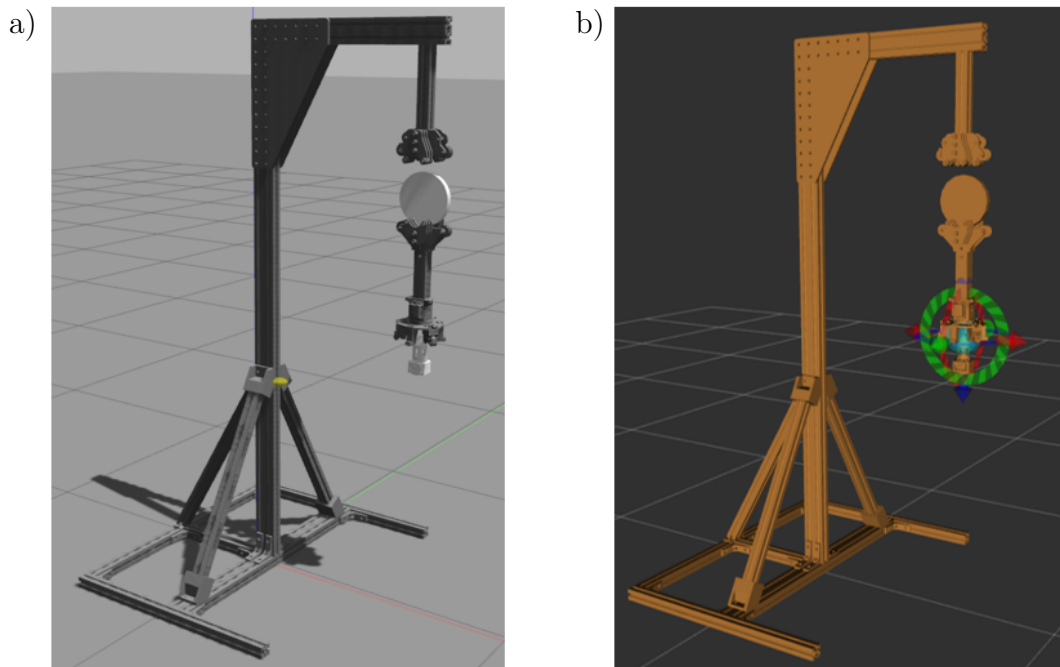


Abbildung 3.13: Gazebo Simulation und Moveit in RViz. In der Abbildung sind die Gazebo Simulation (a) sowie die Moveit Visualisierung in RViz (b) dargestellt.

- IMU
- Aktuierung
- Entkopplung

Die Implementierung des Unterarmes erweist sich hier als einfachsten Schritt, da dabei lediglich die Standard Triangle Language (STL) ausgetauscht werden muss. Das Handgelenk wird in die Basis, samt der Umlenkmechanismen und den passiven Seilhalterungen und in den Endeffektor aufgeteilt. Die Basis ist dann ein Teil Unterarmes.

Für die Modellierung des Endeffektors werden zunächst zwei R-Gelenke hinzugefügt. Das erste Gelenk ist mit dem Unterarm verbunden und ermöglicht eine Bewegung um die X-Achse. Das zweite Gelenk ist direkt mit dem ersten Gelenk und dem Endeffektor verbunden und ermöglicht eine Bewegung um die Y-Achse.

Um die IMU in der Simulation in Betrieb zu nehmen, wird ein Gazebo Plugin verwendet, das einem Joint in der Simulation zugewiesen werden kann. Dieses Plugin misst die Orientierung in der Simulation und gibt sie auf einem Topic als Quaternion aus. Da im Handgelenk zwei Freiheitsgrade abgedeckt werden, ist zu beachten, dass die IMU in der Simulation ein linkshändiges Koordinatensystem ist und somit die X- und Y-Achsen vertauscht sind.

In Gazebo ist es nicht möglich, Seile direkt zu modellieren. Stattdessen werden Kraftvektoren an den Seilangriffspunkten platziert, um die Seilkraft aus der Spannungsverteilung

abzuleiten. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die Seilrichtungen stets korrekt sind, da sie sich mit der Bewegung verändern. Um einen Kraftvektor in einer Gazebo Simulation anzuwenden, wird das *gazebo_ros_force*-Plugin verwendet, das ebenfalls über ein passives Gelenk platziert wird. Die Koordinatensysteme der Kraftangriffspunkte müssen alle die gleiche Orientierung aufweisen, damit die angreifende Kraft korrekt aufgeteilt werden kann. Um dies zu ermöglichen, wird die auf das Seil wirkende Kraft F in die X-, Y- und Z-Richtungen aufgeteilt. Dieses Prinzip wird in Formel 3.9 veranschaulicht. Dazu wird die Seilorientierung aus der Spannungsverteilung verwendet, wodurch mithilfe eines geometrischen Modells, einer Rotationsmatrix und den aktuellen Winkeln die Seilorientierungen berechnet werden. Da die Orientierungen normiert sind, können sie direkt als Faktor für die Kraftberechnung wie in der Gleichung

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot F_{\text{Seil}} \quad (3.9)$$

verwendet werden, um den Anteil der Seilkraft zu bestimmen, der in X-, Y- und Z-Richtung wirkt.

3.3.2 Integration realer Eigenschaften in die Simulation

Um sicherzustellen, dass der Manipulator in der Simulation dem realen Verhalten entspricht, sind spezifische Eigenschaften der Realität erforderlich. Diese müssen gemessen oder berechnet und anschließend integriert werden. Dabei sind die folgenden Einflüsse zu beachten:

- Masse
- Dämpfung
- Reibung am Gelenk
- Trägheitstensor
- Position des Drehpunkte
- Kraftvektoren

Die Masse des Endeffektors kann Nemoto et al. [84] entnommen werden und beträgt mit der IMU 0,32 kg. Zudem wird die Position des Drehpunktes anhand der Höhe des passiven Seilhalters und der Höhe h_b bestimmt, wie sie in der Abbildung 3.6 berechnet wird. Diese beläuft sich auf 40 mm. Wie bereits im vorherigen Kapitel dargelegt ist, findet zur Berechnung die Seilorientierung Anwendung, die aus der Seilspannungsberechnung

resultiert. Aus vorangegangenen Versuchen ist bekannt, dass der Trägheitstensor $\mathbf{I}$ lediglich einen geringfügigen Einfluss auf die Simulation ausübt. Daher wird dieser durch den Trägheitstensor

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 0.000175 & 0 & 0 \\ 0 & 0.000175 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0000614 \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

eines Zylinders angenähert, welcher wie in Formel 3.10 aufgebaut ist.

Die präzise Ermittlung der Reibung und Dämpfung im Handgelenk gestaltet sich aufgrund der passiven Seile als herausfordernd. Daher erfolgt während der Tests eine grobe empirische Anpassung dieser Werte.

3.3.3 Simulationsdarstellung

In Abbildung 3.14 ist der Ablauf der Simulation dargestellt. Die Simulation wird ebenso wie der übrige Teil der Arbeit mit ROS2 entwickelt. Dies hat den Vorteil, dass bestehende Logik-Knoten, wie die Regelung, an die Simulation angepasst werden können, ohne den Quellcode von Grund auf neu schreiben zu müssen.

Wenn die Simulation durch das Launchfile initialisiert wird, erfolgt der Start von Gazebo, dem Logik-Knoten für das Ellenbogengelenk und dem Logik-Knoten für das Handgelenk. In Gazebo wird das Simulationsmodell direkt in Form der Xacro-Datei geladen. Zudem wird die IMU für den Ellenbogen aktiviert, die sich am Unterarm befindet und die Positionen sowohl an die Ellenbogen-Logik als auch an die Handgelenk-Logik sendet. Des Weiteren werden die beiden Kräfte am Ellenbogen initiiert, die ihre Werte aus der Seilspannungsberechnung erhalten.

Als nächster Schritt wird die IMU des Handgelenks initiiert, welche die aktuelle Winkelinformationen an die Logik des Handgelenks sendet. Dabei werden bereits existierende Logik-Knoten des realen Systems genutzt und entsprechend an die Bedingungen der Simulation angepasst. Innerhalb der Logik des Handgelenks wird der aktuelle Winkel des Ellenbogens zum Zielwinkel addiert. Zusätzlich wird der aktuelle Winkel in die Rotationsmatrix der Seilspannungsverteilung integriert, um die Kräfte korrekt zu berechnen, selbst wenn der Ellenbogen um einen bestimmten Winkel ausgelenkt ist.

Anschließend werden die drei Kräfte der Seilspannungsverteilung erneut aufgeteilt und an die Kraftangriffspunkten am Endeffektor übermittelt.

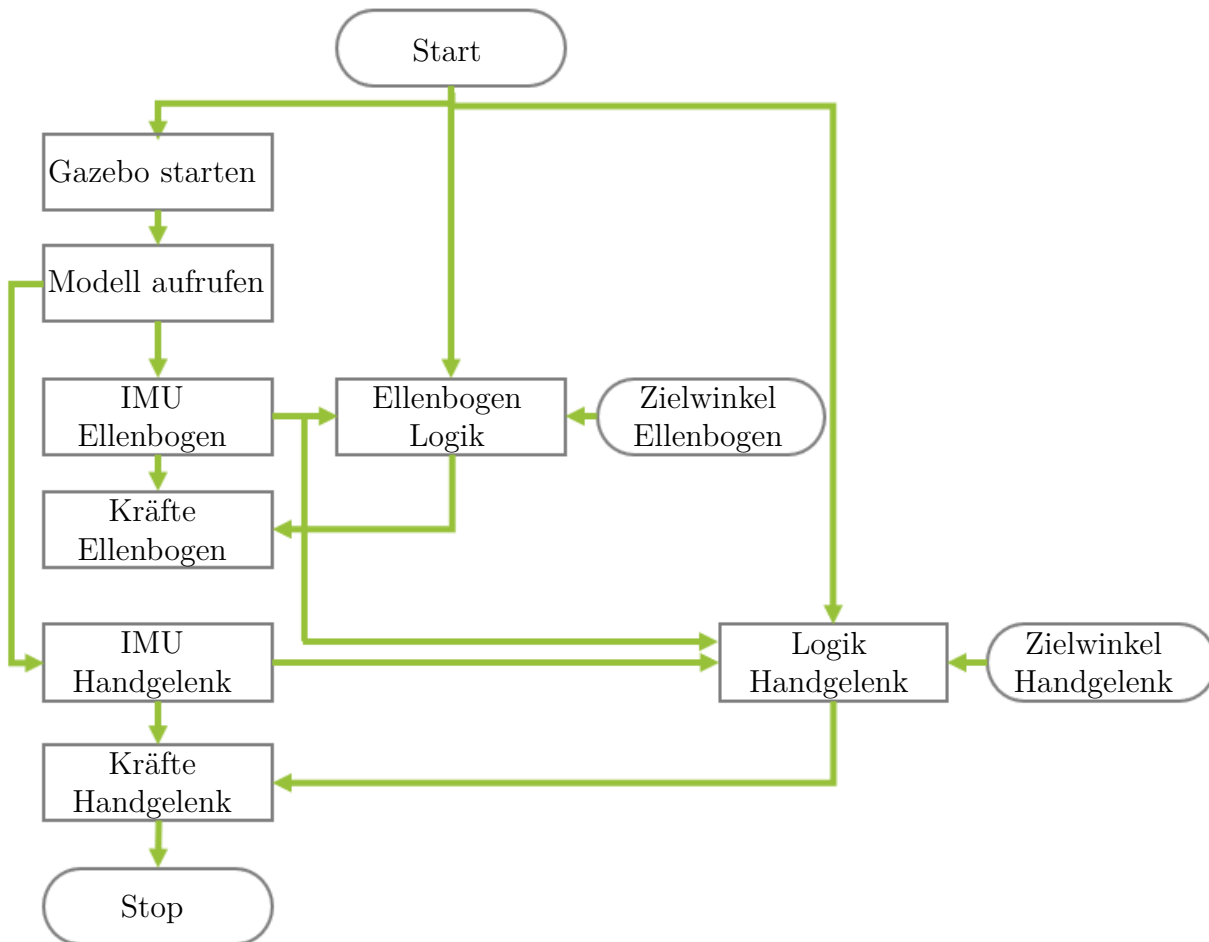


Abbildung 3.14: Simulationsablauf. Die Abbildung zeigt den ROS2-Simulationsablauf. Die Simulation nutzt bestehende ROS2-Logik-Knoten wie die Regelung. Das Launchfile startet Gazebo, den Logik-Knoten für Ellenbogen und Handgelenk. Die Simulation integriert Ellenbogen- und Handgelenk-IMUs sowie Kräfte basierend auf der Seilspannungsrechnungen.

3.4 Bewegungsplanung

Die Bewegungsplanung des seilgetriebenen Manipulators wird in MoveIt realisiert. Hierzu wird eine Planungspipeline entwickelt, die es ermöglicht, den Manipulator zu steuern und den Endeffektor, mit in eine gewünschte Position zu bewegen. Um die Konfiguration der Bewegungsplanung zu vereinfachen, bietet Moveit einen Setup Assistant an. In diesem Kontext ermöglicht der Setup Assistant eine umfassende Konfiguration, einschließlich der Definition des Roboters, der Konfiguration des Bewegungsplaners, der Parameter für den Endeffektor, der Festlegung von Gelenkgrenzen, der Umgebungskonfiguration und der Generierung von Launch-Dateien.

3.4.1 Implementierung von MoveIt

Ist der Setup Assistant gestartet, muss zunächst eine URDF bzw. eine Xacro-Datei des zu konfigurierenden Roboters bzw. Manipulators geladen werden. Dafür wird die Xacro-Datei verwendet, welches für die Gazebo Simulation aufgebaut ist. Um dies zu realisieren, erfolgt zunächst die Erstellung einer Kollisionsmatrix. Diese Matrix gibt Aufschluss darüber, welche Kollisionen während der Simulation berücksichtigt werden sollen. Ein anschauliches Beispiel hierfür sind Verbindungen zwischen Gliedmaßen über Gelenke, die zwar eine Kollision darstellen, es jedoch nicht sind. Dabei ist von Bedeutung, dass alle STL-Dateien in der Xacro-Datei als Kollisionsobjekte referenziert werden, um sicherzustellen, dass ein Polygonnetz für jedes Bauteil angewendet wird. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass keine unbeabsichtigten Kollisionen auftreten, da dies einen erheblichen Einfluss auf die Bewegungsplanung haben kann.

Als nächsten Schritt wird ein virtuelles Gelenk erstellt, das die Simulationswelt stabil mit dem Manipulator verbindet. Dadurch wird sichergestellt, dass der Manipulator eine definierte Position in der Simulation einnimmt. Im nächsten Schritt wird eine Planungsgruppe erstellt. Diese weist unterschiedliche Teile des Roboters auf, wie den Arm oder Endeffektor. In diesem Kontext wird eine spezifische Gruppe für den Arm konfiguriert, welche sämtliche Gelenke und Verbindungen von der Basis bis zum Handgelenk einschließt. Im Anschluss daran erfolgt die Auswahl eines Kinematiklösers, nämlich des KDL-Kinematiksolver, der als Standardplaner festgelegt wird. Nachfolgend wird der Endeffektor des Handgelenks als Endeffektor des gesamten Systems zugewiesen. Die Controller für ROS2 und MoveIt werden automatisch generiert. Abschließend ist die Erstellung eines Packages erforderlich, in dem die Konfigurations- und Launch-Dateien des Setup-Assistenten gespeichert werden. Ist dies erstellt, werden die Launch-Dateien und YAML-Konfigurationsdateien für MoveIt generiert.

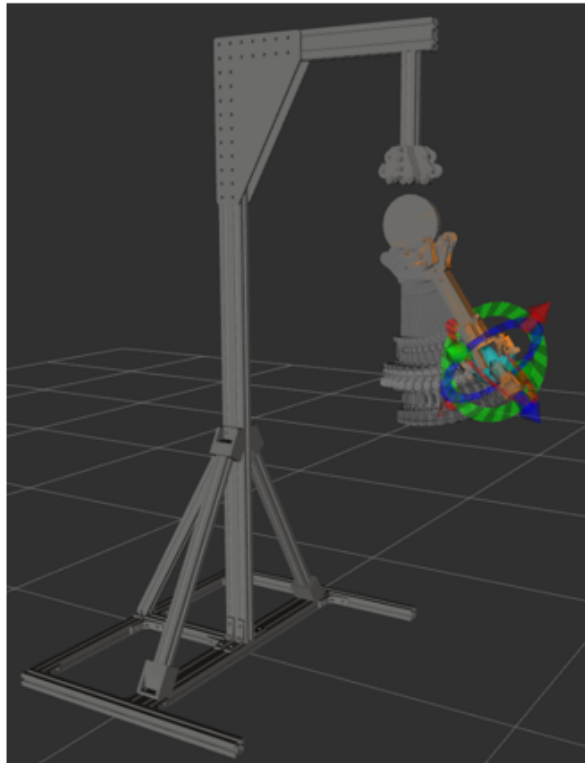


Abbildung 3.15: Bewegungsplanung mit Moveit in RViz. Der geplante Pfad wird in einzelnen Sequenzen bis zur Zielpose dargestellt.

Nach erfolgreicher Konfiguration kann die Demo-Launch-Datei gestartet werden, um eine Bewegungsplanung durchzuführen. Dadurch öffnet sich RViz und der Manipulator wird, wie in Abbildung 3.13 b) zu sehen, dargestellt. Bei der Auswahl einer spezifischen Konfiguration und Bestätigung mit „Plan“ wird eine Trajektorie geplant, wie dies in Abbildung 3.15 dargestellt ist. Bei erfolgreicher Planung kann diese Trajektorie mit „Execute“ ausgeführt werden, wobei die geplante Trajektorie auf ein Topic publiziert wird.

In der Demo kann allerdings kein spezifischer Planer direkt ausgewählt werden; stattdessen wird ein Standardplaner verwendet. Um eine Bewegungsplanung mit verschiedenen Planern zu ermöglichen, bedarf es der Erweiterung der von Moveit erstellten Launch-Datei. Diese sollte sämtliche benötigten und konfigurierten Komponenten des Setup-Assistenten aufrufen. Es ist zu beachten, dass die individuellen Planer nicht automatisch durch den Assistenten erstellt werden und daher manuell eingefügt und in der Launch-Datei aufgerufen werden müssen. Ist dies erstellt, kann zwischen verschiedenen Planern ausgewählt werden.

3.4.2 Ablauf der Bewegungsplanung

Startet man die Bewegungsplanung, wird die Moveit Launch-Datei aufgerufen. Damit initiiert ROS2 zunächst die MoveGroup die alle notwendigen Links und Joints zum Bewegen des Manipulators enthält. Danach werden alle nötigen Konfigurationen gestartet, die unter anderem auch die Planer enthalten. Dies ist in Abbildung 3.16 als Ablaufdiagramm dargestellt. Anschließend werden sowohl RViz als auch zwei Knoten gestartet, die eine Planung ermöglichen. In RViz liegt der Fokus auf einer visuellen Positionierung des Endeffektors, während die Knoten eine exakte Pose des Endeffektors erwarten, um dessen Positionierung zu ermöglichen. Die beiden Knoten zur Endeffektorpositionierung werden dabei aus einer vorherigen Arbeit übernommen und an den aktuellen Manipulator angepasst.

In beiden Ansätzen wird zunächst ein Planer ausgewählt, um den Trajektorienpfad zu definieren. Anschließend erfolgt die Festlegung einer Pose. In der visuellen Planung geschieht dies mithilfe eines interaktiven Markers, der am Endeffektor positioniert ist (siehe Abbildung 3.13 b) oder durch direkte Steuerung der Gelenke zur Einstellung der Winkel. Bei den Knoten wird im Terminal über das `EEPoseTopic` nach den kartesischen Zielkoordinaten und Orientierungen des Endeffektors gefragt. Sobald diese Angaben gemacht sind, werden sie an den Planungs-Knoten weitergeleitet. Moveit versucht dann, eine Trajektorie zur Zielposition zu planen. Falls kein Pfad zur gewünschten Pose existiert, erfolgt ein Abbruch des Prozesses, gefolgt von einer erneuten Anfrage nach der gewünschten Pose. Im Falle einer vorhandenen Trajektorie kann diese ausgeführt werden. Hierbei ist zu beachten, dass Moveit nicht nur die Position, sondern auch die Ausrichtung des Endeffektors benötigt. Zusätzlich ist es von Bedeutung, eine Toleranz für die Endeffektorpose festzulegen. Dies ist erforderlich, da Moveit Schwierigkeiten hat, die Rückwärtskinematik exakt für die gewünschte Position zu berechnen.

Damit die Rückwärtskinematik über den Knoten effektiv genutzt werden kann, muss die `kinematics.yaml`-Datei als Parameter zusammen mit diesem gestartet werden. Da der seilgetriebene Manipulator durch die Verteilung der Seilspannungen gesteuert wird, sind die Winkel für die einzelnen Gelenke erforderlich. Daher wird die Trajektorie bei der Ausführung an einen Knoten gesendet, der aus der Trajektorie die Gelenkwinkel berechnet und diese dann an die Abläufe für die Simulation (siehe Abbildung 3.14) und das reale System (siehe Abbildung 3.12) sendet. Somit wird die geplante Trajektorie sowohl in der Simulation als auch im realen System umgesetzt.

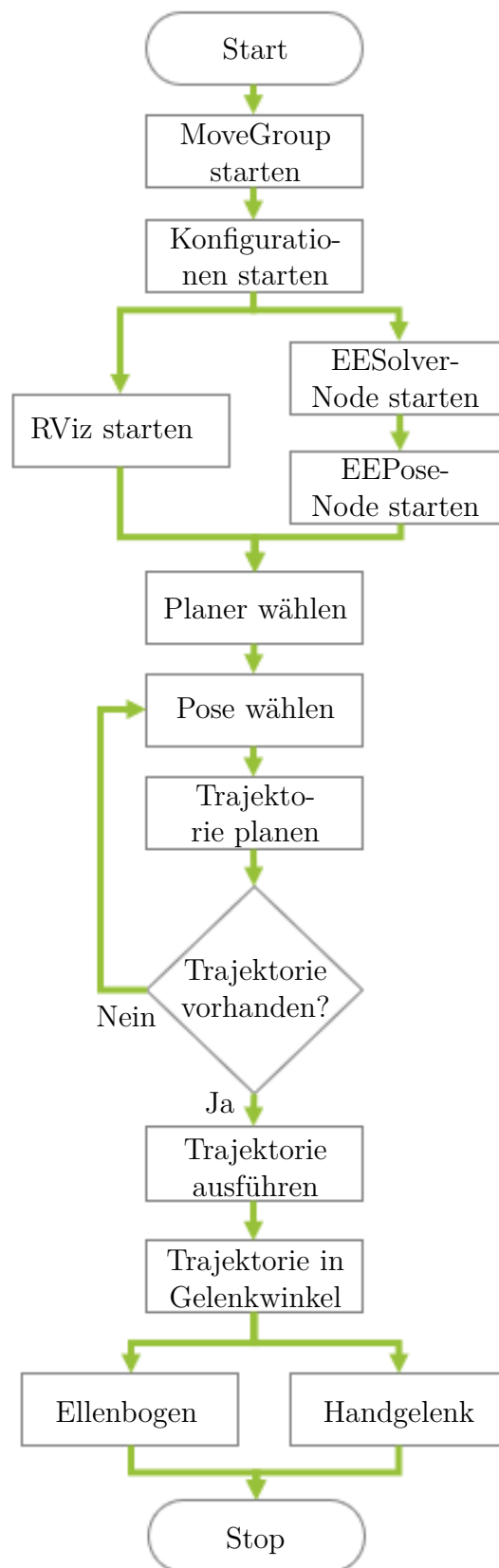


Abbildung 3.16: Ablauf der Bewegungsplanung. RViz und zwei Knoten starten für die Endeffektorplanung. RViz ermöglicht visuelle Positionierung, Knoten bieten genaue Posen. Ein Planer definiert den Trajektorienpfad, Pose wird festgelegt visuell oder durch Gelenksteuerung. Die geplante Trajektorie wird für Simulation und reales System umgesetzt, Gelenkwinkel werden berechnet und übermittelt.

Tabelle 3.7: Spezifikation des Computers für die Versuchsdurchführung. Alle Spezifikationen des verwendeten Computers sind aufgelistet.

Komponenten	Spezifikation
CPU	12th Gen Intel® Core™ i9-12900K x 24
Arbeitsspeicher/RAM	64GB
Grafikkarte GPU	NVIDIA GeForce RTX 390/PCIe/SSE2 / NVIDIA Corporation GA102
Betriebssystem	Ubuntu 22.04.2 LTS
Externe Festplatte	Samsung T7 (500GB, Speicherbelegung ca. 15,0%)

3.5 Versuchsmethodik

Zur Überprüfung und Bewertung der Arbeitsraumanalyse, der Simulation, des konzipierten Manipulators und der Trajektorienplanung werden Experimente durchgeführt. Jeder Versuch wird zehnmal wiederholt, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse repräsentativ sind. Im Folgenden wird eine kurze Erläuterung dieser Versuche gegeben, einschließlich der Hardwarekomponenten, die in den Tabellen 3.7 und 3.8 aufgeführt sind.

Kinematikkonfigurator

Die Ergebnisse des Arbeitsraum-Konfigurators werden detailliert präsentiert und basierend darauf wird eine Empfehlung für den Aufbau des Manipulators abgeleitet. Dabei wird die prozentuale Überlappung zwischen dem tatsächlichen und dem angestrebten Arbeitsbereich berücksichtigt. Für die Gelenklimits werden $\pm 80^\circ$ für das R-Gelenk, $\pm 55^\circ$ für das U-Gelenk und 70 mm für die translatorischen Gelenke festgelegt. Der Soll-Arbeitsraum wird durch einen Quader mit den Abmessungen 1000x300x300 mm repräsentiert, der sich in einer Höhe von 1000 mm befindet. Die Längen der Links orientieren sich an den in Kapitel 3.1.1 aufgeführten Werten. Die Anzahl der Punkte pro Freiheitsgrad ergibt sich aus den Linspace-Anweisungen und kann für jede Konfiguration individuell eingestellt werden, womit die Punkteanzahl von der Wahl der Konfiguration abhängig ist. Der Alpha-Wert wird empirisch ermittelt und liegt bei 15.

Für die Validierung des Arbeitsraums erfolgt eine Vermessung der im realen Umfeld aufgebauten Konfiguration. Die Endeffektorposition des realen Systems wird mithilfe einer ZED 2 Stereo Kamera erfasst, die die in Tabelle 3.8 aufgeführten Eigenschaften aufweist.

Die Verwendung der Kamera erfolgt über den ZED Wrapper, der auf der Plattform GitHub verfügbar ist und bereits eine RViz-Implementierung besitzt. Beim Start der Kamera veröffentlicht diese 2D- und Tiefeninformationen an RViz. Um die Endeffektorposition zu

erfassen, wird ein Marker ausgewählt, der am Endeffektor angebracht ist und von der Kamera erfasst wird. Hierfür wird ein AprilTag verwendet. Die Verwendung eines Knoten ist erforderlich, der Kamerainformationen abonniert und AprilTags darin erkennt. Die Kamera misst die relative Position des Tags. Damit die Positionen des Tags zur Basis des Manipulators erfasst werden können, wird die Kamera in einem definierten Abstand zur Basis platziert. Der AprilTag hat die Abmessungen 100x100 mm und wird am Ende des Endeffektors angebracht. Die erfassten Positionen des Endeffektors werden in RViz veröffentlicht, um sie visuell mittels eines Markerarrays darzustellen und in einer CSV-Datei zu speichern. Diese CSV-Datei ermöglicht die Generierung einer Punktwolke, die mit der im Konfigurator erstellten verglichen werden kann.

Seilgetriebener Manipulator

Die Eigenschaften und die Funktion des Manipulators werden durch die Aufzeichnung von Soll- und Ist-Winkel, Geschwindigkeit, Beschleunigung und den dafür benötigten Strom dargestellt. Dabei werden beim Handgelenk Winkelsprünge von 0° auf 10° , 20° und auf 30° gemessen. Hierbei ist der PID Regler auf die Werte $K_p=0,2$, $K_i=0,03$ und $K_d=0,03$ eingestellt. Die minimale Seilspannung belauft sich auf 5 N und die maximale auf 15 N. Außerdem wird eine Sättigung der Seilkräfte von 80 N eingestellt. Beim Ellenbogen wird ebenfalls unter Verwendung eines PID-Reglers mit den Parametern $K_p=0,3$, $K_i=0,03$ und $K_d=0,02$ Sprünge von 0° auf 20° , 30° und 40° gemessen. Die minimale Seilkraft ist auf 6 N begrenzt, während die maximale Kraft auf 20 N begrenzt ist. Außerdem ist eine Sättigung der Kräfte auf 160 N festgelegt.

Um die Einstellung des Reglers zu bewerten, werden die Anstiegszeit und das Überschwingen festgestellt. Dabei wird für die Anstiegszeit die Zeit zwischen 10,0% und 90,0% des Soll-Winkels ermittelt. Für das Überschwingen wird der maximale Ist-Winkel mit dem Soll-Winkel verrechnet.

Die Winkelgeschwindigkeit des beweglichen Unterarms und des Handgelenks wird mithilfe der integrierten Gyroskope der IMUs gemessen, wobei sowohl im Unterarm als auch mit dem Endeffektor versucht wird, die berechnete Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Zur Erfassung der dabei verwendeten elektrischen Leistung wird der Motorstrom ausgelesen.

Die ganzheitliche Steuerung aller Komponenten und die Zusammenfassung der Sensordaten erfolgen über ROS2. Ein Knoten, der verschiedene Topics abonniert, erhebt die folgenden Daten und speichert sie in CSV-Dateien.

Simulation und Bewegungsplanung

Die Simulation wird überprüft, indem Winkelinformationen gleichzeitig an den simulierten Manipulator und das reale System gesendet werden. Hierbei erfolgt ein Vergleich der Sprungantwort anhand des Ist-Winkels beider Systeme, die durch die IMUs gemessen wer-

Tabelle 3.8: Eigenschaften der ZED 2 Stereo Kamera. Die wichtigsten Eigenschaften der ZED 2 Stereo Kamera sind aufgelistet.

Eigenschaften	Kennzahl
Schnittstellen	USB 3.0/2.0
Auflösung	2x 2208x1242 Pixel mit 15 fps 2x 1920x1080 Pixel mit 30 fps 2x 1280x720 Pixel mit 60 fps
Sichtfeld	110x70x120 °
Tiefenbereich	0,3 m bis 20 m
Tiefengenauigkeit	1 % bis 3 m, 5% bis 15 m

den. Anschließend wird der sogenannte normalisierte mittlere quadratische Fehler (NRMSE) berechnet, um die Simulation zu beurteilen. Für die durchgeführten Tests werden vorläufige Werte für die Reibung und Dämpfung der Gelenke verwendet. Dabei werden die beiden Parameter für den Ellenbogen aus einer bereits vorhandenen Simulation übernommen, wobei die eingestellte Reibung bei 0,002 und die Dämpfung bei 0,0036 liegt. Im Falle des Handgelenks werden ebenfalls grobe Werte angenommen, wobei die Reibung auf 0,04 und die Dämpfung auf 0,01 festgelegt werden.

Der NRMSE ist der normalisierte Wert des mittleren quadratischen Fehlers (RMSE) und dient zum Vergleich mit anderen Simulationen. Mit dem RMSE wird der mittlere quadratische Fehler zwischen eines vorhergesagten und tatsächlichen Wertes bestimmt. Dabei ist n_B die Anzahl der Beobachtungen, y_i die tatsächlichen Werte und $\hat{y}_i$ sind die simulierten Werte. [86] Der RMSE wird wie in der folgenden Formel

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n_B} \sum_{i=1}^{n_B} (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (3.11)$$

berechnet. Um danach den NRMSE mit der Gleichung

$$\text{NRMSE} = \frac{\text{RMSE}}{\max(y) - \min(y)} \quad (3.12)$$

zu berechnen, wird der RMSE durch den Bereich der beobachteten Werte oder durch die Standardabweichung geteilt. [87]

Um dies auf die vorliegenden Messdaten anzuwenden, müssen die einzelnen CSV-Dateien der Ist-Winkeln der Realität und der Simulation synchronisiert werden.

Bei der Überprüfung der Bewegungsplanung werden zunächst die Soll- und Ist-Winkel

der einzelnen Gelenke betrachtet. Dabei werden Pfade für das Handgelenk in X- und Y-Richtung sowie für den Ellenbogen vorgegeben und es wird beobachtet, wie sich die Sprungantworten verhalten. Dazu wird, ähnlich wie bei der Simulation, der NRMSE mit Formel 3.12 zwischen dem tatsächlichen sowie dem simulierten Pfad berechnet.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert. Vorab werden die Materialien und Methoden aus Kapitel 3 zusammengefasst.

Im Kapitel „Materialien und Methoden“ wird zunächst die Entwicklung eines Kinematikkonfigurators vorgestellt, der die Analyse von Ist- und Soll-Arbeitsräumen verschiedener Kinematiken ermöglicht. Anschließend wird der Aufbau eines seilgetriebenen Manipulators beschrieben, bestehend aus einem Ellenbogen und einem Handgelenk, der durch ROS2 gesteuert wird. Des Weiteren werden für den Manipulator eine Simulation und eine Bewegungsplanung implementiert.

Um die Messsignale aufzunehmen, werden die integrierten IMUs im Ellenbogen und Handgelenk sowie in der Simulation verwendet. Zusätzlich kommt eine ZED 2 Stereo Kamera zum Einsatz.

Zu Beginn wird mithilfe des Kinematikkonfigurators ermittelt, welche Konfiguration der Manipulator aufweisen muss, um einen bestimmten Soll-Arbeitsraum abdecken zu können. In einem weiteren Schritt wird die Validität des Konfigurators überprüft. Hierbei wird die Punktwolke der Realität mit der des Konfigurators verglichen.

Des Weiteren wird die Funktion des seilgetriebenen Manipulators untersucht. Hierbei werden Sollwertsprünge an die X- und Y-Richtung des Handgelenks sowie an den Ellenbogen gesendet. Anschließend werden die Sprungantworten der beiden Systeme mit der Soll-Winkel-Kurve verglichen, um zu prüfen, ob die Regelung korrekt eingestellt ist.

Anhand der Sollwertsprünge wird auch die Genauigkeit der Simulation überprüft, indem die Sprungantworten mit der Realität verglichen werden und dabei der NRMSE herangezogen wird.

Um zu überprüfen, ob eine Trajektorie mit der Bewegungsplanung für den realen und simulierten Manipulator möglich ist, wird der Manipulator zunächst in eine Ausgangsposition gebracht. Anschließend wird er an eine bestimmte vorgegebene Pose gefahren. Dieser Vorgang wird sowohl für das Handgelenk als auch für den Ellenbogen durchgeführt. Anhand des Vergleichs von Soll- und Ist-Winkeln kann verglichen werden, ob das reale und simulierte System der Trajektorie folgen. Außerdem wird auch hier der NRMSE zwischen der Simulation und der Realität ermittelt.

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Konfigurationen. Der Arbeitsraum und die Überdeckung werden für die einzelnen Konfigurationen aufgezeigt.

Konfigurationen	Arbeitsraum in m ³	Überdeckung in %
0-Ry-U	0,10	16,2
U-U-U	1,86	43,0
U-Ry-U	1,38	41,3
Px-Ry-U	0,26	24,6
0-U-U	0,17	23,9
Py-Ry-U	0,28	55,6

4.1 Ermittlung der geeigneten Konfiguration und dessen Validierung

Für die Darstellung des Arbeitsraums werden zunächst die einzelnen Konfigurationen visualisiert und anhand ihrer Überlappung mit dem geplanten Soll-Arbeitsraum bewertet.

Um anschließend den Ist-Arbeitsraum des Konfigurators überprüfen zu können, erfolgt ein Vergleich zwischen dem Arbeitsraum des realen Konfigurators und demjenigen des Konfigurators in X-Z- und Y-Z-Ebene.

Konfigurationen

In Abbildung 4.1 werden unterschiedliche Konfigurationen des Manipulators veranschaulicht, welche über den Kinematikkonfigurator erstellt sind. Der Ist-Arbeitsraum der Konfiguration ist in Grün hervorgehoben, während der Soll-Arbeitsraum als roter Quader markiert ist. Die Basis wird durch einen blauen Balken repräsentiert und der Ausleger ist durch einen roten Link gekennzeichnet. Alle Gelenke sind in Gelb dargestellt. Zur Übersicht sind sämtliche Ergebnisse in Tabelle 4.1 dargestellt.

In der ersten Konfiguration wird der im Rahmen dieser Arbeit konstruierte Aufbau präsentiert – die Konfiguration 0-Ry-U. Diese weist eine Überlappung mit dem Soll-Arbeitsraum von 16,2% auf, wie in Abbildung 4.1 a) veranschaulicht. In der nachfolgenden Abbildung 4.1 b) wird der Arbeitsraum visualisiert, wenn anstelle des vorgesehenen Ellenbogengelenks ein U-Gelenk an Schulter und Ellenbogen verwendet wird. Diese Konfiguration ermöglicht eine höhere Flexibilität durch jeweils zwei Freiheitsgrade an jedem Gelenk. Die Überlappung mit dem Soll-Arbeitsbereich beträgt in diesem Aufbau 43,0%, was auf einen entstandenen Hohlraum innerhalb der Punktwolke zurückzuführen ist.

Dieser Aspekt wird auch im dargestellten Aufbau in Abbildung 4.1 e) deutlich. Hier wird

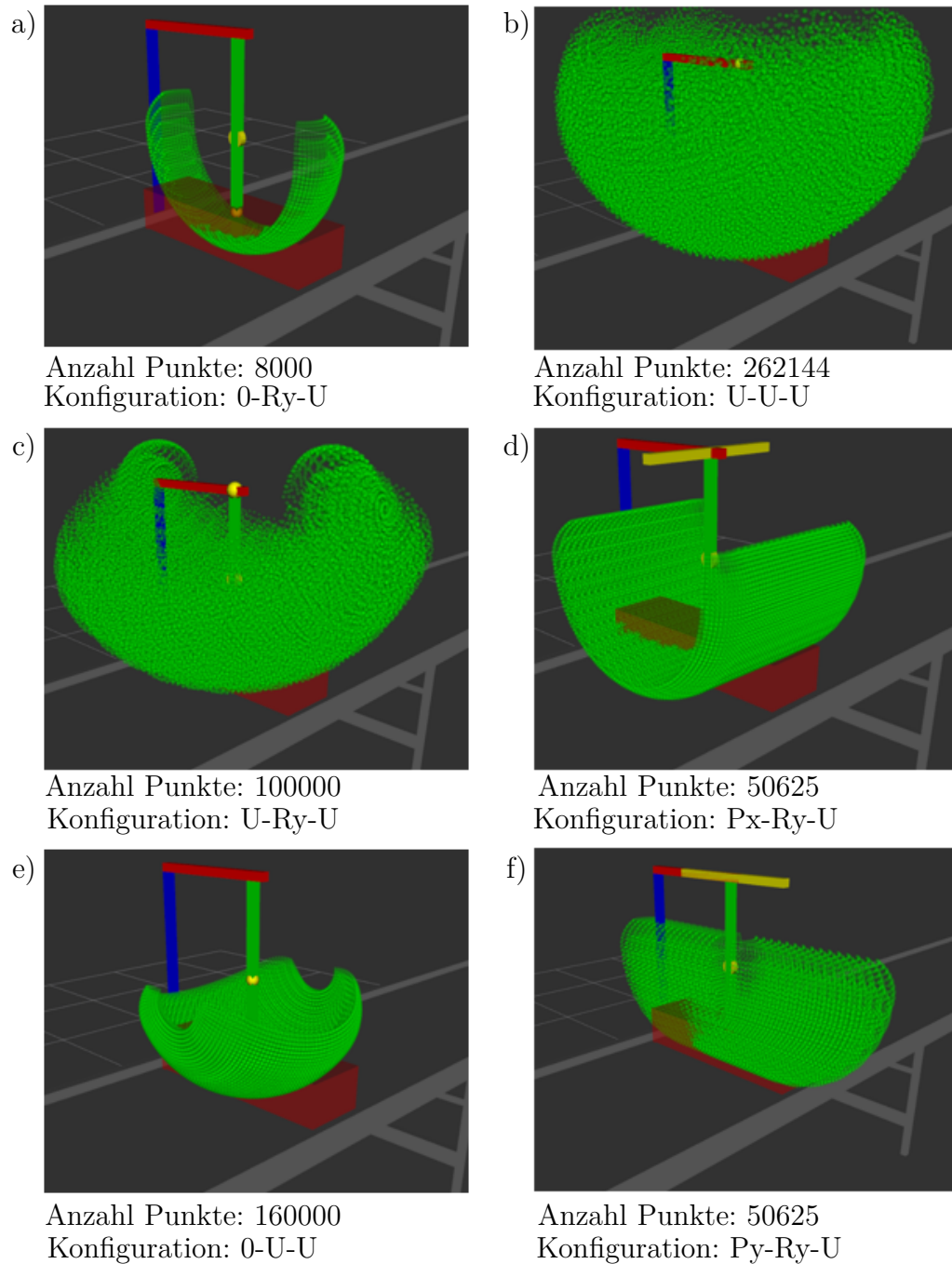


Abbildung 4.1: Überblick von verschiedenen Konfigurationen. Der Ist-Arbeitsraum (grün) wird im Vergleich zum Soll-Arbeitsraum (roter Quader) dargestellt. Die Basis wird durch einen blauen Balken repräsentiert, während der Ausleger durch einen roten Link markiert ist. Alle Gelenke sind in Gelb gehalten.

das Ellenbogengelenk durch das U-Gelenk ersetzt und es wird keines an der Schulter verwendet (0-U-U). Diese Konfiguration weist eine Überlappung von 23,9% auf.

In Abbildung 4.1 c) ist die Konfiguration U-Ry-U dargestellt. Es wird für die Schulter das Handgelenk eingebaut, was zu einem effektiven Arbeitsbereich von 41,3% führt. Aufgrund der rotatorischen Gelenke, die eine kreisförmige Bewegung erzeugen, können jedoch die Extrempositionen des Soll-Arbeitsraumes nicht erreicht werden.

Folglich werden auch Konfigurationen mit translatorischen Gelenken an der Schulter untersucht, wie sie in den Abbildungen 4.1 d) und f) veranschaulicht sind. Dabei wird einerseits das translatorische Gelenk in X-Richtung (Px-Ry-U) und andererseits das translatorische Gelenk in Y-Richtung (Py-Ry-U) betrachtet. In der Version 4.1 d) beträgt die Überlappung 24,6%, während in der Version 4.1 f) eine Überlappung von 55,6% zu verzeichnen ist.

Validierung der Kinematikkonfiguration

Zur groben Validierung und Veranschaulichung der Übereinstimmung zwischen der erzeugten Punktwolke durch die Vorwärtskinematik und der Realität wird die Konfiguration 0-Ry-U aus Abbildung 4.2 a) verwendet. Die Punkte des realen Manipulators werden durch ein am Endeffektor befestigten AprilTag erfasst, wie in Kapitel 3.5 erläutert und dienen als Grundlage für den Vergleich der Punktwolken.

Die Extrempunkte der Arbeitsraumsimulation werden durch die Betrachtung der X-Z-Ebene und der Y-Z-Ebene anschaulich dargestellt. Dies ermöglicht einen Vergleich der Arbeitsräume anhand von Extremwerten und optischer Darstellung. Es ist zu beachten, dass die einzelnen Diagramme unterschiedliche Achsenbeschriftungen aufweisen, da die ZED 2 Stereo Kamera die Positionen des Tags in Bezug auf sich selbst misst. Der Konfigurator zeigt die Punkte im Bezug auf den Fuß des Kragarmgestells an.

Der Arbeitsraum der betrachteten Konfiguration erstreckt sich in der X-Z-Ebene über eine Größe von $X = 1,04$ m und $Z = 0,56$ m (Abbildung 4.2 a). Die Realität offenbart hingegen eine Ausdehnung von etwa 1,00 m in X-Richtung und circa 0,464 m in Z-Richtung (Abbildung 4.2 e).

In der Y-Z-Ebene erstreckt sich der Kinematikkonfigurator in Y-Richtung über 0,213 m und in Z-Richtung über 0,055 m (vgl. Abbildung 4.2 b). Im Gegensatz dazu zeigt der reale Arbeitsraum eine Ausdehnung in Y-Richtung von 0,185 m und in Z-Richtung von 0,036 m (vgl. Abbildung 4.2 f).

In den Abbildungen 4.2 c) und d) sind die durchgeführten Messungen dargestellt sowie die Punktwolke, die durch den Marker in RViz visualisiert wird. In den Abbildungen c) und e) ist ersichtlich, dass auf der linken Seite des Manipulators die Manipulierbarkeit in

der Höhe nicht so weit fortgeschritten ist wie auf der rechten Seite. Der Grund dafür ist, dass eine weitere Aufwärtsbewegung auf der linken Seite zu einer Kollision zwischen dem AprilTag und dem Kragarmgestell führt.

4.2 Funktion des seilgetriebenen Manipulators

Nachdem die Ergebnisse des Kinematikkonfigurator präsentiert wurden, erfolgt nun eine Analyse der Resultate bezüglich des seilgetriebenen Manipulators. Dieser wird gemäß dem CAD-Modell aufgebaut, wie in Abbildung 4.3 dargestellt. Zusätzlich werden, wie in Abbildung 4.3 a) zu sehen ist, Stützstrukturen in Form von Aluminiumprofilen für die Tests eingebaut. Eine Auflistung aller verwendeten Hardwarekomponenten ist in Anhang A zu finden.

Zur Evaluierung dieses Aufbaus und zur Überprüfung seiner Funktion werden verschiedene Experimente durchgeführt. Dabei werden bestimmte Eingaben vorgegeben und die Sprungantwort des realen Systems wird beobachtet. Die Tabelle 4.2 bietet einen zusammenfassenden Einblick in die ermittelten Daten. Alle Werte, die nicht als Maximum angegeben gekennzeichnet werden, sind Mittelwerte der zehn aufgenommenen Versuche. Außerdem sind in den Diagrammen beispielhafte Kurven dargestellt. Zur vertieften Analyse der Aktorkräfte wird auf Abbildung 3.6 hingewiesen, auf der die Aktoren entsprechend ihrer Beschriftungen verzeichnet sind.

Funktion des Handgelenks

Beim Handgelenk werden zunächst Sprünge von 0° ausgehend auf 10° , 20° und 30° verfahren. Dies ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Die Sprünge werden in X-Richtung, als auch in Y-Richtung gefahren. Hierbei werden die Regler so eingestellt, dass eine Bewegung bei einem Sprung auf 10° vorhanden ist, während sich der Endeffektor auch bei einem Sprung auf 30° noch einpendelt.

Sprungantworten des Handgelenks in Y-Richtung

In der Y-Richtung, wie in Abbildung 4.4 c) erkennbar ist, hat der Endeffektor Schwierigkeiten, den Sprung auf 10° zu erreichen. Stattdessen stoppt er bei etwa 7° , ohne signifikantes Überspringen. Daher sind in diesem Fall keine Anstiegszeiten oder Überspringungen feststellbar. Beim Sprung auf 0° ist ein leichtes Überspringen zu beobachten. Beim Verfahren des Endeffektors auf einen Winkel von 20° zeigt sich ein Überspringen von 33,4%. Beim Zurückfahren auf 0° weist der Endeffektor eine deutlich größere Überspringung auf. Besonders beim Verfahren zur 30° -Position ist auffällig, dass das Überspringen mit 40,6% deutlich ausgeprägter ist.

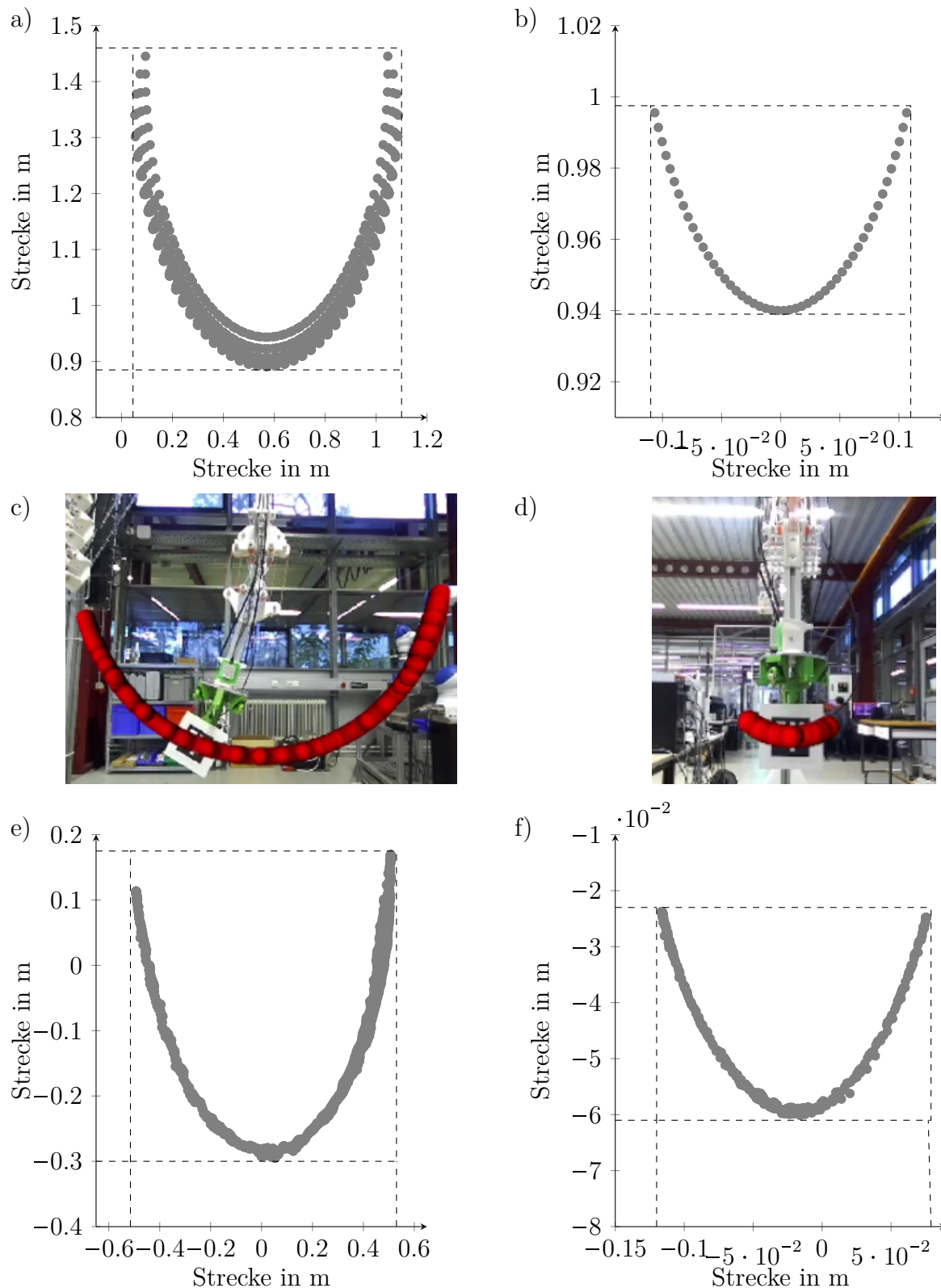


Abbildung 4.2: Validierung des Arbeitsraums des Konfigurators anhand der Realität. Auf der linken Seite der Abbildung wird der Arbeitsraum in der X-Z-Ebene des Konfigurators (e) im Vergleich zur Realität (a) dargestellt. In der rechten Spalte erfolgt die Darstellung des Arbeitsraums in der Y-Z-Ebene des Konfigurators (b) und der Realität (f). Die Diagramme weisen unterschiedliche Achsenbeschriftungen zwischen dem Konfigurator und der Realität auf, da die ZED 2 Stereo Kamera im Bezug auf sich selbst misst, während der Konfigurator die Punkte im Bezug auf den Ursprung des Aufbaus anzeigt.

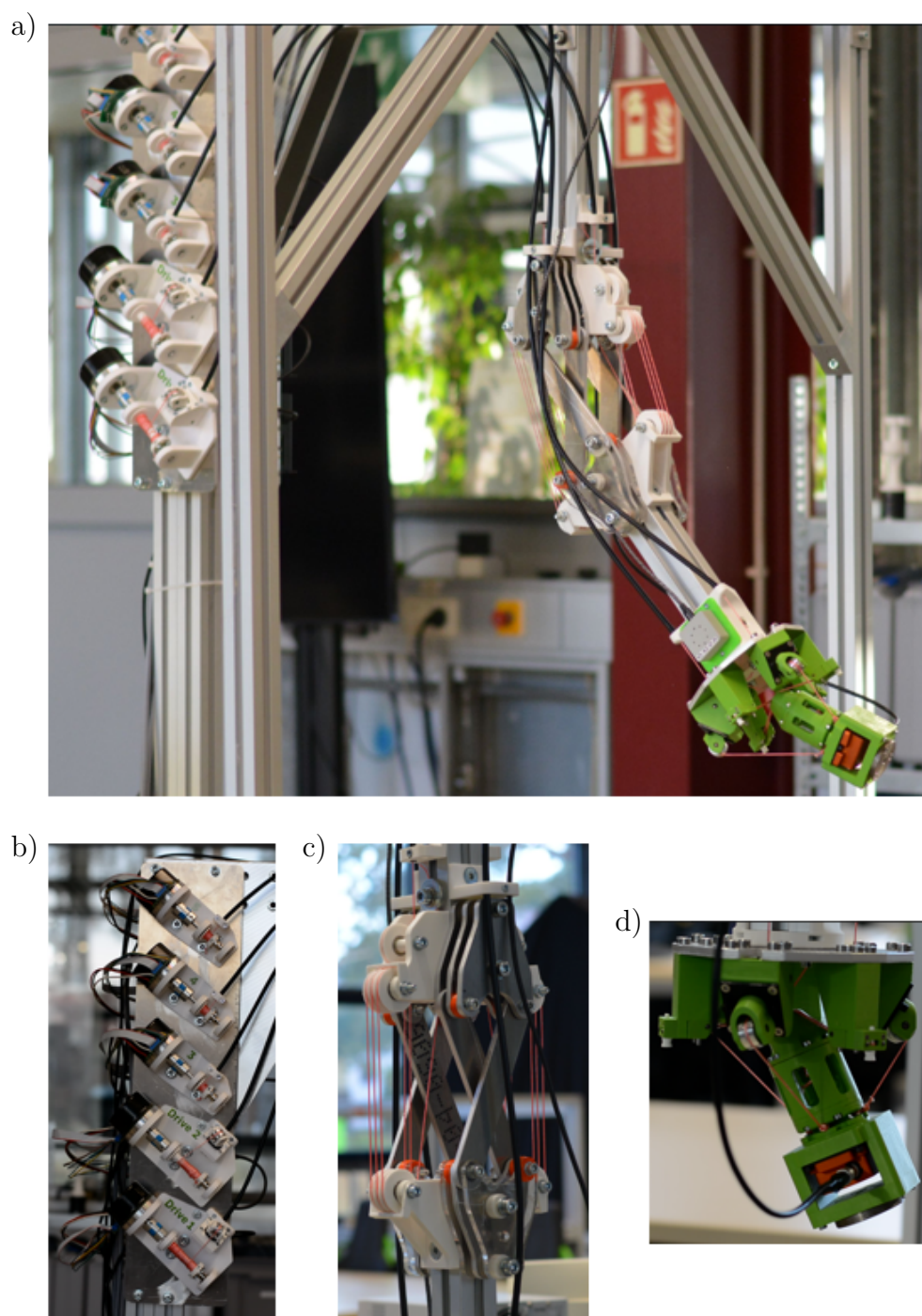


Abbildung 4.3: Realer Aufbau des seilgetriebenen Manipulators. Der reale Aufbau (a) mit Motorbau-
gruppen (b), Ellenbogen (c) und dem Handgelenk (d) wird für die Tests mit weiteren
Stützstreben verstärkt.

Tabelle 4.2: Datentabelle der einzelnen Versuche. Alle Daten an denen kein „Max.“ geschrieben ist, stellt den Mittelwert aus zehn Versuchsdurchläufen dar.

	Handgelenk (X)			Handgelenk (Y)			Ellenbogen		
	10°	20°	30°	10°	20°	30°	20°	30°	40°
Max. Geschw. in °/s	97,4	297,9	464,1	108,9	412,5	504,2	0,57	1,12	2,4
Max. Geschw. in m/s	0,2	0,62	0,97	0,23	0,86	1,06	0,2	0,38	0,84
RMSE in °	2,2	3,6	7,2	2,6	4,5	8,8	4,6	2,9	6,1
NRMSE in %	25,5	9,9	11,2	19,2	11,6	12,5	39,1	11,7	12,1
Anstiegszeit in ms	-	-	125	-	-	84,5	-	-	367,5
Überschwingen in %	-	23,4	31,5	-	33,4	40,6	-	-	7,8
Max. Soll-Kraft in N	50	80	80	47,4	78	78	82,3	114,7	149,8
Max. Soll-Strom in A	4,7	7,6	7,6	4,5	7,4	7,4	7,8	10,9	14,3
Max. Ist-Strom in A	4,9	8	7,6	4,3	7	7,8	7,9	11,4	14,6

Zusätzlich erfährt das Handgelenk während der Bewegung in die Y-Richtung eine Winkeländerung in X (siehe Abbildung 4.4 a)), die sich auf eine maximale Höhe von 10° beläuft. Bei der Betrachtung der Kräfte in Abbildung 4.4 e), g) und i) zeigt sich, dass die maximalen Kräfte von 80 N beim höchsten Sprung erreicht werden. Dabei wird deutlich, dass Aktorkraft 3 und 4 beim Anziehen des Aktors 5 ebenfalls hohe Kräfte benötigen, um den Endeffektor in seiner Endlage zu halten.

Ermittelte Geschwindigkeit und Leistung des Handgelenks in Y-Richtung

Bei dem maximalen Sprung wird eine Höchstgeschwindigkeit von 504,2 °/s erreicht, was aufgrund der Länge des Endeffektors von 0,12 m zu einer kartesischen Geschwindigkeit von 1,06 m/s führt. Der dabei aufgenommene Strom erreicht sein Maximum bei 7,6 A, was zu einer benötigten elektrischen Leistung von etwa 182,4 W führt.

Sprungantworten des Handgelenks in X-Richtung

Bei der Analyse von Abbildung 4.4 c) fällt auf, dass sich der Endeffektor in der X-Richtung etwas anders verhält. Während die Kurve beim Verfahren von 0° auf 10° ähnlich zur Y-Richtung verläuft, zeigt sich beim 30°-Sprung eine kleinere Überschwingung von 31,5%. Dies trifft ebenfalls auf das Verfahren auf 0° zu. Der Ausschlag in Y-Richtung, wie in Abbildung 4.4 d) zu sehen ist, beträgt beim Verfahren in X-Richtung lediglich 4°.

Ermittelte Geschwindigkeit und Leistung des Handgelenks in X-Richtung

Bei der Betrachtung der Seilkräfte ist festzustellen, dass bereits beim Soll-Sprung auf 20°

eine maximale Kraft von 80 N auftritt. Die maximale Geschwindigkeit in X-Richtung erreicht 464,1 °/s, welche auf dem Rückweg der des 30° Sprunges erzielt wird. Der maximale aufgenommene Strom während der Tests beläuft sich auf 7,8 A. Bei einer Spannung von 24 V entspricht dies einer elektrischen Leistung von 187,2 W.

Funktion des Ellenbogens

In Abbildung 4.5 werden die Sprünge für den Ellenbogen visualisiert. Hierbei erfolgen Winkelsprünge von 0° auf 20°, 30° und 40°. Analog zum Handgelenk werden die Sprungantworten beobachtet und dann mit den Soll-Winkel-Kurven verglichen. Der Regler ist so eingestellt, dass eine Bewegung bei einem Sprung auf 20° noch vorhanden und der Sprung auf 40° dennoch möglich ist.

Sprungantworten des Ellenbogens

In Abbildung 4.5 a) werden die Soll- und Ist-Winkel der Ellenbogen-Sprünge dargestellt. Es ist erkennbar, dass ähnlich wie beim Handgelenk der Ellenbogen Schwierigkeiten bei kleineren Winkelsprüngen aufzeigt, um die Soll-Vorgaben von 20° und 30° zu erreichen sowie wieder in die 0°-Position zu verfahren. Bei einer Vorgabe von 20° stabilisiert sich der Ellenbogen lediglich bei 11° und kehrt beim Rückgang auf einen Winkel von 7° zurück. Bei der zweiten Sprungvorgabe erreicht das Gelenk einen maximalen Winkel von 25° und kehrt beim Rückgang auf 5° zurück. Somit lassen sich in diesem Fall keine Anstiegszeiten und Überschwingungen ermitteln.

Im Kontrast dazu zeigt der Sprung auf einen Winkel von 40° eine Überschwingung von 7,8%. Allerdings sind bei der Rückkehr Schwierigkeiten bei der Annäherung an die 0°-Position mit einem Winkel von -7° erkennbar. Die Anstiegszeit dieses Tests beläuft sich auf 367 ms.

Ist-Kräfte des Ellenbogens

Bei der Analyse der Kräfte zeigt sich, dass die Sättigung von 160 N bei keinem der Sprünge erreicht wird. Des Weiteren ist zu beobachten, dass während des Anstiegs der Winkel Aktor 1 aktiviert wird, wohingegen Aktor 2 lediglich mit der Mindestkraft zieht. Bei der Rückkehr auf 0° wird dann Aktor 2 mit einer höheren Kraft beaufschlagt, während Aktor 1 mit der Mindestkraft agiert.

Ermittelte Geschwindigkeit und Leistung des Ellenbogens

Die maximale Geschwindigkeit des Ellenbogens beträgt in den Tests 2,2 rad/s, was 126,1 °/s entspricht. Aufgrund der hier wirkenden höheren Kräfte erfordern die Motoren mit einem Maximalstrom von 14,6 A fast das Doppelte an Strom im Vergleich zum Handgelenk. Somit wird auch mit 350,4 W fast das Doppelte an elektrischer Leistung verwendet.

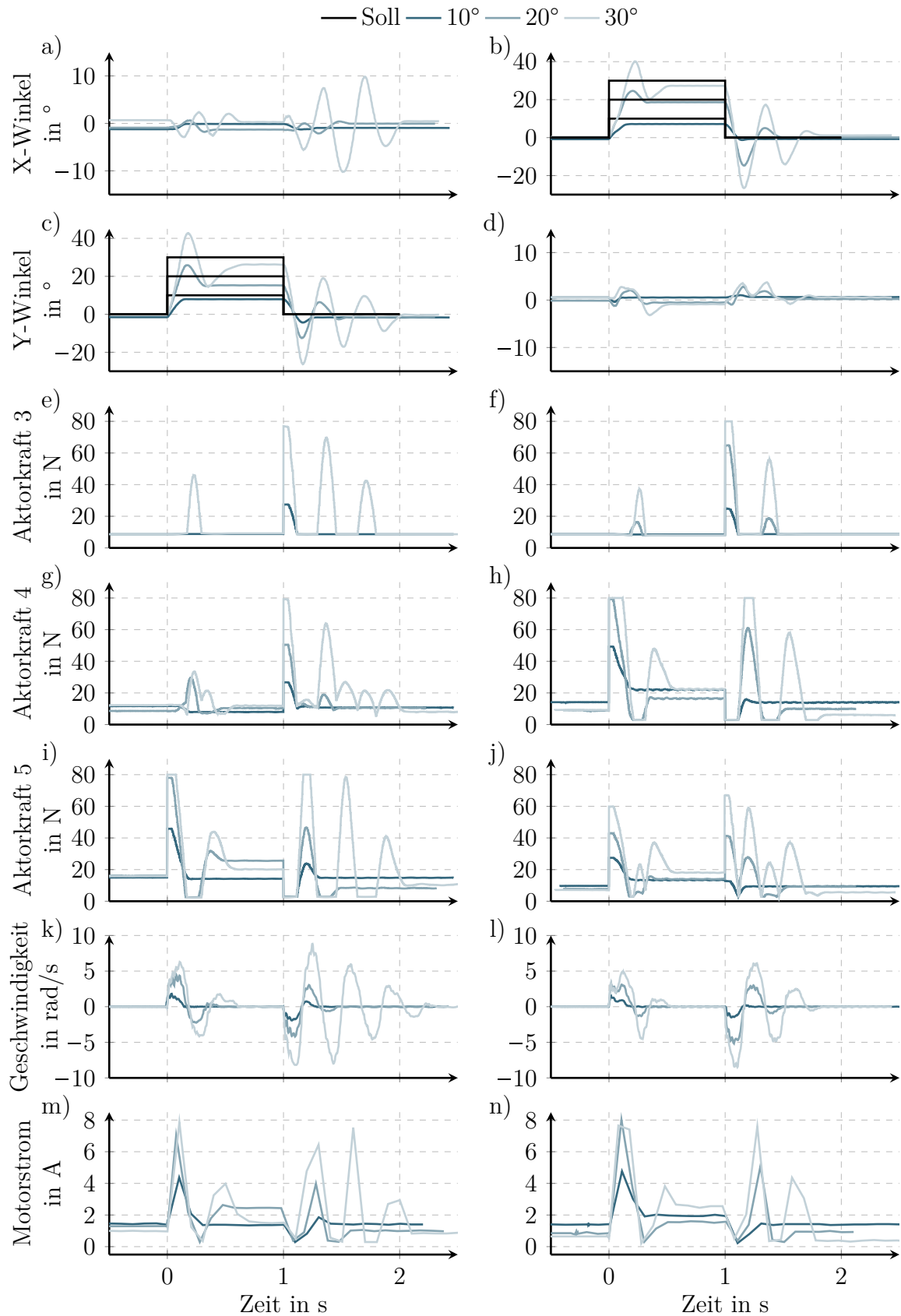


Abbildung 4.4: Evaluierung des Handgelenkes. Zur Überprüfung der Funktionalität des Handgelenkes werden Sprünge von 0° auf 10° , 20° und 30° durchgeführt. Dabei werden die Sprungantwort, die Soll-Aktorkräfte, die maximale Geschwindigkeit und der maximale Motorstrom des realen Systems genau beobachtet.

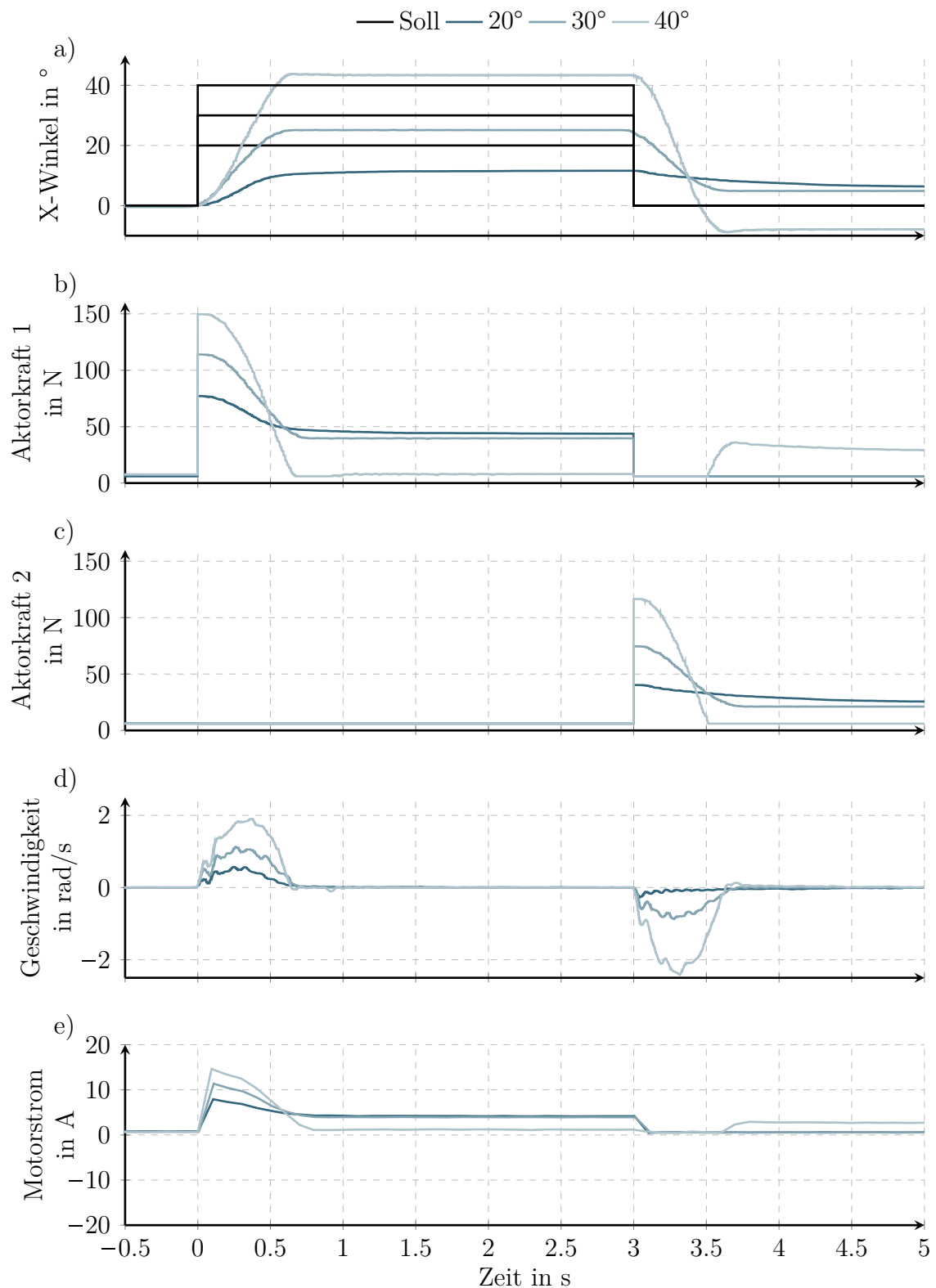


Abbildung 4.5: Evaluierung des Ellenbogens. Zur Evaluierung der Handgelenksfunktion werden Sprünge von 0° auf 20° , 30° und 40° durchgeführt. Dabei erfolgt eine detaillierte Beobachtung der Sprungantwort, der Soll-Aktorkräfte, der maximalen Geschwindigkeit und des maximalen Motorstroms im realen System.

Winkelbasierter Arbeitsraum

Der Arbeitsraum des Ellenbogens, wenn man ihn in Bezug auf Winkel betrachtet, erstreckt sich laut Abbildung 4.6 maximal bis $\pm 70^\circ$. Hinsichtlich des Handgelenks ergeben sich in der X-Richtung Winkel von $\pm 50^\circ$ und in der Y-Richtung von $\pm 50^\circ$. Im Verlauf des Experiments werden die verschiedenen Positionen mit 10° -Schritten durchfahren.

In der Abbildung 4.6 a) wird deutlich, dass das Handgelenk in der X-Richtung kontinuierlich unterhalb des Soll-Winkels verbleibt. Zudem ist zu beobachten, dass bei der Bewegung in Richtung der 0° -Position stets ein leichtes Überschwingen auftritt.

In der Y-Richtung zeigt das Handgelenk einen vergleichbaren Arbeitsraum, wie in Abbildung 4.6 b) ersichtlich ist. Hierbei erreicht der Endeffektor ebenfalls nicht die volle 55° -Auslenkung, sondern begrenzt sich auf etwa 50° . Des Weiteren ist während der Bewegung in Richtung der 0° -Position eine stärkere Neigung zum Überschwingen im Vergleich zur X-Richtung zu beobachten.

Bei der Betrachtung der Auslenkung des Ellenbogens, wie in Abbildung 4.6 c) dargestellt, wird deutlich, dass bis zu einem Winkel von 30° Schwierigkeiten auftreten, diese Werte zu erreichen. Ab einem Winkel von 50° hingegen überschreitet der Ellenbogen sogar die Soll-Werte. Eine weitere beobachtete Übereinstimmung mit den zuvor gemessenen Sprüngen ist, dass der Ellenbogen Schwierigkeiten hat, präzise geringe Winkel zu erreichen.

4.3 Genauigkeit der Simulation

Zur Validierung der Simulationsergebnisse werden verschiedene Soll-Winkel sowohl an das reale als auch an das simulierte System gesendet. Die Reaktionen der Systeme werden anschließend anhand des NRMSE miteinander verglichen. Eine eingehende Analyse der Ergebnisse bietet Abbildung 4.7. In den Teildiagrammen a) und b) sind die Winkel für die X- und Y-Richtung deutlich erkennbar. Abbildung 4.7 c) gewährt einen Einblick in die Bewegung des Ellenbogens.

Es wird deutlich, dass das System Schwierigkeiten hat, die 10° zu erreichen. In der Simulation überschwingt der Endeffektor diese Zielmarke, stabilisiert sich jedoch anschließend knapp unter diesen, bevor er sich wieder auf 0° einschwingt. Der zugehörige NRMSE beläuft sich in X-Richtung bei einem Sprung auf 10° auf 25,5%. In Bezug auf den zweiten Sprung ist zu beobachten, dass die Höhe des Überschwingens sowohl in der Realität als auch in der Simulation bei 25° liegt. Der NRMSE für den 20° -Sprung beträgt 9,9% und weist in dieser Messreihe den besten Wert auf. Bei der Betrachtung des höchsten Sprungs auf 30° zeigt sich in der Simulation eine geringere Überschwingung.

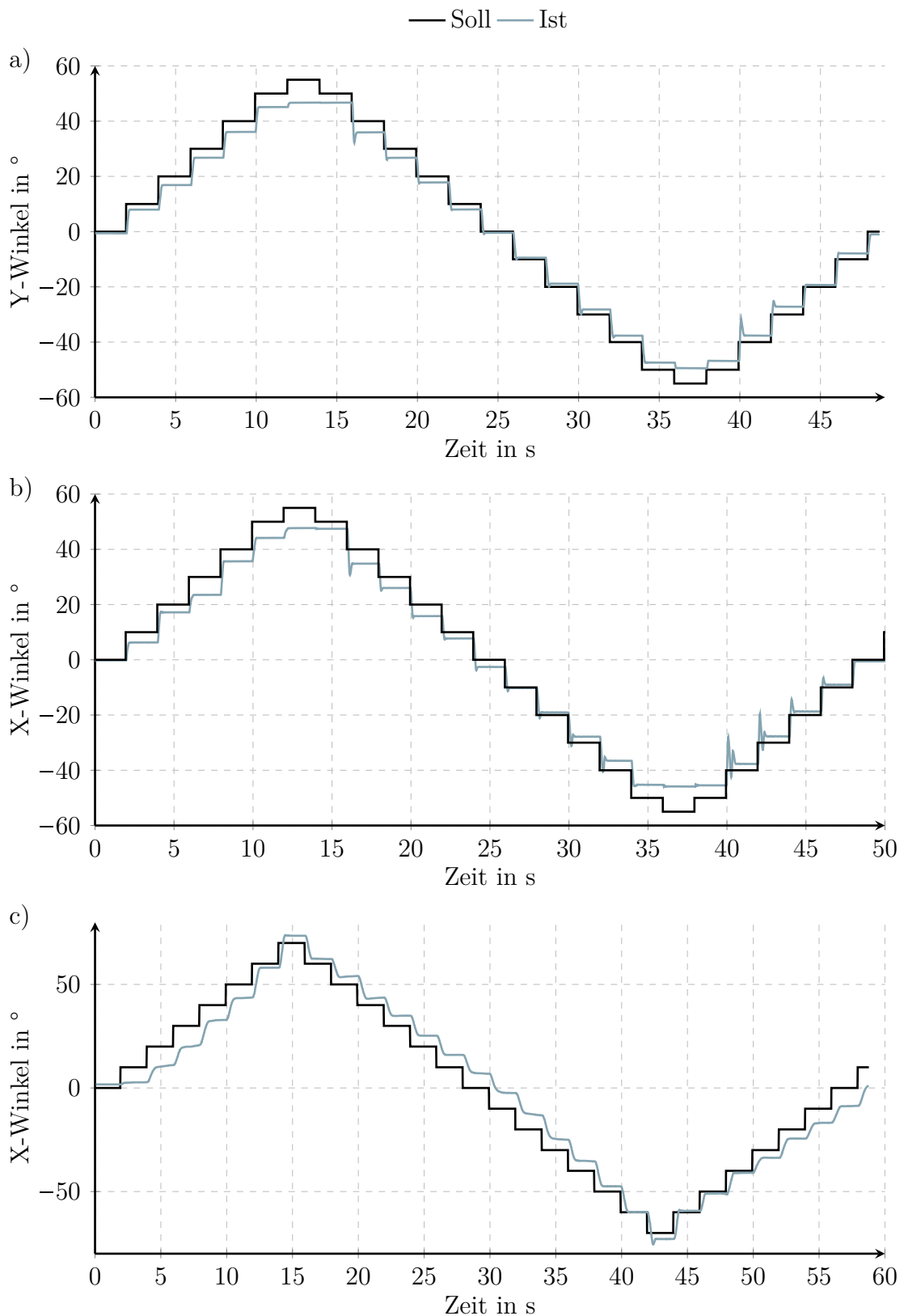


Abbildung 4.6: Überprüfung der maximalen Auslenkung der Gelenke. Um den Arbeitsraum in Winkeln für die Gelenke Ellenbogen und Handgelenk aufzuzeigen, werden für das Handgelenk (a und b) in X- und Y-Richtung Winkel in 10° Schritten von -55° bis 55° abgefahren. Für den Ellenbogen (c) werden Winkel in 10° Schritten von -70° bis 70° abgefahren.

Im Kontext der Bewegung in der Y-Richtung, wie in Abbildung 4.7 b) veranschaulicht, wird deutlich, dass die Bewegung in der Realität je nach Richtung unterschiedliche Charakteristiken aufweist. Dies lässt sich annähernd in der Höhe des Überschwingens in der Simulation beobachten. Allgemein lässt sich feststellen, dass die Simulation in Y-Richtung tendenziell stärker überschwingt, wobei der NRMSE einen Wert von 19,2% für eine Vorgabe von 10° aufweist. Ein Sprung von 20° zeigt in der Simulation mit einem NRMSE von 11,6% wieder eine ähnliche Verhaltensweise wie in der Realität, vergleichbar mit der X-Richtung. Für eine maximale Sollwinkelvorgabe von 30° beträgt der NRMSE 12,5%.

Die Betrachtung des Ellenbogens zeigt, dass die Simulation in allen drei Sprüngen nicht den vorgegebenen Soll-Winkel erreicht. Ein weiterer markanter Unterschied besteht darin, dass die Simulation nach jedem Sprung exakt auf 0° zurückkehrt, während dies in der Realität beim 20° - und 30° -Sprung nicht der Fall ist. Der NRMSE zeigt, dass der mittlere Sprung mit 11,7% den besten Wert aufweist. Hingegen sind beim 40° - und 30° -Sprung höhere NRMSE-Werte von 12,1% und 39,1% zu verzeichnen.

4.4 Funktion der Bewegungsplanung

Zur Verifikation der Bewegungsplanung werden die Positionen mithilfe der visuellen Steuerung in RViz sowohl an das reale System als auch an die Simulation übertragen. Anschließend erfolgt ein Vergleich der generierten Pfade anhand der Soll- und Ist-Winkel. Im Falle des Handgelenks werden Pfade in X- und Y-Richtung mit Winkelbereichen von -30° bis 30° definiert, wodurch ein Sprung von 60° entsteht. Für den Ellenbogen wird ein größerer Pfad von -50° bis 50° getestet, was einen Winkelsprung von 100° impliziert. Um die Bewegungspfade zu generieren wird der Standardplaner von Moveit verwendet.

In Abbildung 4.8 a) wird der Verlauf des Handgelenks in der Y-Richtung veranschaulicht. Hierbei zeigt sich, dass die gestrichelte und durchgezogene Ist-Linie nahezu identische Verläufe aufweisen. Auffällig ist jedoch, dass die Ist-Winkel geringfügig vom Soll-Winkel abweichen. Diese Abweichungen lassen sich auf den Anfahrvorgang der Startposition zurückführen, wodurch der Start nicht exakt bei -30° liegt. Gleiches gilt für die Endposition von 30° , bei der sich der simulierte und reale Winkel bei 24° einpendelt. Vergleicht man die Simulation mit der Realität entsteht ein NRMSE von 5,0% und ein RMSE von 2,6%.

In Bezug auf die Aktorkräfte, wie sie in Abbildung 4.8 b) dargestellt sind, fällt auf, dass nur Aktor 5 mit einer höheren Kraft betätigt wird.

In Abbildung 4.8 b) wird der Verlauf des Handgelenks in X-Richtung dargestellt. Es zeigt sich ein ähnliches Verhalten wie in der Y-Richtung. Die Realität und die Simulation weisen nahezu identische Verläufe auf, wie durch den geringen NRMSE-Wert von 2,6% und einen

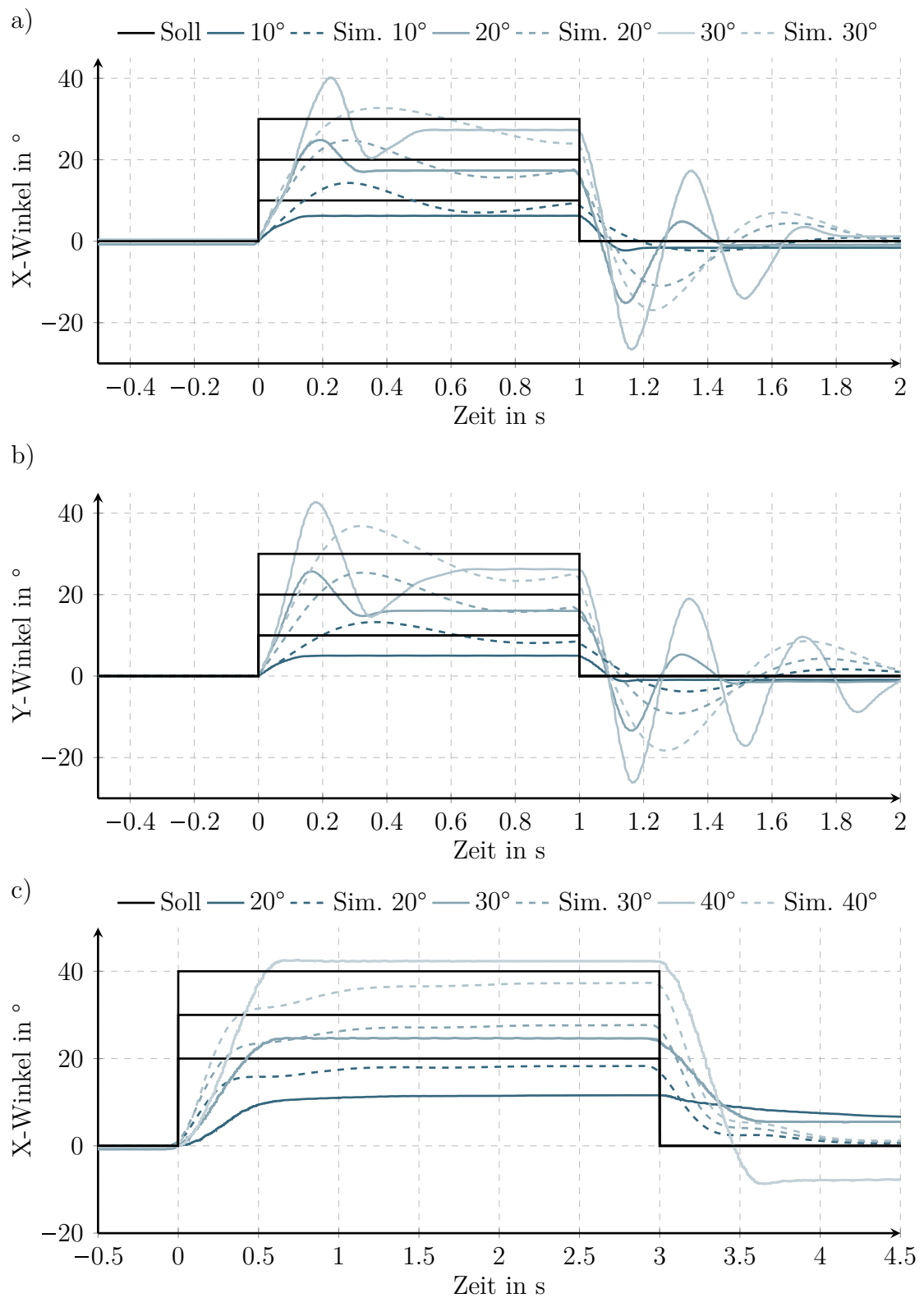


Abbildung 4.7: Ergebnisse der Simulation. In der Simulation werden Soll-Winkel sowohl an die virtuelle Umgebung als auch an das physische System übertragen und die resultierende Sprungantwort wird analysiert. Hierbei werden dem Handgelenk sowohl in X- als auch in Y-Richtung Sprünge von 0° auf 10° , 20° und 30° zugewiesen. Gleichzeitig werden dem Ellenbogen Sollwert-Sprünge von 0° auf 20° , 30° und 40° vorgegeben.

RMSE von $1,35^\circ$ belegt werden. Ähnlich wie in der Y-Richtung startet der Endeffektor nicht exakt bei -30° , sondern beginnt bei -24° und erreicht statt der vorgesehenen 30° einen Wert von 26° .

Die Kräfte in Abbildung 4.8 d) verdeutlichen, dass in der X-Richtung Aktor 4 die höchste Kraft aufbringen muss, gefolgt von Aktor 5 mit etwas geringerer Kraft. Aktor 3 hingegen wirkt dieser Kraft entgegen, indem er einen unterstützenden Widerstand bietet.

Im Falle des Ellenbogens, wie in Abbildung 4.8 e) dargestellt, zeigt sich ein ähnlicher Verlauf zwischen Simulation und Realität. Beide Systeme zeigen ein fehlendes Überspringen und folgen dem vorgegebenen Pfad etwas verzögert. In der Start- und Endposition ist zu erkennen, dass diese sehr genau angefahren werden. Der NRMSE zwischen der Realität und Simulation liegt bei einem Wert von $4,7\%$ und einen RMSE von $4,6^\circ$ und liegt somit in der gleichen Region des Handgelenkes. Bei den Aktorkräften in Abbildung 4.8 f) ist zu erkennen, dass im Stillstand eine Kraft von 40 N an Aktor 2 gehalten wird und diese sobald der Plan ausgeführt wird, auf das Minimum sinkt. Die Aktorkraft 1 dagegen steigt dann auf ein Maximum von 100 N , womit die Motoren in Überlast arbeiten.

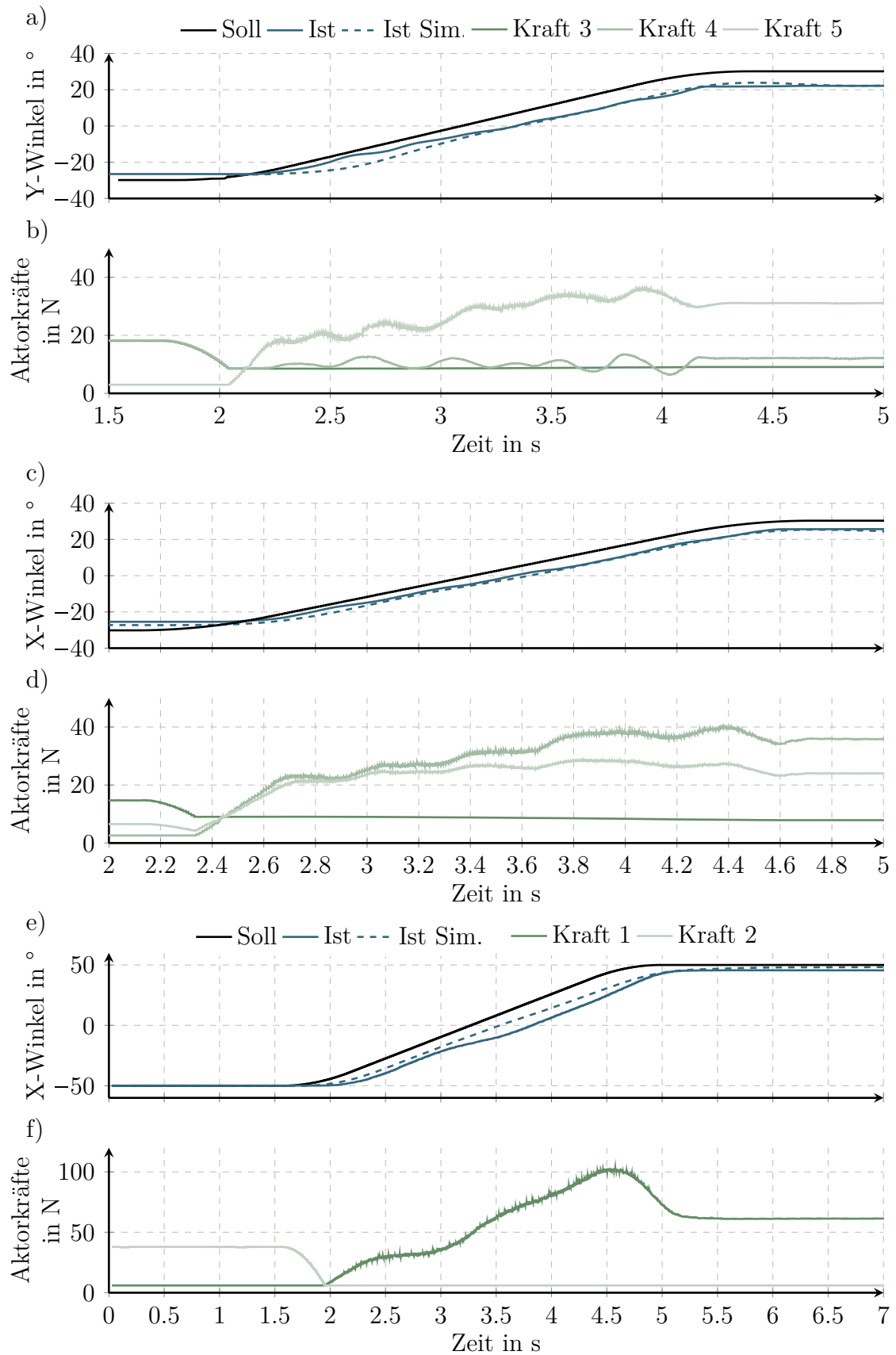


Abbildung 4.8: Sprungantworten der Bewegungsplanung. Im Rahmen der Tests wird dem Handgelenk sowohl in der physischen Realität als auch in der Simulation in X- und Y-Richtung ein Sprung von -30° , der auf 60° ansteigt und dann auf 30° zurückkehrt, zugewiesen. Für den Ellenbogen erfolgt dieser Sprung von -50° , steigend auf 50° .

5 Diskussion

In der Diskussion dieser Arbeit werden die Ergebnisse des Kapitels 4 „Ergebnisse“ präsentiert und bewertet. Der Fokus liegt besonders auf vier verschiedenen Bereiche: Kinetikkonfigurator, Aufbau des seilgetriebenen Manipulators, Simulation sowie die Bewegungsplanung.

Um herauszufinden, wie der Manipulator konfiguriert sein muss, um einen bestimmten Soll-Arbeitsraum bestmöglich abzudecken, werden verschiedene Arbeitsraumkonfigurationen betrachtet. Dabei erreicht die Konfiguration Py-Ry-U mit einer Überschneidung von 55,6% des Soll-Arbeitsraums den höchsten Wert. Der reale Manipulator weist in der X-Z-Ebene eine Spannweite von $X = 1$ m und $Z = 0,46$ m auf. In der Y-Z-Ebene weist der Manipulator in Y-Richtung einen Wert von 0,185 m und in Z-Richtung 0,036 m auf.

Zur Evaluierung des Manipulators werden Sollwert-Sprünge an die Gelenke gesendet, wobei sämtliche Daten für das Handgelenk und den Ellenbogen erfasst werden. Durch diese Untersuchung kann eine grundlegende Stabilität der Funktion erreicht werden. Es ist jedoch festzustellen, dass sowohl das Handgelenk als auch der Ellenbogen Schwierigkeiten beim Erreichen des Soll-Wertes in den unteren Positionen aufweisen, während in den höheren Positionen ein deutliches Überschwingen auftritt.

Hinsichtlich der Geschwindigkeit erzielt das Handgelenk eine maximale Geschwindigkeit von $504,2^\circ/\text{s}$, während der Ellenbogen eine Geschwindigkeit von $106^\circ/\text{s}$ erreicht. Hierbei erfordert das Handgelenk eine maximale elektrische Leistung von etwa 187,2 W, während für den Ellenbogen 350,4 W benötigt werden.

Nach der Vorstellung des Manipulators und seiner Hardware wird die Simulation getestet, um festzustellen, ob sie ein vergleichbares Verhalten wie die Realität aufweist. Dabei ist ersichtlich, dass die Simulation mit einem NRMSE-Wert von bis zu 39,1% zum Teil erhebliche Abweichungen im Vergleich zum Verhalten des realen Systems aufweist. In diesem Zusammenhang wird untersucht, welche Ursachen für diese bedeutende Diskrepanz verantwortlich sind.

Für die Bewertung der Bewegungsplanung werden Pfade durch die RViz-Implementierung generiert und sowohl auf das reale als auch auf das simulierte System übertragen. Der NRMSE beträgt dabei für das Handgelenk 3,8% und für den Ellenbogen 4,7%. Dies deutet darauf hin, dass die Bewegungsplanung durch Moveit in der Lage ist, realitätsnahe Bewegungen sowohl in der Simulation als auch im tatsächlichen System zu erzeugen.

5.1 Kinematikkonfigurator

Die Arbeitsraumanalyse des Manipulators erfolgt mit einem auf ROS2 basierenden Kinematikkonfigurator, mit dem verschiedene Strukturen für Ellenbogen, Schulter und Handgelenk untersucht werden können. Außerdem kann damit betrachtet werden, ob der Soll-Arbeitsraum vom Ist-Arbeitsraum der Konfiguration abgedeckt wird. Dabei stellen die Ergebnisse der Konfiguration mit einem translatorischen Gelenk mit 55,6% an der Schulter die beste Konfiguration dar um den Arbeitsraum abzudecken. Es gilt zu beachten, dass die Ergebnisse der Überschneidung von den folgenden Parametern abhängig sind:

- Anzahl der Punkte in der Punktwolke
- α -Wert der Alpha-Shapes
- Limitierungen der Gelenkwinkel
- Länge der einzelnen Glieder
- Größe des Soll-Arbeitsraumes
- Platzierung des Soll-Arbeitsraumes

In Bezug auf den vorliegenden Manipulator ist es besonders wichtig zu betonen, dass der Soll-Arbeitsraum hinsichtlich Größe und Lage noch nicht vollständig festgelegt ist. Der Alpha-Shape-Parameter ist zudem ein empirischer Wert, der experimentell ermittelt werden muss, um den optimalen Wert für die Anzahl der Punkte in der Punktwolke zu finden. Zusätzlich ist im translatorischen Gelenk ein Beispielwert von 0,7 m festgelegt.

Während der Validierung des Arbeitsraums mit der Kamera zeigt sich eine leichte Abweichung in der Breite und Höhe. Dies resultiert daraus, dass in der Kinematikkonfiguration ein einfaches Drehgelenk verwendet wird, während das reale System das Antiparallelogramm-Gelenk aufweist. Außerdem kann der die volle breite in der X-Z-Ebene nicht komplett erfasst werden, da hier der Kragarm im Weg ist. Dennoch wird deutlich, dass der Arbeitsraum die korrekte Tendenz sowohl optisch als auch von der Kinematikkonfiguration zum realen System aufweist.

Beim Vergleich des Kinematikkonfigurators mit dem aktuellen Stand der Technik fällt auf, dass bereits einige ähnliche Ansätze wie ROBOLAB [22], LabView [23] und WSRender [24] existieren. Insbesondere das von Zhang et al. [24] präsentierte WSRender-System zeigt sich in diesem Kontext als weit entwickelt erwiesen. Wie das vorgestellte System basiert auch dieses auf der Monte-Carlo-Methode und ermöglicht die Bestimmung des Volumens des Arbeitsraumes. Ein bedeutender Vorteil dieses Systems liegt darin, dass es Robotikkinematiken sowohl als CAD-Modell, URDF als auch in Form einer DH-Tabelle verwenden kann.

Keiner der genannten Konfiguratoren ermöglicht bisher einen direkten Vergleich zwischen Soll- und Ist-Arbeitsraum. Ein weiterer Vorteil des hier vorgestellten Systems liegt in der Verwendung des ROS2-Systems, das eine Weiterverwendung der erstellten Punktwolken ermöglicht. Diese können unkompliziert über ein Topic übermittelt werden und stellen somit eine Schnittstelle für die Integration in weitere Anwendungen dar.

5.2 Funktion des seilgetriebenen Manipulators

Der seilgetriebene Manipulator bildet als Hardware einen zentralen Fokus dieser Arbeit. Im Laufe der Bearbeitung wird er durch neue Motoren und Steuerungen aufgerüstet und um ein Handgelenk erweitert. Die Planung erfolgt mithilfe des CAD-Tools Inventor und der physische Manipulator wird teilweise mit 3D-gedruckten PLA-Bauteilen, gelaserten Aluminiumbauteilen und -profilen aufgebaut. Außerdem wird die benötigte Sensorik dafür festgelegt. Zudem wird die erforderliche Sensorik dafür spezifiziert.

Hardware des Manipulators

Die Motoren und Steuerungen sind alle in der Basis des Manipulators angeordnet. Aufgrund dieser Anordnung beträgt das Gewicht des Unterarms mit Handgelenk 1,9 kg, was größtenteils auf das während der Tests verwendete Aluminiumprofil des Unterarms zurückzuführen ist. Die Seile werden mithilfe handelsüblicher Bowdenzüge von den Motorbaugruppen zu den Angriffsstellen geführt, wodurch auch eine Entkopplung der beiden Gelenke erfolgt.

In der Forschung existieren bereits seilgetriebene Manipulatoren, wie sie von Kim [43] und Wang et al. [5] vorgestellt wurden, deren Ellenbogen als Inspirationsquelle dient. Es gilt jedoch zu beachten, dass beide Manipulatoren bereits eine Schulter aufweisen und somit einen weiteren Entwicklungsschritt darstellen.

Der Unterarm des vorliegenden Manipulators hat im Vergleich zum menschlichen Unterarm und Handgelenk ein erheblich höheres Gewicht von 1,4 kg [88]. Andere seilgetriebene Arme in ähnlicher Bauweise, wie der von Wang et al. [5] mit 0,657 kg, oder der Roboter Kenshiro von Asano et al. [88] mit 1,16 kg, weisen ebenfalls geringere Gewichtswerte auf. In zukünftigen Arbeiten können Weiterentwicklungen vorgenommen werden, um das Gewicht des Unterarms erheblich zu reduzieren.

Regelung des Manipulators

Der gesamte Roboter wird mithilfe des ROS2-Betriebssystems gesteuert, was den Vorteil einer weitreichenden und flexiblen Steuerungsumgebung mit sich bringt. Dabei ermöglicht ROS2 eine effiziente Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten des Ro-

boters und erleichtert die Integration neuer Funktionen oder Module. Die stabile Funktion des Manipulators während der Tests zeigt, dass sich ROS2 für die Ansteuerung bestens eignet.

Bei den Tests ist zu erkennen, dass der Manipulator Probleme beim Anfahren von genauen Winkeln aufweist. Bei genauer Betrachtung der einzelnen Sprünge des Handgelenks fällt auf, dass im Vergleich zum vorherigen Ansatz von Nemoto et al. [84] erhebliche Unterschiede in den angesteuerten Winkeln auftreten. Insbesondere zeigt sich beim Sprung auf 30° in der Y-Richtung eine deutlich geringere Überschwungung von 14,8% im aktuellen Handgelenk im Vergleich zu 40,6% beim aufgebauten Handgelenk von Nemoto et al. Des Weiteren wurde die Anstiegszeit im aktuellen System um mehr als die Hälfte reduziert. Darüber hinaus kann das Verständnis der Sprünge auf den Ellenbogen angewendet werden. Dort ist deutlich zu erkennen, dass er beim Verfahren auf kleine Winkel erhebliche Probleme hat, vor allem aber, um die Nullstellung zu erreichen. All diese Erkenntnisse aus den angefahrenen Sollwert Sprüngen deuten auf eine präzisere Abstimmung des PID-Reglers hin, welches jedoch nicht im Umfang dieser Arbeit liegt.

Geschwindigkeit und Leistung

Die Geschwindigkeit des Handgelenks erreicht einen maximalen Wert von $504,2^\circ/\text{s}$, während die Geschwindigkeit des Ellenbogens bei $126^\circ/\text{s}$ liegt. Die Handgelenksgeschwindigkeit befindet sich auf einem akzeptablen Niveau, da sie im Verhältnis zur Länge des Endeffektors eine kartesische Geschwindigkeit von $1,06\text{ m/s}$ über 1 m/s erreicht. Allerdings ist dies noch nicht die maximal erreichbare Geschwindigkeit, was mit den zuvor genannten Reglerparametern und möglichen Reibungseffekten durch die Bowdenzüge zusammenhängt. Im Hinblick auf den Ellenbogen ist die Geschwindigkeit noch deutlich ausbaufähig. Dies lässt sich ebenfalls auf den Regler, die Reibung und insbesondere das Gewicht zurückführen. Hierbei können Optimierungen in diesen Bereichen zu einer Steigerung der Geschwindigkeit führen.

Bei einer Spannung von 24 V zieht das Handgelenk bei seinem Strommaximum von $7,8\text{ A}$ eine Leistung von $187,2\text{ W}$, während der Ellenbogen bei $14,6\text{ A}$ eine Leistung von $350,4\text{ W}$ benötigt. Es wird deutlich, dass trotz der geringeren Geschwindigkeit des Ellenbogens fast doppelt so viel elektrische Leistung benötigt wird im Vergleich zum Handgelenk. Dies ist auf das höhere Gewicht zurückzuführen. Es wird mit $14,6\text{ A}$ das Doppelte des Dauerbelastungsstroms von $7,25\text{ A}$ verwendet.

Betrachtet man die Geschwindigkeit eines typischen Knickarmroboters wie dem Universal Robot 10e [89], beträgt dort die maximale Geschwindigkeit $180^\circ/\text{s}$, womit man das Handgelenk deutlich darüber und der Ellenbogen etwas darunter einordnen kann. Der seilgetriebene Manipulator von Kim [43] weist eine Geschwindigkeit von $5,3\text{ m/s}$ auf. Rechnet

man dies in $^{\circ}/s$ um, beträgt die Geschwindigkeit bei einem Ausleger von 0,6 m $607^{\circ}/s$, womit diese etwas schneller ist als der vorliegende Manipulator.

Die Leistungsaufnahme der Motoren übersteigt zwar die angegebene Soll-Leistung. Dennoch ist sie im Vergleich zum zuvor genannten UR10e [89], der durchschnittlich maximal 615 W benötigt, vergleichsweise niedrig.

Arbeitsraum

Der Arbeitsraum des Manipulators erstreckt sich mit einem kartesischen Bereich von $X=1$ m, $Y=0,185$ m und $Z=0,46$ m. In Winkeln wird deutlich, dass das Handgelenk sowohl in X- als auch in Y-Richtung einen Bereich von -50° bis 50° abdecken kann. Der Ellenbogen hat einen Arbeitsbereich von etwa -70° bis 70° . Zudem wird während der Tests, bei denen der Arbeitsraum abgefahren wird, weiterhin eine unzureichend eingestellte Regelung beobachtet.

Diese Ergebnisse stimmen bezüglich des Ellenbogens mit den vorherigen Erkenntnissen von Sauer [83] überein. Bei der Betrachtung des Handgelenks in Nemoto et al. [84] wird deutlich, dass nicht ganz der Bereich von 55° erreicht werden kann, was auf die Länge der passiven Seile zurückzuführen ist und entsprechend angepasst werden kann.

5.3 Genauigkeit der Simulation

Die Simulation des gesamten Manipulators erfolgt in Gazebo mit grob eingestellten Parametern. Es zeigt sich, dass die Simulation unterschiedlich auf die Sprünge reagiert.

Die Sprünge von 0 auf 10° und von 0 auf 20° im Handgelenk in X- und Y-Richtung weisen NRMSE-Werte zwischen 9,9% und 12,5% auf, was als akzeptabler Bereich betrachtet wird. Auch die Sprünge des Ellenbogens auf 30° und 40° mit einem NRMSE von 11,7% bzw. 12,1% befinden sich in einem akzeptablen Bereich. Im Gegensatz dazu zeigen Sprünge in kleinere Bereiche deutlich höhere NRMSE-Werte von bis zu 39,1%. Diese Unterschiede in den verschiedenen Sprüngen deuten auf eine mögliche fehlerhafte Einstellung der Reibung, der Dämpfung und des Trägheitstensors in der Simulation hin, die für die durchgeführten Tests nur grob eingestellt sind.

Es gilt zu beachten, dass bei der Simulation des Ellenbogens in Form eines normalen Drehgelenks eine Annäherung an das Antiparallelogramm verwendet wird. Bei Berechnung der Mittelwerte des NRMSEs ergibt sich ein Wert von 15,0% für das Handgelenk und 21,0% für den Ellenbogen. Diese Werte zeigen, dass in der Simulation nach wie vor Herausforderungen bestehen, insbesondere wenn es darum geht, die physikalischen Eigenschaften des Manipulators genauer anzupassen.

Unter Berücksichtigung der Klassifikation von Maniruzzaman et al. [90], welche eine Einschätzung des NRMSE vornimmt, ergeben sich folgende Orientierungswerte: Ein NRMSE von unter 10,0% wird als exzellent betrachtet, ein Wert zwischen 10,0% und 20,0% als gut, zwischen 20,0% und 30,0% als akzeptabel und ein Wert über 30,0% als weniger zufriedenstellend. Diese Maßstäbe dienen der Beurteilung von Simulationen des Pflanzenwachstums, wobei anzumerken ist, dass die Einteilung als allgemeingültig angesehen werden kann. Im vorliegenden Ergebnis liegt die Winkeldifferenz für das Handgelenk im Bereich des guten und für den Ellenbogen im akzeptablen Bereich. Dennoch sollte angestrebt werden, die Übereinstimmung zwischen Simulation und Realität zu verbessern, um in beiden Fällen exzellente Werte zu erreichen und somit präzisere Vorhersagen zu ermöglichen.

5.4 Funktion der Bewegungsplanung

Im Vergleich zu den Sollwert-Sprungvorgaben erzielt die Pfadplanung herausragende Ergebnisse, wobei die Winkelabweichungen zwischen Soll- und Ist-Werten in sowohl realen als auch simulierten Umgebungen minimal sind, was eine starke Übereinstimmung aufzeigt. Diese hohe Übereinstimmung wird durch den niedrigen NRMSE bestätigt, der am Handgelenk 2,6% in der X-Richtung und 5,0% in der Y-Richtung beträgt, sowie am Ellenbogen etwa 4,7% zwischen Simulation und Realität aufweist. Es ist jedoch zu bemerken, dass insbesondere bei der Handgelenksposition die Werte von -30° und 30° im Durchschnitt um etwa 5° unterschritten werden. Dieser Unterschied lässt sich auf den noch nicht vollständig angepassten PID-Regler zurückführen. Es wird erwartet, dass nach einer entsprechenden Feinabstimmung des PID-Reglers eine noch präzisere Annäherung an die Sollwerte erfolgt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer weiteren Optimierung, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Regelung weiter zu verbessern.

Es besteht die Möglichkeit, den Manipulator sowohl visuell als auch durch direkte Koordinatenpunkte anzusteuern. Dabei ist zu beachten, dass bei der Verwendung von Koordinatenpunkten diese aus RViz ausgelesen werden müssen. Dies ist erforderlich, da sich der Endeffektor aufgrund einer sehr geringen Kreisbahn nicht willkürlich ansteuern lässt und die Koordinaten daher sorgfältig gewählt werden müssen.

Um die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Manipulators mithilfe von Moveit präziser zu planen, bedarf es einer nachfolgenden Anpassung des Knotens, der die Trajektorie in die Gelenkwinkel umrechnet. Derzeit hängt die Geschwindigkeit des Manipulators noch von der Frequenz des Soll-Winkel-Publishers ab, was ein untypisches Verhalten darstellt. Eine Modifikation dieses Knotens ist erforderlich, um diesem Umstand entgegenzuwirken

und eine unabhängigere Steuerung der Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Basierend auf dem besten Wissen des Autors gibt es bisher keine dokumentierte Durchführung einer klassischen Bewegungsplanung mit Moveit und ROS2 für einen seriellen seilgetriebenen Roboter. Die Bewertung der NRMSE-Werte für das Handgelenk und den Ellenbogen erfolgt nach den Kriterien von Maniruzzaman et al. [90] als exzellent.

5.5 Limitierung der Arbeit

Der Kinematikkonfigurator und der seilgetriebene Manipulator zeigen eine konstante und zuverlässige Leistung. Während die bisherigen Entwicklungen in der Arbeit bereits einige Meilensteine erreicht haben, sind dennoch verschiedene Einschränkungen zu berücksichtigen.

Der Kinematikkonfigurator weist in seiner aktuellen Anwendung mehrere fest eingestellte Parameter auf, darunter die Alpha-Shapes, die Anzahl der Punkte, den Arbeitsraum, die Begrenzung der Gelenkwinkel, die Längen der einzelnen Glieder, den Soll-Arbeitsraum und dessen Positionierung. Für den praktischen Einsatz ist eine dynamische Auslegung erforderlich, um die einzelnen Parameter automatisch je nach Anwendung anzupassen. Insbesondere die Anzahl der Punkte in der Punktwolke und die Alpha-Shapes haben einen signifikanten Einfluss auf das resultierende Volumen der Punktwolke, welche in der vorliegenden Arbeit empirisch eingestellt sind.

Die Hardware des seilgetriebenen Manipulators setzt derzeit größtenteils auf 3D-gedruckte Komponenten, was möglicherweise zu Einbußen bei der Genauigkeit und der Übertragung hoher Kräfte führen kann. Daher werden beim Ellenbogen Sprünge von lediglich 40° durchgeführt. Insbesondere in Bezug auf die Befestigung der Bowdenzüge könnten durch den Einsatz robusterer Bauteile verbesserte Ergebnisse erzielt werden, da dies die Reibung darin reduzieren kann. Darüber hinaus wird derzeit eine vollständige Datenübertragung mittels USB 3.0 verwendet. Dies führt zu vergleichsweise niedrigen Übertragungsraten und potenziellen Fehlern.

Bei der Datenerfassung mit dem CSV-Schreiber, der verschiedene Topics abonniert, ist zu beachten, dass er mit den Frequenzen schreibt, die er auf den Topics erhält. Dies führt dazu, dass viele Daten unterschiedliche Frequenzen aufweisen, was die anschließende Aufbereitung erheblich erschwert.

Für Tests mit den Sollwert-Sprüngen wird aufgrund der nicht vollumfänglichen Funktion der Kraftregelung eine **Sättigung bei 80 N für das Handgelenk und 160 N für den Ellenbogen festgelegt**. Im Normalbetrieb sollte dies durch die minimale und maximale

Kraft erfolgen. Außerdem ist festzustellen dass der Regler noch nicht vollständig korrekt eingestellt ist und daher vermutlich noch höhere Geschwindigkeiten möglich sind.

In der Simulation ist zu berücksichtigen, dass sie bisher lediglich mit grob geschätzten Werten getestet wurde. Obwohl bereits Ergebnisse im guten Bereich erzielt werden, bietet sie ein beträchtliches Potenzial für Verbesserungen. Es ist anzumerken, dass das Antiparallelogrammgelenk in der Simulation lediglich als Kugelgelenk dargestellt wird. Dadurch spiegelt es nicht exakt die Endeffektorpositionen wider. Des Weiteren werden weder Seile noch Motoren in der Simulation abgebildet, was bedeutet, dass zwei potenzielle Fehlerquellen aus der Realität nicht berücksichtigt werden.

Die Trajektorienplanung verfügt derzeit über ein visuelles Planungstool sowie die Möglichkeit zur Planung zu einer bestimmten Koordinate. Da sich der Endeffektor auf einer begrenzten Kreisbahn bewegt und es daher relativ schwierig ist, einen Punkt zu finden, der darauf erreichbar ist, wird für die koordinatenbasierte Ansteuerung ein Punkt aus RViz verwendet. Aus diesem Grund wird für die Tests nur die visuelle Planung getestet.

Darüber hinaus erfolgt die Fortbewegung entlang des Pfades mit geringer Geschwindigkeit, da zum Zeitpunkt dieser Arbeit die Angabe der Geschwindigkeit über Moveit noch nicht möglich ist. Dies liegt daran, dass die Geschwindigkeitsinformationen von der Publisher-Frequenz abhängig sind.

6 Schlussfolgerung

In der abschließenden Betrachtung dieser Arbeit wird der spezifische Beitrag hervorgehoben. Des Weiteren bietet die Schlussfolgerung einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen und Fortschritte in den verschiedenen behandelten Themenfeldern.

6.1 Zusammenfassung und Beitrag der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit umfasst mehrere Aspekte. Zunächst soll eine Vorhersage getroffen werden, welche Konfiguration ein Manipulator aufweisen muss, um einen bestimmten Arbeitsraum abdecken zu können. Des Weiteren beinhaltet die Arbeit die Integration von zwei seilgetriebenen Gelenken in einen Manipulator, die Implementierung in der Simulation sowie die Bewegungsplanung sowohl für das real aufgebaute Modell als auch für das simulierte Modell.

Um diese Ziele zu erreichen, wird zunächst ein Konfigurationstool entwickelt, das auf ROS2 und Python basiert. Mit diesem Tool können Punktwolken über DH-Parameter erstellt und anschließend mit einem Soll-Arbeitsraum verglichen werden. Um den Vergleich durchzuführen, werden die Methoden der Delaunay-Triangulation und Alpha-Shapes angewendet. Dadurch wird aus der vorliegenden Punktwolke ein Volumen generiert und die Überschneidung mit dem Soll-Arbeitsraum wird berechnet. Das Ergebnis des Konfigurator zeigt, dass ein translatorisches Gelenk in der Schulter mit 55,6% für eine sehr gute Abdeckung sorgt. Zur Validierung des Konfigurator wird die Endeffektorposition des realen Manipulators mithilfe einer ZED 2 Stereo Kamera aufgezeichnet und anschließend mit den vorgegebenen Außengrenzen verglichen.

Um den Hardwareaufbau des seilgetriebenen Manipulators zu realisieren, wird zunächst eine Konstruktion erstellt, die sowohl den Ellenbogen als auch das Handgelenk umfasst. Das Handgelenk wird dabei mithilfe eines Adapters am Unterarm befestigt. Um Gewicht und Platz zu sparen, sind die Motoren und Controller in der Basis des Gestells angeordnet, während die Seile von den Seiltrommeln über Bowdenzüge zu den einzelnen Gelenken geführt werden. Durch diese Anordnung werden die Kräfte, die am Handgelenk angreifen, nicht an den Ellenbogen übertragen.

Die gesamte Software des Manipulators basiert auf ROS2, wobei eine Seilspannungsverteilung vom Ellenbogen auf das Handgelenk angepasst wird. Zusätzlich wird eine Ge-

wichtskraftkompensation implementiert. Für die Steuerung der Motoren und Controller ist die Installation eines Treibers erforderlich. Dieser basiert auf einer Linux-basierten Bibliothek, um eine Steuerung über ROS2 zu ermöglichen. In verschiedenen Tests, in denen Sollwert-Sprünge von 0° auf 10° , 20° und 30° am Handgelenk in X- und Y-Richtung sowie am Ellenbogengelenk von 0° auf 20° , 30° und 40° durchgeführt werden, lässt sich eine stabile Funktionsweise feststellen. Dabei wurde eine maximale Geschwindigkeit von etwa $500^\circ/\text{s}$ am Handgelenk und ca. $130^\circ/\text{s}$ am Ellenbogengelenk erreicht. Es wird jedoch deutlich, dass die Reglereinstellungen noch nicht vollständig optimiert sind.

Zusätzlich wird eine Simulation mit der Physik-Engine Gazebo erstellt, bei der bereits der Ellenbogen des Systems als vereinfachtes Modell integriert ist. Dabei wird auch das Handgelenk ohne Seile oder Motoren vereinfacht dargestellt. Da Gazebo eng mit ROS2 verknüpft ist, funktionieren die für den realen Manipulator geschriebenen Knoten über Plugins auch in dieser Simulation. Zum Testen werden Sollwert-Sprünge vorgegeben und sowohl die Realität als auch die Simulation werden über den NRMSE betrachtet. Dabei werden NRMSE-Werte beim Handgelenk zwischen 9,9% und 25,5% und beim Ellenbogengelenk von 11,7% bis 39,1% gemessen.

Um den Manipulator über Trajektorien zu steuern, wird das ROS2-Paket Moveit implementiert. Es ermöglicht eine klassische Planungsumgebung für Industrieroboter die Planung von Pfaden für den seilgetriebenen Manipulator durch visuelle oder koordinatenbasierte Steuerung. Dies wird durch das Anfahren einer Trajektorie überprüft, wobei das Handgelenk in beide Richtungen von -30° auf 30° und der Ellenbogen von -50° auf 50° verfährt. Die Überprüfung erfolgt ebenfalls über den NRMSE, wobei bei Handgelenk und Ellenbogen erheblich verbesserte Werte von 5% bzw. 4,7% erreicht werden.

Die Arbeit präsentiert einen Kinematikkonfigurator, der auf ROS2 basiert und die Arbeitsräume verschiedener Manipulatorkonfigurationen mit dem Soll-Arbeitsraum vergleicht. Zusätzlich wird ein vollständig funktionsfähiger Aufbau eines seilgetriebenen Manipulators erstellt, der die gesamte Software über ROS2 integriert. Im Verlauf der Arbeit wird eine Simulation aufgesetzt, mit welcher Vorhersagen getroffen werden können. Zur gezielten Positionierung wird ein Planungstool für klassische Industrieroboter auf den seilgetriebenen Roboter angewendet.

6.2 Ausblick

Durch die Anwendung des Konfigurators und die Tests am Manipulator werden verschiedene Herausforderungen sichtbar, die im Anschluss näher betrachtet werden können.

Der Kinematikkonfigurator fungiert als Grundlage für die Anwendung als universeller

Konfigurator. Dabei können die dargelegten Werte wie Alpha-Shapes, die Anzahl der Punkte in der Punktwolke, die Limitierungen der Gelenkwinkel, die Länge der einzelnen Glieder, die Größe des Soll-Arbeitsraumes und die Platzierung des Soll-Arbeitsraumes dynamisch angepasst werden. Hinsichtlich Müllsortierprozesses werden in den folgenden Schritten der Soll-Arbeitsraum definiert, womit präzisere Vorhersagen ermöglicht werden.

Der seilgetriebene Manipulator wird, wie im Kinematikkonfigurator dargestellt, in einem weiteren Projekt um eine Schulter erweitert. Zusätzlich wird ein Greifer entwickelt, der letztendlich dazu dienen soll, den Müll zu erfassen. Darüber hinaus ist eine zusätzliche Verbesserung des Hardwareaufbaus erforderlich, um sowohl den Leichtbau als auch die Verringerung der Reibung im System zu optimieren. Dies ermöglicht höhere Geschwindigkeiten bei gleichzeitig abnehmender benötigter Kraft.

Um präzisere Vorhersagen mit der erstellten Simulation des Manipulators zu treffen, werden die Parameter wie Reibung und Dämpfung genauer an die Realität angepasst.

Für die Trajektorienplanung mit Moveit ist im weiteren Verlauf wichtig, das Problem der Geschwindigkeitssteuerung zu lösen. Zudem wird nach dem Anbringen der Schulter und des Greifers eine Erweiterung von Moveit nötig sein.

Literaturverzeichnis

- [1] GRUNWALD, Armin (Hrsg.): *Handbuch Technikethik*, Metzler, Stuttgart, Weimar, 2013, ISBN 978-3-476-02443-5.
- [2] CHRISTOPH MÜLLER: *World Robotics 2023: Industrial Robots*, 2023,
URL https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2023.pdf .
- [3] BARTZ, Marcel: *Transfer des muskuloskelettalen Leichtbaus auf offene kinematische Ketten*, Dissertation, Verlag Dr. Hut (München).
- [4] DEGISCHER, Hans Peter; LÜFTL, Sigrid (Hrsg.): *Leichtbau: Prinzipien, Werkstoffauswahl und Fertigungsvarianten*, WILEY-VCH, Weinheim, 2009, ISBN 978-3-527-32372-2.
- [5] WANG, Bin; ZHANG, Tao; CHEN, Jiazhen; XU, Wang; WEI, Hongyu; SONG, Yao-wei; GUAN, Yisheng: *A modular cable-driven humanoid arm with anti-parallelogram mechanisms and Bowden cables*, in *Frontiers of Mechanical Engineering*, 2023, Vol. 18 (1), doi: 10.1007/s11465-022-0722-2.
- [6] GLÜCK, Markus: *Mensch-Roboter-Kooperation erfolgreich einführen: Grundlagen, Leitfaden, Applikationen*, Springer Vieweg, Wiesbaden, 2022, ISBN 978-3-658-37611-6.
- [7] HAUN, Matthias: *Handbuch Robotik: Programmieren und Einsatz intelligenter Roboter*, 2. Aufl. Auflage, Springer Vieweg, Berlin, 2013, ISBN 978-3-642-39857-5.
- [8] SICILIANO, Bruno; KHATIB, Oussama (Hrsg.): *Springer handbook of robotics: With 1375 figures and 109 tables*, 2nd edition Auflage, Springer, Berlin, Heidelberg, 2016, ISBN 978-3-319-32550-7.
- [9] WITTENBAUER, Ferdinand: *Graphische Dynamik*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1923, ISBN 978-3-642-52554-4.
- [10] SCHRAMM, Dieter; HILLER, Manfred; BARDINI, Roberto (Hrsg.): *Modellbildung und Simulation der Dynamik von Kraftfahrzeugen*, 2., vollst. überarb. Aufl. Auflage, Springer Vieweg, Berlin, 2013, ISBN 978-3-642-33887-8.

- [11] WOERNLE, Christoph: *Mehrkörpersysteme*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011, ISBN 978-3-642-15981-7.
- [12] MARECZEK, Jörg: *Grundlagen der Roboter-Manipulatoren – Band 1: Modellbildung von Kinematik und Dynamik*, Springer Vieweg, Berlin, 2020, ISBN 978-3-662-52758-0.
- [13] BANDOW, Gerhard (Hrsg.): *"Das ist gar kein Modell!": Unterschiedliche Modelle und Modellierungen in Betriebswirtschaftslehre und Ingenieurwissenschaften*, 1. Aufl. Auflage, Gabler, Wiesbaden, 2010, ISBN 978-3-8349-8484-5.
- [14] DONELAN, P. S.: *Singularity-theoretic methods in robot kinematics*, in *Robotica*, 2007, Vol. 25 (6), S. 641–659, doi: 10.1017/S0263574707003748.
- [15] BRIOT, Sebastien; GOLDSZTEJN, Alexandre: *Singularity Conditions for Continuum Parallel Robots*, in *IEEE Transactions on Robotics*, 2022, Vol. 38 (1), S. 507–525, doi: 10.1109/TRO.2021.3076830.
- [16] CHITTA, Sachin: *MoveIt!: An Introduction*, in KOUBAA, Anis (Hrsg.), *Robot Operating System (ROS)*, *Studies in Computational Intelligence*, Vol. 625, S. 3–27, Springer International Publishing, Cham, 2016, ISBN 978-3-319-26052-5, doi: 10.1007/978-3-319-26054-9{\textunderscore}1.
- [17] KHUSHDEEP GOYAL; DAVINDER SETHI: *An analytical method to find workspace of a Robotic manipulators*, 06/2010.
- [18] YI CAO; KE LU; XIUJUAN LI; YI ZANG: *Accurate Numerical Methods for Computing 2D and 3D Robot Wokspace*.
- [19] LI, Jia; ZHAO, Fei; LI, Xingchen; LI, Junjie: *Analysis of robotic workspace based on Monte Carlo method and the posture matrix*, in *2016 IEEE International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE)*, 2016, S. 1–5, IEEE.
- [20] FAN, Yeman; LIU, Dikai: *An equivalent two section method for calculating the workspace of multi-segment continuum robots*, in *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, S. 9658–9664, IEEE.
- [21] HE, Bin; ZHU, Xuanren; ZHANG, Dong: *Boundary Encryption-Based Monte Carlo Learning Method for Workspace Modeling*, in *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 2020, Vol. 20 (3), doi: 10.1115/1.4046816.

- [22] KUCUK, Serdar; BINGUL, Zafer: *An off-line robot simulation toolbox*, in Computer Applications in Engineering Education, 2010, Vol. 18 (1), S. 41–52, doi: 10.1002/cae.20236.
- [23] MATEO SANGUINO, T. J.; ANDÚJAR MÁRQUEZ, J. M.: *Simulation tool for teaching and learning 3D kinematics workspaces of serial robotic arms with up to 5-DOF*, in Computer Applications in Engineering Education, 2012, Vol. 20 (4), S. 750–761, doi: 10.1002/cae.20433.
- [24] ZHANG, Dandan; CURSI, Francesco; YANG, Guang-Zhong: *WSRender: A Workspace Analysis and Visualization Toolbox for Robotic Manipulator Design and Verification*, in IEEE Robotics and Automation Letters, 2019, Vol. 4 (4), S. 3836–3843, doi: 10.1109/LRA.2019.2929986.
- [25] SHEWCHUK, Jonathan Richard: *Delaunay refinement algorithms for triangular mesh generation*, in Computational Geometry, 2002, Vol. 22 (1-3), S. 21–74, doi: 10.1016/S0925-7721(01)00047-5.
- [26] BREITKOPF, Lilla: *Modelling and Workspace of a Mobile Manipulator*, doi: 10.34726/hss.2023.73963.
- [27] ZHOU, Weiqiang; YAN, Hong: *Alpha shape and Delaunay triangulation in studies of protein-related interactions*, in Briefings in bioinformatics, 2014, Vol. 15 (1), S. 54–64, doi: 10.1093/bib/bbs077.
- [28] EDELSBRUNNER, H.; KIRKPATRICK, D.; SEIDEL, R.: *On the shape of a set of points in the plane*, in IEEE Transactions on Information Theory, 1983, Vol. 29 (4), S. 551–559, doi: 10.1109/TIT.1983.1056714.
- [29] EDELSBRUNNER, Herbert; MÜCKE, Ernst P.: *Three-dimensional alpha shapes*, in ACM Transactions on Graphics, 1994, Vol. 13 (1), S. 43–72, doi: 10.1145/174462.156635.
- [30] XU, Xiaolong; HARADA, Koichi: *Automatic surface reconstruction with alpha-shape method*, in The Visual Computer, 2003, Vol. 19 (7-8), S. 431–443, doi: 10.1007/s00371-003-0207-1.
- [31] TOBIAS BRUCKMAN: *Auslegung und Betrieb redundanter paralleler Seilroboter*, Dissertation, Universität Duisburg-Essen, Duisburg-Essen, 09/2010.
- [32] MARTIN WEHR: *Beitrag zur Untersuchung von hochfesten synthetischen Faserseilen unter hochdynamischer Beanspruchung*, 05/2017.

- [33] JUN DING, ROBERT L. WILLIAMS II: *7-Dof cable-drive humanoid Robotic arm*, 02/2019.
- [34] RICHARD VERHOEVEN: *Analysis of the Workspace of Tendon-based Stewart Platforms*, Dissertation, Universität Duisburg-Essen, Duisburg-Essen, 09/2004.
- [35] CECCARELLI, Marco: *Fundamentals of Mechanics of Robotic Manipulation*, 2nd ed. 2022 Auflage, Springer International Publishing and Springer, Cham, 2022, ISBN 978-3-030-90846-1.
- [36] JEAN-PIERRE MERLET, David Daney: *A New Design for Wire-Driven Parallel Robot*, 01/2007.
- [37] MERLET, Jean-Pierre: *Analysis of Wire Elasticity for Wire-driven Parallel Robots*, in CECCARELLI, Marco (Hrsg.), *Proceedings of EUROMES 08*, S. 471–478, Springer Netherlands, Dordrecht, 2008, ISBN 978-1-4020-8914-5, doi: 10.1007/978-1-4020-8915-2\textunderscore 57.
- [38] JOHANNES STOLL: *Cable-driven Parallel Robots for Handling Goods of all Sizes*, 02/2022.
- [39] TAGHAVI, Amir; BEHZADIPOUR, Saeed; KHALILINASAB, Navid; ZOHOOR, Hassen: *Workspace Improvement of Two-Link Cable-Driven Mechanisms with Spring Cable*, in BRUCKMANN, Tobias; POTT, Andreas (Hrsg.), *Cable-Driven Parallel Robots, Mechanisms and Machine Science*, Vol. 12, S. 201–213, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013, ISBN 978-3-642-31987-7, doi: 10.1007/978-3-642-31988-4\textunderscore 13.
- [40] FRISOLI, A.; SALSEDO, F.; BERGAMASCO, M.: *Design of a new tendon driven haptic interface with six degrees of freedom*, in *8th IEEE International Workshop on Robot and Human Interaction. RO-MAN '99 (Cat. No.99TH8483)*, 1999, S. 303–308, IEEE.
- [41] A. MING; T. HIGUCHI: *Study on multiple degree-of-freedom positioning mechanism using wires. I: Concept, design and control*.
- [42] R. VERHOEVEN; M. HILLER; S. TADOKORO: *Workspace, Stiffness, Singularities and Classification of tendon-driven Stewart Platforms*, in *Advances in Robot Kinematics: Analysis and Control*, S. 105–114.
- [43] KIM, Yong-Jae: *Anthropomorphic Low-Inertia High-Stiffness Manipulator for High-Speed Safe Interaction*, in *IEEE Transactions on Robotics*, 2017, Vol. 33 (6), S. 1358–1374, doi: 10.1109/TRO.2017.2732354.

- [44] LEE, Jong Kwang; CHOI, Chang Hwan; YOON, Kwang Ho; LEE, Hyo Jik; PARK, Byung Suk; YOON, Ji Sup: *Design and Evaluation of Cable-driven Manipulator with Motion-decoupled Joints*, in *2008 International Conference on Smart Manufacturing Application*, 2008, S. 575–580, IEEE.
- [45] SURONG JIANG; DAREN HUA; YAOYAO WANG; FENG JU; LIANG YIN; BAI CHEN: *Design and modeling of motion-decoupling mechanism for cable-driven joints*, 02/2018, ISBN 10.1177/1687814018777428.
- [46] ZHAO, Baoliang; NELSON, Carl A.: *Decoupled Cable-Driven Grasper Design Based on Planetary Gear Theory*, in *Journal of Medical Devices*, 2013, Vol. 7 (2), doi: 10.1115/1.4024329.
- [47] ZHANG, Xin; LIU, Jinguo; GAO, Qing; JU, Zhaojie: *Adaptive robust decoupling control of multi-arm space robots using time-delay estimation technique*, in *Nonlinear Dynamics*, 2020, Vol. 100 (3), S. 2449–2467, doi:10.1007/s11071-020-05615-5.
- [48] FU, Qiang; LI, Xun; GUO, Jian; GUO, Shuxiang; CAI, Zhuocong; FU, Jiajun: *Design of a Variable Stiffness Series Mechanism*, in *2021 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA)*, 2021, S. 909–913, IEEE.
- [49] PETIT, Florian; FRIEDL, Werner; HOPFNER, Hannes; GREBENSTEIN, Markus: *Analysis and Synthesis of the Bidirectional Antagonistic Variable Stiffness Mechanism*, in *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2015, Vol. 20 (2), S. 684–695, doi: 10.1109/TMECH.2014.2321428.
- [50] MURALIDHARAN, Vimallesh; TESTARD, Nicolas; CHEVALLEREAU, Christine; ABOURACHID, Anick; WENGER, Philippe: *Variable Stiffness and Antagonist Actuation for Cable-Driven Manipulators Inspired by the Bird Neck*, in *Journal of Mechanisms and Robotics*, 2023, Vol. 15 (3), doi: 10.1115/1.4062302.
- [51] POTT, Andreas; DIETZ, Thomas: *Industrielle Robotersysteme*, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, 2019, ISBN 978-3-658-25344-8.
- [52] ASANE, Deoraj; SCHMITZ, Alexander; WANG, Yushi; SUGANO, Shigeki: *A Study on the Elongation Behaviour of Synthetic Fibre Ropes under Cyclic Loading*, in *2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020, S. 6326–6331, IEEE.
- [53] KHOSRAVI, Mohammad A.; TAGHIRAD, Hamid D.: *DYNAMIC ANALYSIS AND CONTROL OF CABLE DRIVEN ROBOTS WITH ELASTIC CABLES*, in Tran-

- sactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, 2011, Vol. 35 (4), S. 543–557, doi: 10.1139/tcsme-2011-0033.
- [54] ZHANG, Zhaokun; SHAO, Zhufeng; YOU, Zheng; TANG, Xiaoqiang; ZI, Bin; YANG, Guilin; GOSSELIN, Clément; CARO, Stéphane: *State-of-the-art on theories and applications of cable-driven parallel robots*, in Frontiers of Mechanical Engineering, 2022, Vol. 17 (3), doi: 10.1007/s11465-022-0693-3.
- [55] MARTIN WEHR: *Beitrag zur Untersuchung von Beitrag zur Untersuchung von hochfesten synthetischen Faserseilen unter hochdynamischer Beanspruchung*, Dissertation, Universität Stuttgart, Stuttgart, 05/2017.
- [56] CARO, Stéphane; POTT, Andreas; BRUCKMANN, Tobias: *Cable-Driven Parallel Robots*, Springer Nature Switzerland, Cham, 2023, ISBN 978-3-031-32321-8.
- [57] MACENSKI, Steven; FOOTE, Tully; GERKEY, Brian; LALANCETTE, Chris; WOODALL, William: *Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild*, in Science robotics, 2022, Vol. 7 (66), S. eabm6074, doi: 10.1126/scirobotics.abm6074.
- [58] MARUYAMA, Yuya; KATO, Shinpei; AZUMI, Takuya: *Exploring the performance of ROS2*, in *Proceedings of the 13th International Conference on Embedded Software*, New York, NY, USA, 2016, S. 1–10, ACM, New York, NY, USA.
- [59] OPEN ROBOTICS: *ROS2 Documentation: Humble*, 2023,
URL <https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Basic/About-Topics.html> .
- [60] OPEN ROBOTICS: *ROS2 Documentation: Humble*, 2023,
URL <https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Basic/About-Nodes.html> .
- [61] MARECZEK, Jörg: *Grundlagen der Roboter-Manipulatoren – Band 2: Pfad- und Bahnplanung, Antriebsauslegung, Regelung*, Springer Vieweg, Berlin, 2020, ISBN 978-3-662-59560-2.
- [62] SICILIANO, Bruno; KHATIB, Oussama; GROEN, Frans; KRÖGER, Torsten: *On-Line Trajectory Generation in Robotic Systems*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2010, ISBN 978-3-642-05174-6.
- [63] TAMIZI, Mehran Ghafarian; YAGHOUBI, Marjan; NAJJARAN, Hodayoun: *A review of recent trend in motion planning of industrial robots*, in International Journal of Intelligent Robotics and Applications, 2023, Vol. 7 (2), S. 253–274, doi: 10.1007/s41315-023-00274-2.

- [64] BARTENSCHLAGER, Jörg; HEBEL, Hans; SCHMIDT, Georg: *Handhabungstechnik mit Robotertechnik*, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 1998, ISBN 978-3-528-03830-4.
- [65] WAGNER, Maximilian: *Automatische Bahnplanung für die Aufteilung von Prozessbewegungen in synchrone Werkstück- und Werkzeugbewegungen mittels Multi-Roboter-Systemen*, FAU University Press, 2020, doi: 10.25593/978-3-96147-310-6.
- [66] ZAREBIDOKI, Mahmoud; DHUPIA, Jaspreet Singh; XU, Weiliang: *A Review of Cable-Driven Parallel Robots: Typical Configurations, Analysis Techniques, and Control Methods*, in IEEE Robotics & Automation Magazine, 2022, Vol. 29 (3), S. 89–106, doi: 10.1109/MRA.2021.3138387.
- [67] QIAN, Sen; ZI, Bin; SHANG, Wei-Wei; XU, Qing-Song: *A Review on Cable-driven Parallel Robots*, in Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2018, Vol. 31 (1), doi: 10.1186/s10033-018-0267-9.
- [68] BUNGARTZ, Hans-Joachim; ZIMMER, Stefan; BUCHHOLZ, Martin; PFLÜGER, Dirk: *Modellbildung und Simulation*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2013, ISBN 978-3-642-37655-9.
- [69] DATTERI, Edoardo; SCHIAFFONATI, Viola: *Robotic Simulations, Simulations of Robots*, in Minds and Machines, 2019, Vol. 29 (1), S. 109–125, doi: 10.1007/s11023-019-09490-x.
- [70] BOSSEL, Hartmut: *Modellbildung und Simulation*, Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden, 1992, ISBN 978-3-528-05242-3.
- [71] EREZ, Tom; TASSA, Yuval; TODOROV, Emanuel: *Simulation tools for model-based robotics: Comparison of Bullet, Havok, MuJoCo, ODE and PhysX*, in 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2015, S. 4397–4404, IEEE.
- [72] COLLINS, Jack; CHAND, Shelvin; VANDERKOP, Anthony; HOWARD, David: *A Review of Physics Simulators for Robotic Applications*, in IEEE Access, 2021, Vol. 9, S. 51416–51431, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3068769.
- [73] CHUNG, Se-Joon; POLLARD, Nancy: *Predictable behavior during contact simulation: a comparison of selected physics engines*, in Computer Animation and Virtual Worlds, 2016, Vol. 27 (3-4), S. 262–270, doi: 10.1002/cav.1712.

- [74] QIAN, Wei; XIA, Zeyang; XIONG, Jing; GAN, Yangzhou; GUO, Yangchao; WENG, Shaokui; DENG, Hao; HU, Ying; ZHANG, Jianwei: *Manipulation task simulation using ROS and Gazebo*, in *2014 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO 2014)*, 2014, S. 2594–2598, IEEE.
- [75] MINGO HOFFMAN, Enrico; TRAVERSARO, Silvio; ROCCHI, Alessio; FERRATI, Mirko; SETTIMI, Alessandro; ROMANO, Francesco; NATALE, Lorenzo; BICCHI, Antonio; NORI, Francesco; TSAGARAKIS, Nikos G.: *Yarp Based Plugins for Gazebo Simulator*, in HODICKY, Jan (Hrsg.), *Modelling and Simulation for Autonomous Systems, Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 8906, S. 333–346, Springer International Publishing, Cham, 2014, ISBN 978-3-319-13822-0, doi: 10.1007/978-3-319-13823-7{\textunderscore }29.
- [76] FAIRCHILD, Carol (Hrsg.): *ROS robotics by example: Bring life to your robot using ROS robotic applications = Robot Operating System robotics by example*, Packt Publishing, Birmingham, UK, 2016, ISBN 9781785286704.
- [77] MONTAUT, Louis; LE LIDEC, Quentin; BAMBADE, Antoine; PETRIK, Vladimir; SIVIC, Josef; CARPENTIER, Justin: *Differentiable Collision Detection: a Randomized Smoothing Approach*, in *2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023, S. 3240–3246, IEEE.
- [78] WANG, Nianfeng; ZHENG, Chaochao; ZHANG, Xianmin: *Efficient Collision Detection for Industrial Robot Simulation System*, in LIU, Honghai; KUBOTA, Naoyuki; ZHU, Xiangyang; DILLMANN, Rüdiger (Hrsg.), *Intelligent Robotics and Applications, Lecture Notes in Computer Science*, Vol. 9246, S. 552–562, Springer International Publishing, Cham, 2015, ISBN 978-3-319-22872-3, doi: 10.1007/978-3-319-22873-0{\textunderscore }49.
- [79] KIM, Young J.; LIN, Ming C.; MANOCHA, Dinesh: *Collision Detection*, in GOSWAMI, Ambarish; VADAKKEPAT, Prahlad (Hrsg.), *Humanoid Robotics: A Reference*, S. 1933–1956, Springer Netherlands, Dordrecht, 2019, ISBN 978-94-007-6045-5, doi: 10.1007/978-94-007-6046-2{\textunderscore }26.
- [80] *Verifikation und Validierung für die Simulation in Produktion und Logistik*, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2008, ISBN 978-3-540-35281-5.
- [81] HOFMANN, Julia: *Verifikation und Validierung*, in HOFMANN, Julia (Hrsg.), *Ein Physiologiemodell für Tactical Combat Casualty Care Training in mobilen Serious Games*, S. 235–252, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, 2020, ISBN 978-3-658-30201-6, doi: 10.1007/978-3-658-30202-3{\textunderscore }14.

- [82] SARGENT, Robert G.: *An overview of verification and validation of simulation models*, in THESEN, Arne; GRANT, Hank; KELTON, W. David (Hrsg.), *Proceedings of the 19th conference on Winter simulation - WSC '87*, New York, New York, USA, 1987, S. 33–39, ACM Press, New York, New York, USA.
- [83] CORNELIUS SAUER: *Kinematische Analyse und Validierung eines seilgetriebenen Antiparallelogramm- Mechanismus für den Einsatz in der Robotik*, Projektarbeit, Friedrich-Alexander Universität, Erlangen, 07/2023.
- [84] NEMOTO, Takeru; WALTER, Jonas; BACHMANN, Christian; GERLICH, Matthias; REITELSHOFER, Sebastian; FRANKE, Jorg: *Highly Dynamic 2-DOF Cable-Driven Robotic Wrist Based on a Novel Topology*, in IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, Vol. 7 (2), S. 5727–5734, doi: 10.1109/LRA.2022.3159816.
- [85] MUKHERJEE, Joyjit; CHATTERJEE, Ankit; JENA, Shreeshan; KUMAR, Nitesh; MUTHUKRISHNAN, Suriya Prakash; ROY, Sitikantha; BHASIN, Shubhendu: *Adaptive Gravity Compensation Control of a Cable-Driven Upper-Arm Soft Exosuit*, URL <http://arxiv.org/pdf/2304.14823v1> .
- [86] CHAI, T.; DRAXLER, R. R.: *Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)?*, 2014.
- [87] MAXIM SHCHERBAKOV, ANTON TYUKOV, ARDRIAN BREBELS: *A survey of forecast error measures*, World Applied Sciences Journal 24, 08/2013.
- [88] ASANO, Yuki; OKADA, Kei; INABA, Masayuki: *Design principles of a human mimetic humanoid: Humanoid platform to study human intelligence and internal body system*, in Science robotics, 2017, Vol. 2 (13), doi: 10.1126/scirobotics.aag0899.
- [89] UNIVERSAL ROBOT: *UR10e: Technische Daten*, 2023, URL <https://www.universal-robots.com/media/1811481/ur10e-product-factsheet-de-web.pdf> .
- [90] MANIRUZZAMAN, M.; TALUKDER, M.S.U.; KHAN, M. H.; BISWAS, J. C.; NEMES, A.: *Validation of the AquaCrop model for irrigated rice production under varied water regimes in Bangladesh*, in Agricultural Water Management, 2015, Vol. 159, S. 331–340, doi: 10.1016/j.agwat.2015.06.022.

A Verwendete Hardware

Tabelle A.1: Stückliste des Roboterarms. Kabel sind nicht in der Auflistung enthalten.

Komponente	Maße in mm	Stückzahl	Bezug
Aluprofil mk 2040.01	40 x 40 x 320	1	Zukaufteil
Aluprofil mk 2040.01	40 x 40 x 290	1	Zukaufteil
EPOS4 70/15	-	5	Zukaufteil
MAXON EC60 150W mit Mile Encoder	-	5	Zukaufteil
Xsens MTi-300	-	1	Zukaufteil
Olive IMU01 13D	-	1	Zukaufteil
Wellenkupplung GN2241	-	5	Zukaufteil
Flanschkupplung	-	5	Zukaufteil
Schräggugellager 7200 B 2RS	10x30x9 mm	5	Zukaufteil
Kugellager 606-2RS	-	18	Zukaufteil
Kugellager 606-ZZ	-	14	Zukaufteil
Nadelkranz K5x8x8 TN	5x8x8 mm	10	Zukaufteil
Unterlegscheibe	6,4	44	Zukaufteil
Unterlegscheibe	8,4	24	Zukaufteil
Sechskantmutter	M6	14	Zukaufteil
Aluminiumwelle	Ø6 x 110	2	Zukaufteil
Aluminiumwelle	Ø6 x 110	2	Zukaufteil
Nutenstein	M8	24	Zukaufteil

Tabelle A.1 – Fortsetzung

Komponente	Maße in mm	Stückzahl	Bezug
Bowdenzüge	-	5	Zukaufteil
Lagerbock-Welle	-	2	Eigenfertigung
Motor-Flansch	-	2	Eigenfertigung
Motor-Grundplatte Ellenbogen	-	2	Eigenfertigung
Bowdenzugklemme Motoren Ellenbogen	-	2	Eigenfertigung
Motor-Grundplatte Handgelenk	-	3	Eigenfertigung
Bowdenzugklemme Motoren Handgelenk	-	3	Eigenfertigung
Seiltrommel Ellenbogen	-	2	Eigenfertigung
Seiltrommel Handgelenk	-	3	Eigenfertigung
Umlenkrolle	-	14	Eigenfertigung
Umlenkrollen-Halterung (fest)	-	2	Eigenfertigung
Umlenkrollen-Halterung	-	2	Eigenfertigung
Distanzhülse	d6 x 16,8	2	Eigenfertigung
Distanzhülse	d6 x 7	8	Eigenfertigung
Distanzhülse	d6 x 9,2	8	Eigenfertigung
Distanzhülse	d8 x 9,2	24	Eigenfertigung
Gelenkstab	-	4	Eigenfertigung
Stab-Halterung	-	12	Eigenfertigung
Handgelenkadapter	-	1	Eigenfertigung
Basisplatte	-	1	Eigenfertigung
Passivseilanker	-	3	Eigenfertigung
Passivendeinsteller	-	3	Eigenfertigung

Tabelle A.1 – Fortsetzung

Komponente	Maße in mm	Stückzahl	Bezug
Passive Stütze	-	3	Eigenfertigung
Sicherungsplatte	-	3	Eigenfertigung
Activeendführung	-	3	Eigenfertigung
Rollenspacer	-	20	Eigenfertigung
Activelagersitz	-	3	Eigenfertigung
Endeffektorspitze	-	1	Eigenfertigung
Endeffektorkörper	-	1	Eigenfertigung
Endeffektorfixierung	-	1	Eigenfertigung
Endeffektorhalterung	-	1	Eigenfertigung
IMU Halterung Handgelenk	-	1	Eigenfertigung
IMU Halterung Ellenbogen	-	1	Eigenfertigung
Steckbolzen	-	3	Eigenfertigung
Grundplatte Motorbaugruppen	-	1	Eigenfertigung
Grundplatte EPOS4 Steuerungen	-	1	Eigenfertigung
Umlenkrollen	-	10	Eigenfertigung
Distanzstück 30mm	-	4	Eigenfertigung
Distanzstück 20mm	-	4	Eigenfertigung
Bowdenzugführung Rahmen	-	1	Eigenfertigung
Bowdenzugführung Rahmen Klemme	-	1	Eigenfertigung
Bowdenzugführung Ellenbogen	-	1	Eigenfertigung
Bowdenzugführung Ellenbogen Klemme	-	1	Eigenfertigung
Bowdenzugführung Handgelenk	-	1	Eigenfertigung

Tabelle A.1 – Fortsetzung

Komponente	Maße in mm	Stückzahl	Bezug
Bowdenzugführung Handgelenk Klemme	-	1	Eigenfertigung
Zylinderkopfschraube	M2x4	20	Zukaufteil
Zylinderkopfschraube	M8x12	10	Zukaufteil
Zylinderkopfschraube	M8x48	8	Zukaufteil
Zylinderkopfschraube	M4x6	35	Zukaufteil
Zylinderkopfschraube	M4x16	7	Zukaufteil
Zylinderkopfschraube	M5x16	4	Zukaufteil
Senkkopfschraube	M8x12	6	Zukaufteil

B Datenblätter

EPOS4 Positioniersteuerungen Daten



EPOS4 Compact 50/15 EtherCAT

Anschlussfertige Kompaktlösung, abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder und bürstenlose EC-Motoren mit Hall-Sensoren und Encoder bis 750/1500 Watt.



EPOS4 50/5

Positioniersteuerung in robustem Gehäuse, abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder und bürstenlose EC-Motoren mit Hall-Sensoren und Encoder bis 250/750 Watt.



EPOS4 70/15

Positioniersteuerung in robustem Gehäuse, abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder und bürstenlose EC-Motoren mit Hall-Sensoren und Encoder bis 1050/2100 Watt.

motor control

Steuerungsvariante		
EtherCAT Slave	CANopen Slave mit EtherCAT-Option	CANopen Slave mit EtherCAT-Option
Elektrische Daten		
10 - 50 VDC	10 - 50 VDC	10 - 70 VDC
10 - 50 VDC	10 - 50 VDC	10 - 70 VDC
0.9 x V _{CC}	0.9 x V _{CC}	0.9 x V _{CC}
30 A (<60 s)	15 A (<15 s)	30 A (<60 s)
15 A	5 A	15 A
50 kHz	50 kHz	50 kHz
25 kHz (40 µs)	25 kHz (40 µs)	25 kHz (40 µs)
2.5 kHz (400 µs)	2.5 kHz (400 µs)	2.5 kHz (400 µs)
2.5 kHz (400 µs)	2.5 kHz (400 µs)	2.5 kHz (400 µs)
50 000 min ⁻¹ (sinusoidal), 100 000 min ⁻¹ (block)	50 000 min ⁻¹ (sinusoidal), 100 000 min ⁻¹ (block)	50 000 min ⁻¹ (sinusoidal), 100 000 min ⁻¹ (block)
2.2 µH / 15 A	15 µH / 5 A	15 µH / 15 A
Eingänge		
H1, H2, H3	H1, H2, H3	H1, H2, H3
A, A\, B, B\, I, I\ (max. 6.25 MHz)	A, A\, B, B\, I, I\ (max. 6.25 MHz)	A, A\, B, B\, I, I\ (max. 6.25 MHz)
A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\	A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\	A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\
4 (Pegel umschaltbar: Logic/PLC)	4 (Pegel umschaltbar: Logic/PLC)	4 (Pegel umschaltbar: Logic/PLC)
4, differentiell	4, differentiell	4, differentiell
2 (12-bit-Auflösung, -10...+10 V)	2 (12-bit-Auflösung, -10...+10 V)	2 (12-bit-Auflösung, -10...+10 V)
konfigurierbar mit DIP-Schalter 1...5	konfigurierbar mit DIP-Schalter 1...5	konfigurierbar mit DIP-Schalter 1...5
2	2	2
1, differentiell	1, differentiell	1, differentiell
2 (12-bit-Auflösung, -4...+4 V, max. 1 mA)	2 (12-bit-Auflösung, -4...+4 V, max. 1 mA)	2 (12-bit-Auflösung, -4...+4 V, max. 1 mA)
+5 VDC, max. 70 mA	+5 VDC, max. 70 mA	+5 VDC, max. 70 mA
+5 VDC, max. 30 mA	+5 VDC, max. 30 mA	+5 VDC, max. 30 mA
+5 VDC, max. 150 mA	+5 VDC, max. 150 mA	+5 VDC, max. 150 mA
Schnittstellen		
-	RxD; TxD (max. 115 200 bit/s)	RxD; TxD (max. 115 200 bit/s)
-	high; low (max. 1 Mbit/s)	high; low (max. 1 Mbit/s)
Data+; Data- (Full Speed)	Data+; Data- (Full Speed)	Data+; Data- (Full Speed)
100 Mbit/s (Full Duplex)	optional mit 581245 EPOS4 EtherCAT Card	optional mit 581245 EPOS4 EtherCAT Card
Anzeige		
grüne LED, rote LED	grüne LED, rote LED	grüne LED, rote LED
Umgebungsbedingungen		
-30...+25°C	-30...+50°C	-30...+50°C
+25...+77°C; Derating: -0.288 A/°C	+50...+80°C; Derating: -0.167 A/°C	+50...+85°C; Derating: -0.429 A/°C
-40...+85°C	-40...+85°C	-40...+85°C
5...90%	5...90%	5...90%
Mechanische Daten		
ca. 140 g	ca. 206 g	ca. 372 g
59.5 x 79.5 x 37.8 mm	105.0 x 83.0 x 38.7 mm	125.0 x 94.5 x 38.7 mm
M3-Schrauben	Flansch für M4-Schrauben	Flansch für M4-Schrauben
Artikelnummern		
605299 EPOS4 Compact 50/15 EtherCAT	546047 EPOS4 50/5	594385 EPOS4 70/15
Zubehör		
235811 DSR 70/30 Brems-Chopper	309687 DSR 50/5 Brems-Chopper	235811 DSR 70/30 Brems-Chopper
Zubehör separat bestellen, siehe Seite 513	Zubehör separat bestellen, siehe Seite 513	Zubehör separat bestellen, siehe Seite 513

Abbildung B.1: Datenblatt der EPOS4-Steuerung. Die Daten sind auf der rechten Seite für die Steuerung EPOS4 70/15 zu finden.

EC flat



- Artikelnummern**

Motordaten

Spezifikationen

Thermische I17 Therm. Wider
18 Therm. Wider

Weitere Spez

Motordaten g

Pin 2	V _{CC}
Pin 3	V _{Hall}
Pin 4	M ₁

Molex
Anschlusska

maxon EC motor 295

115

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	40x40x18mm
Weight	62 grams
Operational Voltage	5V
Max. Current	300mA
Power Consumption	Typical: <1W Max: 1.5W
Temperature Range	Commercial: 0° ... 55°C Industrial: -40° ... 85°C
Hardware Connector	USB Type-C
Application Processor	Dual Cortex-A7 up to 800MHz
Real-Time Processor	Cortex-M4 MPU up to 200MHz
Memory On Chip (SoC)	512 MB RAM
EEPROM Memory	512 Bytes x 8
On SOM Flash Memory	Default: 64 GB SD Max Expansion: 512 GB
Connectivity	1x Virtual Ethernet over USB-C (up to 0.5 Gbps) 1x USB 2.0 Host

Software Specs

Linux Kernel	Linux 5.10.8 RT24
Base OS	Debian 11 Bullseye
Communication Middleware	Apache Cyclone DDS
Communication Interface	ROS, ROS2, ssh, https
Default IP Address	10.42.0.7
Web GUI address	https://10.42.0.7
Default User	olive
Default Password	one
ROS 1 Version	Noetic Ninjemys
ROS 2 Version	Humble Hawksbill

All units are in mm
Drawing and tolerances standard ISO 2768-1

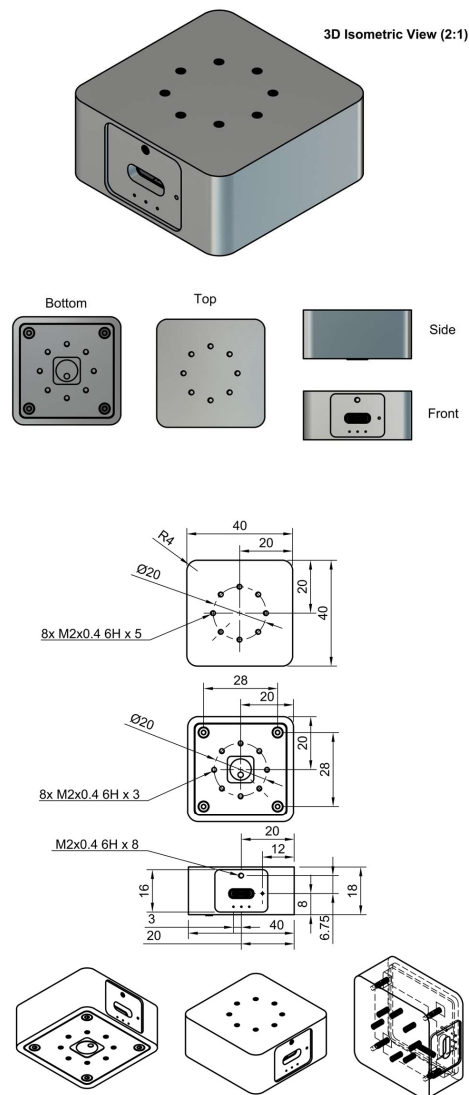


Abbildung B.4: Datenblatt 1 der Olive IMU

Gyroscopes & Accelerometers

Gyroscope	
Range	+/- 2000 deg/sec
Accuracy	+/- 0.05 deg/sec
Accelerometer	
Range	+/- 16 g
Accuracy	+/- 0.1 g
Magnetometer	
Range	+/- 4 gauss
Accuracy	+/- 0.2 gauss
ROS Messages	sensor_msgs/Imu
Sample rate	1000 Hz

Environmental Sensing

Operation range (full accuracy)	
Pressure	300 ... 1100 hPa
Humidity	0 ... 100%
Temperature	-40 ... 85°C
Gas sensor	
Response time (τ 33-63%)	< 1 s (for new sensors)
Sensor-to-sensor deviation	+/- 15% +/- 15
Power consumption	< 0.1 mA in ultra-low power mode
Humidity sensor	
Response time (τ 0-63%)	8 s
Accuracy tolerance	± 3 % relative humidity
Hysteresis	≤ 1.5 % relative humidity
Pressure sensor	
RMS Noise	0.12 Pa (equiv. to 1.7 cm)
Sensitivity Error	± 0.25 % (equiv. to 1 m at 400 m height change)
Temperature coefficient offset	± 1.3 Pa/K (equiv. to ± 10.9 cm at 1°C temperature change)
ROS Messages	sensor_msgs/Temperature sensor_msgs/RelativeHumidity sensor_msgs/FluidPressure std_msgs/UInt16
Sample Rate	1000 Hz

Abbildung B.5: Datenblatt 2 der Olive IMU

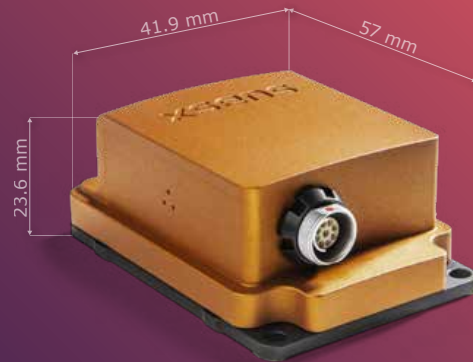
MTi-300

- Movella's high-performance product line
- 0.2 deg in roll/pitch, 1 deg in heading accuracy
- Complete SDK and development kits available

The MTi-300 features vibration-rejecting gyroscopes and offers high-quality inertial data, even in challenging environments.

With Xsens technology inside, the all-in-one sensor system supports optimized temperature calibration, high-frequency outputs, and has configurable output settings for synchronization with any third-party device.

The MTi-300 is supported by the MT Software Suite which includes MT Manager (GUI for Windows/Linux), SDK, example codes and drivers for many platforms.



- White label and OEM integration options available
- 3D models available on request

Sensor fusion performance

Roll, Pitch	0.2 deg RMS
Yaw/Heading	1 deg RMS
Strapdown Integration (SDI)	Yes

Gyroscope

Standard full range	450 deg/s
In-run bias stability	10 deg/h
Bandwidth (-3dB)	415 Hz
Noise Density	0.01 °/s/√Hz
g-sensitivity (calibr.)	0.003 °/s/g

Accelerometer

Standard full range	20 g
In-run bias stability	15 µg
Bandwidth (-3dB)	375 Hz
Noise Density	60 µg/√Hz

Magnetometer

Standard full range	+/- 8 G
Total RMS noise	0.5 mG
Non-linearity	0.2%
Resolution	0.25 mG

Barometer

Standard full range	300-1100 hPa
Total RMS noise	3.6 Pa
Resolution	~0.08m

This document is informational and not binding.
Complete and detailed specifications are available at
mtidocs.movella.com

Mechanical

IP-rating	IP67
Operating Temperature	-40 to 85 °C
Casing material	Aluminum
Mounting orientation	No restriction, full 360° in all axes
Dimensions	57x41.90x23.60 mm
Connector	Fischer SV
Weight	55 g
Certifications	CE, FCC, RoHS, MIL-STD-202

Electrical

Input voltage	3V3, 4.5V-34V
Power consumption (typ)	520 mW

Interfaces / IO

Interfaces	USB, RS232, RS422, UART
Sync Options	SyncIn, SyncOut, ClockSync
Protocols	Xbus, ASCII (NMEA)
Clock drift	10 ppm (or external)
Output Frequency	Up to 2kHz
Built-in-self test	Gyr, Acc, Mag

Software Suite

GUI (Windows/Linux)	MT Manager, Firmware updater, Magnetic Field Mapper
SDK (Example code)	C++, C#, Python, Matlab, Nucleo, public source code
Drivers	LabVIEW, ROS, GO
Support	Online manuals, community and knowledge base

Movella
www.movella.com



Unless stated otherwise, all specifications are typical. Specifications subject to change without notice.

© Movella, May 2023

Abbildung B.6: Datenblatt der Xsense MTi-300 IMU

ZED 2 Overview

Spatial Object Detection

Detect and track object with spatial context. By combining AI and 3D the ZED 2 localizes the objects in space and provides the tools to create the next-generation spatial awareness.

All-Aluminium Case

The ZED 2 comes with a more robust all-aluminium enclosure with thermal control that compensates focal length and motion sensors biases.

Camera Control

The ZED 2 is a UVC video camera with low level access to the device. It provides control over all the camera parameters such as exposure, gain, sharpness, etc.

Neural Depth Sensing

The ZED 2 is the first stereo camera that uses neural networks to reproduce human vision, bringing stereo perception to a new level.

Built-in Sensor Stack

The most extensive sensor stack is available on ZED 2. Together with inertial data, the ZED 2 also captures elevation and magnetic field in real-time.

Cloud Connected

Monitor and control your camera remotely. Using the dedicated cloud platform, capture and analyze spatial data anywhere in the world. Manage your application remotely and update your camera at any time.

General Specifications

Camera

Output Resolution	Side by Side 2x (2208x1242) @15fps 2x (1920x1080) @30fps 2x (1280x720) @60fps 2x (672x376) @100fps
Field of View	Max. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D)
Interface	USB 3.0/2.0 - Integrated 1.2m cable
Depth Range	0.3 m to 20 m (1 to 65.6 ft)
Depth Accuracy	< 1% up to 3m < 5% up to 15m

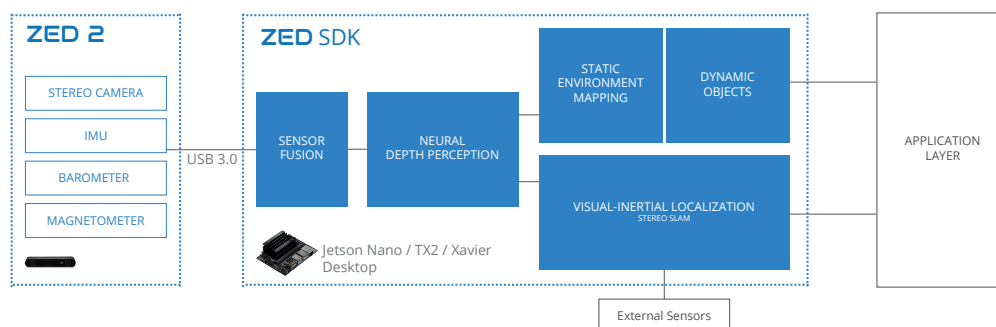
Sensors

Motion	Gyroscope, Accelerometer Magnetometer
Environmental	Barometer Temperature

Physical

Dimensions	175 x 30 x 33 mm (6.89 x 1.18 x 1.3")
Weight	166g (0.36 lb)
Operating Temp.	-10°C to +45°C (14°F to 113°F)
Power	380mA / 5V USB Powered

Functional SDK Diagram



Rev 1 specifications are subject to change without notice - 2019 - All rights reserved.

Abbildung B.7: Datenblatt 1 der ZED 2 Stereo Kamera

ZED 2 Detailed Specifications

Dual Image Sensors

Sensors

Sensor Type	1/3" 4MP CMOS
Array Size	2688 x 1520 pixels
Pixel Size	2µm x 2µm
Shutter	Electronic synchronized rolling shutter
Output Resolution (Side by side)	2x (2208x1242) @15fps cropping mode 2x (1920x1080) @15/30fps cropping mode 2x (1280x720) @15/30/60fps binning 2x2 mode 2x (672x376) @15/30/60/100fps binning 4x4 mode
Output Format	YUV 4:2:2 - UYVY (8bits)
Max S/N Ratio	38.3 dB
Dynamic Range	64.6 dB
Sensitivity	1900 mV/Lux-sec

Lenses

Baseline	120 mm (4.7")
Focal Length	2.12mm (0.08")
Field of View	Max. 110°(H) x 70°(V) x 120°(D)
Aperture	f/1.8
TV Distortion	5.07%

System Requirements

Supported OS

Windows 10 - 64 bit
 Ubuntu 16.04/18.04 - 64 bit
 Debian, CentOS (via Docker)
 Jetson L4T

CPU

Dual-core ≥ 2.4GHz processor
 Minimum 4GB RAM

GPU

NVIDIA GPU ≥ 2GB Memory
 NVIDIA Compute capability ≥ 3.0
 Compatible with:
 • NVIDIA Jetson Nano
 • NVIDIA Jetson TX2
 • NVIDIA Jetson Xavier

Motion/Environmental Sensors

Inertial Measurement Unit

Accelerometer Range	+/- 8G
Accelerometer Resolution	0.244 mg
Accelerometer Noise Density	3.2 mg
Gyroscope Range	+/- 1000 dps
Gyroscope Resolution	0.03 dps
Gyroscope Noise Density	0.16 dps
Sensitivity Error	+/- 0.4%
Output Data Rate	400 Hz

Magnetometer

Magnetic Field Range	+/- 2500 µT (z) +/- 1300 µT (x,y)
Magnetic Field Resolution	0.3 µT
Output Data Rate	50 Hz

Barometer

Pressure Range	300 to 1100 hPa
Pressure Resolution	0.18 Pa
Relative Pressure Accuracy	0.12 hPa
RMS Noise	0.2 Pa
Output Data Rate	25 Hz

Temperature Sensors

Temperature Range	-40 to 125 °C
Abs. Temperature Accuracy	+/- 0.5 °C
Output Data Rate	25 Hz

Abbildung B.8: Datenblatt 2 der ZED 2 Stereo Kamera

C Datenträger

Der beigefügte Datenträger enthält folgende Unterlagen:

- Arbeit im $\text{\LaTeX}$ -Format und als .pdf-Datei,
- Verwendete Abbildungen,
- Verwendete Literatur im .pdf-Format,
- CAD-Modelle,
- Quellcode,
- Aufgezeichnete Messdaten
- Verwendete Python-Skripte zur Erstellung der Plots.

CURRICULUM VITAE

ZUR PERSON

Name	Max Klein
Anschrift	St. Andreas Str. 15 79189 Bad Krozingen
Geburtstag	16. Januar 1997
Geburtsort	Freiburg im Breisgau
Telefon	+49 17663631589
E-Mail	maxklein97@web.de

BILDUNGSWEG

10/2021 – 12/2023	Studium zum Master of Science (M.Sc.) in Maschinenbau an der FAU Erlangen-Nuernberg
02/2023	Masterarbeit am Lehrstuhl FAPS: <i>„Arbeitsraumanalyse, Simulation und Bewegungsplanung eines seilgetriebenen robotischen Manipulators“</i>
08/2021	Bachelorarbeit an der DHBW Loerrach mit der Firma Vitra: <i>„Integration einer neuen Produktfamilie in die Produktion“</i>
07/2018	Allgemeine Hochschulreife
07/2016	Ausbildung zum Industriemechaniker am Fraunhofer ISE
07/2013	Mittlere Reife

